

# Temel Matematik

## Sayılar Üzerine

Dünyada uygarlıkların en eski günlerinden beri nesnelerin sayıları önem kazanmıştır. Toplanan ürünler, alınacak vergiler, kişilerin serveti hep sayılması gereken büyüklükler olmuştur. Sayılar, eski Mezopotamya uygarlıklarında geliştirilmiş fakat bu bilgiler günümüze dolaylı yollarda ulaşabilmişlerdir.

Mezopotamya uygarlıklarının devamı olarak kabul edilen Mısırdaki, sayıların uygulanması ile ilgili kısıtlı bilgiler bulunmaktadır. Yeni bulunan papirüsler, eski Mısır uygarlığında sanıldığından daha kapsamlı bir matematik kültürü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle, çok yeni bulunan bir papirüs, adeta temel matematiğin başlangıcı sayılabilir. Uygarlığın Mısırdan sonra devamı olan eski Yunan matematikçilerinin Mısırdaki öğrenim görmüş olmaları ancak yeni olarak üzerinde durulmakta olan bir gerçektir. Yine de, gerek eski Mısır, gerek eski Yunan, gerekse eski Roma uygarlığında sadece yazı kayıtları yapılmıştır. Örnek olarak

Antakya ilinden şu kadar ürün alınmıştır.

şeklinde kayıtlar tutulmuştur. Gerek eski Yunan, gerekse eski Roma alfabesinde sayılar metinsel harflerdir ve toplama çıkarma işlemlerine uygun değildir. Eski devirlerde, sayılar sayılabilir sayı sistemine göre uygulanmıştır. Sayılabilir sayı sistemi sonu açık olan

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .....

Kümesidir. Kümeler benzer özellikte nesneleri içeren gruplardır. Bu sayılar sadece kayıt işleri için kullanılmıştır. Bu nedenle eski Yunan uygarlığında sadece Geometri gelişmiştir.

Dört işlem yapılmasına uygun olan sıfır sayısını içeren onlu sayı sistemi, eski Babilliler tarafından bulunmuş, fakat yaygınlaşmadan Babil tahrip olmuştur. Bu sayı sistemi, Hindistanda bir gözlemevi direktörünün çabaları ile hatırlanmış ve Abbasiler zamanında Bağdat Üniversitesinde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzün onlu sayı sistemi olan bu sayı sistemi "Arap Rakkamları" olarak tanınır.

Bağdat Üniversitesinde temel matematik işlemlerini gerçekleştiren ve "Cebir" adını verdiği matematik biliminin kurucusu, Abū' Abdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī dir. Bu bilim dalı Endülüs Emevileri tarafından Avrupaya taşınmış ve Rönesansın kaynaklarından biri olmuştur. El Harzemi adı ile tanınan bu bilim adamına saygı bildirgesi olarak, bilgisayar bilimlerinde bir değerin hesaplama yöntemine "Algoritma" adı verilmiştir.

## Tamsayılar

Tamsayılar kümesine sıfır sayısının eklenmesi ile Pozitif Tamsayılar elde edilir. Gerek tamsayılar, gerekse pozitif sayılar tam olarak matematik işlemlerin gerçekleştirilmesi için yetersizdir. Örnek olarak, "beşten altı çıkarsa sonuç ne olur ? " sorusuna verilecek bir yanıt bulunamaz. Bu sayı sistemine negatif sayıların da eklenmesi ile dört işlem yapılmasına uygun tamsayılar sistemi, bulunur. Bu sistemde sayılar, bir eksen üzerine dizili olarak düşünülür:

-16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

<----->

Şekil 1-1

Tamsayılar kümesi, eksi ve artı sonsuz olarak düşünülen sayılar arasında kalan tüm tamsayıları içerir. Bu tamsayılar kümesinde çok çeşitli alt kümeler oluşturulabilir. Örnek olarak "Doğal Sayılar Kümesi", 1 ve artı sonsuz sayıları dahil, aradaki tüm tamsayıları içeren bir kümedir. "Pozitif Sayılar Kümesi", 0 dahil, artı sonsuz dahil, aradaki tüm tamsayıları içeren bir kümedir. "Negatif Sayılar Kümesi", negatif sonsuz dahil, 0 dahil, aradaki tüm tamsayıları içeren bir kümedir.

Eksi ve artı sonsuz sayıları düşünsel sayılardır. Her zaman, düşünebildiğimizden daha büyük bir artı sonsuz ve düşünebildiğimizden daha küçük bir eksi sonsuz sayısı bulunabilir.

Doğal sayılar pozitif sayılardır ve gündelik yaşamda pozitif işareti konulmadan kullanılabilirler. Negatif sayıların negatif işaretle belirtilmesi gerekir.

Negatif sayılar elle tutulamaz fakat gerçektir. Örnek olarak tarlanızın yıllık vergisi beş kile buğday ise ve ancak iki kile verebiliyorsanız, bir sonraki yıl hissenize kalabilecek buğdaydan üç kile daha alındığında negatif sayıların da gerçek olduğunu acı bir şekilde anlarsınız.

Tamsayıların bir doğru üzerinde dizilişine "Tamsayılar Skalası" adı verilir. Skala sözcüğü Türkçeye iskele olarak geçmiştir. Eskiden kumaşların ölçüldüğü düz tahtalara skala yani ölçüt adı verilirdi. Skalaya uygun yani ölçüte uygun olarak nitelendirme bir performans ölçütüdür ve Milano da "La Scala" operası performansın en yüksek olduğu yer anlamına gelir. Tamsayılar skalasının en büyük değeri artı sonsuzdur ve tüm küme elemanları en küçük değerden başlanarak , en büyüğe kadar skala üzerine yerleştirilir. Şekil 1-1 deki skalaya bakılınca, en küçük sayının eksi 16 olduğu görülür. Bu şekilde, eksi 15 de eksi 14 den küçüktür. Bunu onbeş kile borcun ondört kile borçtan daha büyük olduğunu düşünerek bulabilirsiniz. Bir sayı, eksi sonsuza ne kadar yakınsa okadar küçük, artı sonsuza ne kadar yakınsa okadar büyüktür. Bir sayı, artı sonsuzdan ne kadar uzaksa o kadar küçük, eksi sonsuzdan ne kadar uzaksa o kadar büyüktür.

### Tamsayıların Toplanması ve Çıkarılması

Toplama ve çıkarma işlemlerinde işaretlere dikkat edilir. Örnek olarak,

$$2 - 3 = -1 \qquad 4 + 5 = 9$$

### Tamsayı Çarpımı

Tamsayı çarpımı, işaretler dikkate alınarak yapılır. Örnek olarak,

$$(15) \cdot (-9) = -135 \qquad -9 \cdot (-7) = 63 \qquad 87 \cdot 56 = 4872$$

Çarpma sırasında pozitif işaretlerin yazılmadığına dikkat ediniz.

Parantezli işlemlerde, ilk önce parantezin içindeki işlemler tamamlanır. Sonra parantezin önündeki çarpma işlemi gerçekleştirilir. Sonra, parantez içindeki terimlerin herbiri parantezin önündeki terimle çarpılır. Eğer parantezin önünde +1 varsa parantez açılır ve sonraki işlemler yapılır. Eğer parantezin önünde -1 varsa, parantezin içindeki terimler -1 ile çarpılır ve parantezin önünde +1 var hale getirilir.

$$-3(-5 + 8) = -9 \quad \text{Açılımı :} \quad (-5 + 8) = 3 \quad -3 \cdot 3 = -9$$

$$-3 \cdot (5\text{Lira} + 6\text{USS}) \quad \text{Sonuç :} \quad -15\text{Lira} - 18\text{USS}$$

$$-(36 - 78) = 42 \quad \text{Açılımı :} \quad (36 - 78) = -42 \quad -1 \cdot (-42) = 42$$

Bir sayının sıfır ile çarpımının sonucu sıfırdır.

$$-5 \cdot 0 = 0$$

### Tamsayıların Bölünmesi

Eğer  $m$  ve  $n$  sıfırdan farklı iki tamsayı iseler,  $\frac{m}{n}$  her zaman

tamsayı vermeyebilir. Buna rağmen her tamsayı mutlaka hem + veya eksi kendisine veya artı veya eksi 1 sayısına bölünebilir.

$$\frac{5}{5} = 1 \quad \frac{5}{-5} = -1 \quad \frac{5}{1} = 5 \quad \frac{5}{-1} = -5$$

Bir sayı eğer, artı veya eksi kendisine veya artı veya eksi 1 den başka bir sayıya bölünemezse, o sayı asal bir sayıdır. Örnek

2      3      5      7      11      13      17      19      23      29

Asal sayıların dışındaki sayılar, bileşik sayılardır ve asal sayılar ile çarpılarak daha basit olarak belirtilebilirler. Bunlara asal sayı katsayıları adı verilir. Örnek,

$$\frac{8}{4} = \frac{4 \cdot 2}{2 \cdot 2} = 2$$

Bir sayının sıfıra bölünmesinin sonucu belirsiz bir durumu belirtir.

$$\frac{12}{0} = \blacksquare \quad \text{Belirsiz}$$

Bir sayının sonsuza bölünmesinin sonucu sıfırdır.

$$\frac{45}{\infty} = 0 \quad \frac{45}{-\infty} = 0$$

Bunun anlamı,

$$\frac{45}{1000000000000} = 4.5 \times 10^{-11} \quad \frac{45}{1000000000000} = 4.5 \times 10^{-11}$$

örneği ile daha kolay algılanabilir.

Bir sayının sonsuzla çarpımının sonucu sonsuzdur.

$$89 \cdot \infty = \infty$$

## Rasyonel Sayılar

Eğer m ve n sayıları , sıfırdan farklı tamsayılar ise, rasyonel sayılar kümesi, tüm m/n oranının sonucu olan elemanları içerir. Bu durumda, rasyonel sayılar kümesi, hem tamsayıları hem de tamsayı olmayan rasyonel sayıları içerir.

Bir rasyonel sayının bölünen ve böleni aynı sayı le çarpılırsa oran değişmez. Örnek,

$$\frac{8 \cdot 72}{4 \cdot 72} = 2 \qquad \frac{8 \cdot \frac{72}{2}}{4 \cdot \frac{72}{2}} = 2$$

Rasyonel sayılar kümesi, tamsayılar kümesi ile aynı skalayı paylaşır. Rasyonel sayılar kümesi eksi ve artı sonsuz arası tüm rasyonel sayıları içerir.

Rasyonel sayıların gösterildiği skala üzerinde sayılar birbirleri ile eşit uzaklıkta olan aralıklarla yerleştirilir. Bu şekilde uzaklıklar ve büyüklükler arasında orantı sabit olacağından sayıların karşılaştırılması daha kolaylıkla yapılabilir. 0 ile 1 arasındaki mesafeye skala yani ölçüt adı verilir. Eğer ölçüt 3.5 cm ise, 0 ile +1 arası uzunluk 3.5 cm , aynı şekilde, 0 ile -1 arasında uzunluk yine 3.5 cm dir. 0 ile +2 arasındaki uzunluk 2 x 3.5 cm , aynı şekilde 0 ile -2 arasındaki uzunluk 2 x 3.5 = 7 cm dir. Her defasında değişik sayılar ile belirtmek gereksiz işlem yapılmasına neden olacağından, tüm uzunluklar skala uzunluğuna bölünebilir ve 0 ile 1 arası uzunluk,

$$\frac{3.5}{3.5} = 1$$

birim olarak adlandırılır. Bu şekilde 2 sayısının 0 dan (orijin) den uzaklığı,

$$\frac{7}{3.5} = 2$$

birim olarak belirlenir. Böylece skala değeri istendiği kadar seçilerek, birbirlerinden uzaklığı sabit oranlarda olan sayısal yerleşimler oluşturulabilir. Bu işleme "normalizasyon" adı verilir. Normalizasyon işlemlerinden grafik ve istatistik çalışmalarında geniş ölçüde yararlanılır.

Eğer iki rasyonel sayının böleni aynı sıfırdan farklı bir sayı olan  $n$  ise,

$$\frac{r}{n} \quad \text{ve} \quad \frac{s}{n}$$

bu durumda, ortaya çıkan rasyonel sayıların büyüklükleri, sadece bölünenlerin büyüklüklerinin karşılaştırılması ile belirlenir. örnek olarak

$$\frac{15}{4.5} \quad \text{ile} \quad \frac{18}{4.5}$$

rasyonel sayıların ikincisi ilkenden büyüktür. Çünkü, 18 sayısı, 15 sayısından büyüktür. Bu durumda, rasyonel sayıların birbirleri ile kolaylıkla karşılaştırılmasının sağlanması ve aralarında toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için, rasyonel sayıların ortak bölen ile belirtilmesi yararlı olmaktadır.

Bölenleri sıfırdan farklı olan her rasyonel sayının ortak böleni bulunur. Bu değer,

$$\frac{q}{f} \quad \frac{e}{p}$$

rasyonel sayıları için,  $f \times p$  değeridir. Örnek,

$$\frac{56}{34} \quad \text{ile} \quad \frac{119}{68} \quad \text{arasında ortak bölen,}$$

$$34 \cdot 68 = 2312 \quad \text{şeklinde bulunur. Bu şekilde,}$$

$$\frac{56}{34} = \frac{56}{34} \cdot \frac{\frac{2312}{34}}{\frac{2312}{34}} = \frac{56 \cdot 68}{2312} = \frac{3808}{2312}$$

$$\text{Aynı şekilde,} \quad \frac{119}{68} = \frac{119 \cdot 34}{2312} = \frac{4046}{2312} \quad \text{olarak yazılabilir.}$$

Eğer iki bölen arasında en küçük ortak bölen (least common divisor =lcm) bulunabilirse, işlemler daha kolay gerçekleştirilebilir. Örnek olarak, rasyonel sayı, asal sayı bileşenlerine ayrılabilir.

$$\frac{56}{2} = 28 \quad \frac{28}{2} = 14 \quad \frac{14}{2} = 7 \quad 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7 = 56$$

$$\frac{34}{2} = 17$$

$$\frac{56}{34} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 7}{2 \cdot 17} \quad \text{ve 2 ler basitleştirilirse,} \quad \frac{2 \cdot 2 \cdot 7}{17} = \frac{28}{17}$$

Aynı şekilde,

$$\frac{119}{7} = 17 \quad \text{ve} \quad \frac{68}{2} = 34 \quad \frac{34}{2} = 17 \quad \text{olduğundan,}$$

$$\text{Böylece,} \quad \frac{119}{68} = \frac{7 \cdot 17}{2 \cdot 2 \cdot 17} \quad 7 \text{ ler basitleşir, ve} \quad \frac{7}{2 \cdot 2} = \frac{7}{4}$$

$$\frac{7}{4} \quad \text{ile} \quad \frac{28}{17} \quad \text{arasında, en küçük ortak bölen} = 4 \cdot 17 = 68$$

olur. Bu yöntem epeyce emek yoğun olduğundan, Mathcad 15 ile bu işlem,

$$lcm(34, 68) = 68 \quad \text{olarak gerçekleştirilebilir.}$$

Sonuçta

$$\frac{56 \cdot 2}{68} = \frac{112}{68} \quad \text{olduğundan,}$$

$$\frac{56}{34} \quad \text{ve} \quad \frac{119}{68} \quad \text{ile} \quad \frac{112}{68} \quad \text{ve} \quad \frac{119}{68}$$

rasyonel sayı çiftlerinin birbirlerinin aynı olduğu görülür..



İki rasyonel sayının toplanması için, önce ortak paydaları bulunur, sonra paylar birbirine eklenir. Örnek,

$$\frac{45}{89} + \frac{57}{23} = 2.984$$

$$lcm(89, 23) = 2047$$

$$\frac{2047}{89} = 23$$

$$\frac{2047}{23} = 89$$

$$\frac{45 \cdot 23 + 57 \cdot 89}{2047} = 2.984$$

olarak bulunur.

Rasyonel sayıların çarpımı,

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f} = \frac{a \cdot c \cdot e}{b \cdot d \cdot f}$$

şeklinde, bölümleri ,

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

şeklinde gerçekleşir.

Eğer  $a \neq 0$  ise yani payda sıfırdan farklı ise, her  $\frac{a}{b}$  rasyonel sayısının sonucu x olarak adlandırılabilen tek bir rasyonel sayıdır. Öyleki,

$$a \cdot x = b$$

olarak yazılabilir.

Eğer,

$$a \neq 0 \quad \text{ve} \quad b = 0 \quad \text{ise} \quad a \cdot x = 0 \quad \text{olur.}$$

Bunun gerçekleşmesi için ya a sıfır olmalı, ya da x = 0 olmalıdır. Verilerde, a sıfırdan farklı olarak tanımlanmış olduğundan, x eşit sıfır olur. Bu durumda,

$$sayı \cdot 0 = 0$$

olmalıdır.

Eğer,

$$a = 0 \quad \text{ve} \quad b \neq 0 \quad \text{ise,} \quad 0 \cdot x = b \quad \text{yani,} \quad \text{sıfır} \cdot \text{sayı1} = \text{sayı2}$$

ve  $\frac{\text{sayı2}}{0} = \text{sayı1}$

olur. Oysa ki, bu ifade anlamsızdır, çünkü bir sayının sıfırla çarpımının sonucu sıfır olmalıdır. Sonucun bir başka sayıya eşit olacağının belirtilmesi verilerin tutarsızlığını belirtir. Bir yerde bir hata olmalıdır. Yani

$$\frac{\text{sayı}}{0} = \text{Anlamsız}$$

Bu durum, anlamsız bir hali açıklar ve asla buna olanak verilmemelidir.

Eğer,

$$a = 0 \quad \text{ve} \quad b = 0 \quad \text{ise,} \quad 0 \cdot x = 0 \quad \text{yani,}$$

$$\frac{0}{0} = \text{Belirsiz}$$

Bu, belirsiz bir durumu açıklar, çünkü her x değeri, denklemi sağlayabilir. Oysa, tanım olarak sadece tek bir x değeri, denklemi sağlamalıdır.

Yüzde İfadeleri

Yüzde değerleri, % işaret ile belirtilir ve  $\frac{\text{sayı}}{100}$  değerini taşır. Örnek olarak, 34 sayısının

%5 değeri,  $\frac{34}{100} = 0.34$  sayıdır.

Problem :

Eğer 42 liradan 3 lira vergi kesiliyorsa, bu işlemden yüzde kaç vergi alınmaktadır?

Çözüm bu işlemin çözümü, basit orantı denilen ve her duruma uygulanabilen bir düşünce ile gerçekleştirilebilir. Bu düşünce, "Eğer 34 liradan 3 lira kesiliyorsa bu durumda, 100 liradan aynı oranda kesinti yapılır" şeklindedir.

Kesinti yüzdesi,

$$\frac{3}{34} = r \quad \text{olur. Burada r değeri bilinmektedir ve hesaplanır.}$$

$$r = \frac{3}{34} \quad r = 0.08824 \quad \text{olarak hesaplanır.}$$

100 liradan alınacak vergi miktarı x lira olsun. Eğer 100 liradan

alınacak vergi oranı, 34 liradan alınan vergi oranı ile aynı olacaksa o zaman,

$$\frac{3}{34} = \frac{x}{100} = r$$

olmalıdır. Buradan,  $x = 100 \cdot r$  ve  $x = 8.824$  Lira olarak bulunur.

Burada bulunan r, vergi oranı % değeridir. Yüzde değerinden sayıya ,

(% değeri) x 100 olarak geçilir. Burada 100 liradan 8.824 lira vergi alınmaktadır ve işlemin

vergi oranı,  $r = 0.08824$  % olarak ifade edilir.

Orantının daha şematik bir şekli,

34 için 3

100 için x

şeklinde ifade edilebilir ve

$$34 \cdot x = 100 \cdot 3$$

olarak formüle edilebilir. Buradan 100 lira için alınacak değer ,

$$x = \frac{100 \cdot 3}{34} \quad x = 8.824 \quad \text{olarak bulunur.}$$

Vergi oranı ise,

$$\% = \frac{\text{Değer}}{100} \quad \text{olduğundan,} \quad \frac{8.824}{100} = 0.088 \quad \text{olarak bulunur.}$$

Problem :

Bir banka, vadeli mevduat için % 7.23 vermektedir. Eğer bu bankaya 4500 lra yatırılırsa, vade sonunda paranın miktarı ne olacaktır ?

Çözüm :

$$\text{Bilindiği gibi,} \quad \frac{7.23}{100} = \frac{x}{4500} \quad \text{ve} \quad x = \frac{4500 \cdot 7.23}{100} \quad x = 325.35 \quad \text{lira.}$$

Vade sonunda yatırılan 4500 liranın ulaşacağı değer :

$$yeni\_deger = 4500 + 4500 \cdot \frac{7.23}{100}$$

$$yeni\_deger = 4500 \left( 1 + \frac{7.23}{100} \right)$$

$$yeni\_deger = 4825.35$$

Bu sonucu genelleştirelim,

$$yeni\_deger = yatirilan\_deger (1 + \%faiz\_orani)$$

Buna soyutlaştırma (abstraksion) da denilir. Soyutlaştırma da amaç, birçok benzer duruma uygulanabilecek bir bağlantının gerçekleştirilmesi ve bu bağlantıdan yararlanarak bir hesaplama yöntemi (algoritma) geliştirilmesidir.

Burada gerçekleştirilen bağlantının etkin olarak uygulanabilmesi için önce yıllık yüzde faiz oranı hesaplanır

$$yillik\_yuzde\_faiz\_orani = \frac{7.23}{100}$$

$$katsayi = 1 + yillik\_yuzde\_faiz\_orani$$

$$yatirilan = 4500$$

$$yeni\_deger = yatirilan \cdot katsayi$$

$$yeni\_deger = 4825.35$$

Bir yöntem oluşturulduktan sonra, aynı yöntemi tüm benzer işlemler için uygulama olanağı bulunur. Örnek olarak, aynı faiz oranı uygulandığında, 3500 liranın vade sonunda ulaşacağı değer,

$$yatirilan = 3500$$

$$\text{yeni\_deger} = \text{yatirilan} \cdot \text{katsayi}$$

$$\text{yeni\_deger} = 3753.05 \quad \text{lira olarak bulunur. Eğer daha kısa değişken isimleri}$$

ile ifade edilmek istenirse,

$$f = 7.23$$

$$k = 1 + \frac{f}{100}$$

$$y = 3500$$

$$t = y \cdot k$$

$$t = 3753.05$$

Görüldüğü gibi, bir işlemi soyutlaştırmak için kullanılacak değişken adlarının bir önemi yoktur. Bunlar sadece işlemin genelleştirilebilmesi için kullanılan araçlardır. Tornavida ve pensesden farkları yoktur, fakat anlamlarının çok iyi anlaşılması gerekir. Değişken adları verilerde nasıl tanımlanmışsa, uygulamada da kesinlikle öyle kullanmak gerekir, yoksa tutarlı sonuçlar alınamaz.

Görüldüğü gibi, harfin bir önemi yoktur. Önemli olan yöntemi anlamaktır. İstersek grek harfleri de kullanabiliriz.

$$\chi = 1 + \frac{7.23}{100}$$

$$\nu = 3500$$

$$\chi \quad (\text{ksi})$$

$$\nu \quad (\text{nü})$$

$$\varphi = \nu \cdot \chi$$

$$\varphi = 3753.05$$

$$\varphi \quad (\text{psi})$$

### Bir Problemin Çözümünde Gözönüne Alınması Gereken Noktalar (Polya'nın sağlık verdiği yöntemler ve yenileri)

- Öncelikle problemi iyi inceleyin ve tam olarak anlamaya çalışın. Anlamadığınız problemi çözemezsiniz. Problemin amacı nedir ? Veriler ne olmalıdır, sonuç olarak neler istenmektedir. Problemi iyi anlamadan problemi çözmeye çalışmayın. Soruyu anlamadınızsa açıklanmasını isteyin.
- Konunuzu çok iyi çalışın. Eğer temel konularda yeterli değilseniz problemleri anlayamazsınız.
- Problemi çözmeye başlarken verileri inceleyin. Veriler yeterli ve tutarlı olmalı, sonuçların hesaplanması için yeterli veri olmalıdır.
- Sonuçları iyi inceleyin. Sonuçlar beklenen büyüklüklerde olmalı, fiziksel beklentileri tam olarak karşılamalıdır. 100 lira olması beklenen sonuç, 100 kuruş olarak çıkarsa tüm yöntem yeniden ve iyice gözden geçirilmelidir. Doğruluğuna tam olarak güvenmediğiniz hiçbir sonucu açıklamayın. Acele yok ! Sakin ve emin adımlarla ilerleyin.
- Hesap hatası yapmayın. Daima bilgisayar kullanın.

### Irrasyonel Sayılar

Bazı sayılar rasyonel sayı olarak belirtilemezler. Bu sayılar arasında  $\pi$  ve  $e$  sayıları da bulunmaktadır. İrrasyonel sayılar, birbiri ile aynı olmayan, sonsuz ondalıkla açıklanabilen sayılardır. Örnek olarak,

$$\pi = 3.141592653589793$$

$$e = 2.718281828459045$$

Rasyonel ve İrrasyonel sayılar, birlikte gerçel sayılar kümesini oluştururlar. Gerçel sayılar kümesi, eksi ve artı sonsuz arası, tüm gerçel sayıları içerir.

### Kümeler

Kümeler nesnelerin saklandığı kutular olarak düşünülebilir. Tüm kutular gibi, kümeler de, kapalı hacimlidir ve kapağı kapalı olduğu sürece, kutunun içine birşey giremez ve dışına birşey çıkamaz. Kutulara birbiri ile ilgili eşyalar konulduğu gibi, kümelere de birbiri ile ilişkili nesneler konulur.

### Gerçel Sayılar (Reel Sayılar) Kümesi

Gerçel sayılar kümesi, eksi ve artı sonsuz arası tüm gerçel (reel) sayıları içerir. Bu sözel ifade, her defasında yazılmak istendiğinde çok vakit ve emek harcanmasını gerektirir. Bunu için , matematikte çeşitli kavramların belirtilmesi için kısayol işaretleri kullanılır.

Matematikte kullanılan kısayol işaretleri, kullanıcılara çok tuhaf gelebilir. Bu işaretlerin bizim canımızı sıkması için hiçbir neden yoktur. Bunlar, bizim yararlanmamız için oluşturulmuşlardır. ve bizim için buradadırlar. Bizim için kolaylık ve kavram netliği yaratırlar. Bizim de onların anlamlarını iyi bilmemiz, anlamlarını bilmediğimiz sembolleri kullanmamamız gerekir. Yani bu semboller yazım kısalığı sağlayan steno işaretleri gibidir.

Gerçel sayılar kümesi, matematiksel olarak,

$$R = \{\text{tüm gerçel sayılar}\}$$

şeklinde belirtilebilir. Burada R kümenin adıdır. {} işaretleri, kümenin sınırlarını belirtir. Tüm gerçel sayılar, R kümesinin elemanlarıdır. Küme isimleri büyük harfle, küme elemanları küçük harfle yazılır. Kümenin içerebileceği elemanların niteliklerinin çok iyi bir şekilde tanımlanmış olması gerekir. Küme içindeki elemanlar ayrı taneler halinde küme içinde bulunurlar. Yani, yukarıdaki gösterim sadece "R kümesi, tüm gerçel sayıları içerir" cümlecığının kısayoldan açıklanmasıdır. Hepsini bu kadar ve son derece basit. Artık her defasında küme tanımını uzun uzun yazmak zorunda kalmayacağımız için mutlu olmamız gerekir.

Her kutu içinde başka kutular bulunabilir. Kümeler de öyle, her küme başka alt kümeleri içerebilir. Kümeler için bu kurallar daha sıkıdır. Alt küme elemanları içerisinde bulunduları kümenin içerik kurallarına uygun olmalıdırlar, sadece bu kurallara ek olarak kendi kurallarına da uyan nesneleri, eleman olarak içerebilirler. Örnek olarak bir kutu içinde inciler bulunsun. Bu kutu içinde bir çekmece de de siyah inciler bulunabilir. Siyah inciler, inci niteliğinde olduklarından, inci kutusunda bulunabilirler. Ayrıca bu inciler ek bir nitelik olarak siyah olduklarından, inci kutusunun özel olarak siyah incileri bulunduran bir çekmecesinde saklanabilirler. Yapay bir inci, inci kutusuna giremez. Çünkü inci kutusunun kuralları, sadece gerçek incilerin, gerçek inciler kutusuna girebileceğini belirtmiştir. Yapay inciler için, yapay inciler kutusu düzenlenebilir. Bu kutudaki elemanların sağlaması gereken özellik olarak yapay inci olmaları belirtilirse, bu kutunun içeriğinde sadece yapay inciler olabilir.

Yukarıda görülen küme notasyonu, liste notasyonu olarak adlandırılan küme notasyonudur. Eğer bir kümenin elemanlarının ortak bir özelliği varsa, küme özellikler notasyonu yöntemi ile de belirtilebilir.

$$R = \{x \mid \text{gerçel sayılar}\}$$

yani, R kümesi öyle bir kümedir ki, elemanları gerçel sayılardır şeklinde okunabilir.

Bir Küme tanımında, her türlü matematik notasyon kullanılabilir. Bu şekilde, küme elemanlarının ortak özellikleri kısa yoldan açıklanmaya çalışılır. Örnek olarak, bir küme

$$R = \{ x: \text{eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm gerçel sayılar} \}$$

şeklinde tanımlanmış olabilir. Bu söylem biraz fazla uzun olduğundan,

$$R = \{x: -\infty < x < +\infty\}$$

olarak yazılabilir. Her ikisinin okunuşu da aynı ve "eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tüm gerçel sayılar" şeklindedir. Semboller bizi şaşırtmasın. Bunlar sadece söylemin kısaltılması için kullanılan yöntemlerdir.

Bu küme içinde bulunan bir eleman ,

$$-14.08 \in R$$

olarak belirtilir. Bu ifade en uzun olarak, "-14.08 sayısı, gerçel sayılar kümesinin bir elemanıdır" olarak, daha kısa olarak ise, "14.08 sayısı, R kümesinin bir elemanıdır" şeklinde okunur.

Eğer bir nesne bir kümenin elemanı değilse,

$$A \notin R$$

olarak açıklanabilir. Bunun anlamı , "A nesnesi, R dizisinin bir elemanı olamaz" şeklindedir.

### Tamsayılar Kümesi

Tamsayılar kümesi, gerçel sayılar kümesinin sadece tamsayı olan elemanlarını içerir. Tamsayılar kümesi Z kümesi olarak adlandırılır.

$$Z = \{\text{eksi sonsuz artı sonsuz arası tüm tamsayılar}\}$$

veya

$$Z = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

olarak belirtilir.



### Doğal Sayılar Kümesi (Natural)

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesinin bir alt kümesidir. Doğal sayılar (Natural) kümesi, aşağıdaki gibi açıklanabilir:

$$N = 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, \dots$$

veya

$$N = \{x \mid 0 \leq x < \infty, x \in \mathbb{Z}\}$$

yani, "doğal sayılar kümesinin elemanları, sıfır dahil artı sonsuza kadar, tamsayılar kümesinin elemanlarıdır", şeklinde okunur.

### Sayma Sayıları Kümesi (Pozitif)

Sayma sayıları kümesi, tamsayılar kümesinin bir alt kümesidir. Sayma sayıları (Pozitif) kümesi, aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

$$N^+ = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, \dots\}$$

veya

$$N^+ = \{x \mid 1 \leq x < \infty, x \in \mathbb{Z}\}$$

yani, "sayma sayıları kümesinin elemanları, bir dahil artı sonsuza kadar, tamsayılar kümesinin elemanlarıdır", şeklinde okunur. Görüldüğü gibi, matematik sembolleri birkez alışılnca, çok etkin ve kolaylık sağlayan bir iletişim yöntemi oluştururlar.

### Kapsam Alanları

Küme elemanlarının alabileceği değerler, kapsam alanları ile açıklanır. Kapsam alanları, "eksi ondokuz ile artı ondokuz arası değerler" şeklinde açıklanır. Fakat bu sözel açıklama, uzun ve sistematik olmaktan uzaktır. Daha kısa ve daha sayısal ifade tarzı çok yararlı olacaktır.

Kapsam alanlarının tanımları, alışılmış mantıksal işaretlerden yararlanılarak yapılabilir. Örnek olarak, pozitif sayılar kümesinin elemanlarının kapsam aralığının tanımında bu yöntemi uygulamıştık. Bir başka örnek de,

$$-20 < x < 20$$

olabilir. Bu örnekte "x değerleri, -19 ile artı 19 arasında değerler alabilir" ifadesinin matematiksel açıklanması görülmektedir. Fakat bu gösterim de, fazla açık olmayabilir. Bunun için kapsam alanlarının belirtilmesinde, özel bir kısayol işaretleri oluşturulmuştur. Örnek olarak yukarıdaki kapsam aralığı, -19 ile +19 değerlerini içeren ve bunların altı veya üstündeki değerlere kapalı olan bir alandır ve -20 ile +20 deki iki duvarla sınırlanan bir kapsam alanıdır . Bu tür kapsam alanlarına "Kapalı Kapsam Alanları" adı verilir ve

$$[-20,20]$$

Bunun anlamı, bu kapsam alanının -20 ile 20 deki duvar değerlerinin dışında tüm aradaki değerleri içermesidir.

Bazı durumlarda açık aralık tanımlanmak istenir. Açık aralık, duvar değerini de kapsar. Açık aralık aşağıdaki gibi gösterilir,

$$(-20 , 20)$$

Bunun anlamı, -20 (dahil) , 20 (dahil) aradaki tüm değerlerin kapsam içinde olduğudur. Matematik olarak,

$$-20 \leq x \leq 20$$

olarak açıklanabilir.

Bazen yarı açık kapsam aralıkları da tanımlanabilir. Örnek olarak

$$-\infty < x < 45$$

aralığı, yarı açık bir kapsam aralığı tanımıdır ve kısa olarak,

$$(-\infty , 45]$$

olarak yazılabilir. Bu kapsam aralığı - sonsuzdan 45 'e (45 hariç) kadar tüm değerleri kapsar.

## Eşitsizlikler

Eşitsizlikler aynı eşitlik gibi açılır, sadece her iki taraf -1 ile çarpıldığında eşitsizlik yön değişir.

$$f - a < c$$

$$f < c + a$$

$$-f > -c - a$$

Her iki tarafın da -1 ile çarpılması, yani tüm elemanların işaretlerinin değiştirilmesi durumunda , eşitsizliğin yönü de değişir.

$$c + a > f$$

Sadece elemanlar taraf değiştirirse, eşitsizliğin yönü de değişmez.

## Mutlak Değerler

Mutlak değer, sayısal değeri belirten işareti gözönüne almayan bir kısayol gösterim şeklidir. Örnek,

$$|2|$$

-2 veya 2 olabilir.Çok kullanılan bir mutlak dğer ifadesi,

$$|x - L| < \delta$$

şeklinde dir. Bu ifadenin açılımı,

$$x - L < \delta$$

$$x - \delta < L$$

$$x < L + \delta$$

olabileceği gibi,

$$-(x - L) < \delta$$

$$-x + L < \delta$$

$$-x < \delta - L$$

Her iki taraf -1 ile çarpılır ve işaret yön değiştirir.

$$x > L - \delta$$

$$L - \delta < x$$

şeklinde de olabilir.

Sonuçta,

$$(L - \delta) < x < (L + \delta)$$

Kapsam aralığı elde edilir. Burada  $\delta$  değeri, sonsuz küçük olarak seçilirse,  $x$ ,  $L$  değerine sonsuz küçükten daha yakın fakat asla  $L$  değerine eşit değildir.  $L$  değeri,  $x$  değeri için bir limit değer anlamına gelir. Burada üzerinde durulması gereken iki şey bulunmaktadır:

1. Sonsun küçük belirl bir sayı değildir ve her sonsuz küçük olarak düşünülen sayıdan daha küçük bir sayı bulunabilir.
2. Bir değer limit değeri asla değere eşit olamaz, ama ama sonsuz küçük bir farkla yaklaşık olabilir.

## Üstel ifadeler

Üstel ifadelerle çalışmak çok koladır. Sadece aşağıda görülen yöntemlerin iyi bilinmesi yararlı olacaktır.

Bir sayının üssü, sayının üs kadar kendisi ile çarpılmasından başka birşey değildir.

$$a^n = a \cdot a \cdot a \cdot a \quad \dots \quad n \quad n \text{ kere}$$

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$$

İfadelerin hesaplanmasında, eğer parantez varsa, parantezler kendi içlerinde, dışa kapalı bağımsız bir başka ifade olarak kabul edilir. Parantezler üzerine yapılacak işlemler tüm parantez elemanları üzerine uygulanır. Parantez yoksa, tüm ifade, bağımsız bir ifade olarak değerlendirilir. İşlem önceliği, üs alma, çarpma veya bölme, en son

olarak toplama veya çıkarma işlemlerindedir. Yani, bir ifade açılmak isteniyorsa, önce üs alma işlemleri gerçekleştirilir, sonra çarpma veya bölmeler yapılır, en son olarak, toplama veya çıkarma işlemleri gerçekleştirilir.

Eğer,

$(-2)^4$  değerinin hesaplanması isteniyorsa, tüm parantezin 4 üncü

kuvvetinin hesaplanması gerekir. Bunun için yapılacak işlem, parantezi, dört kere kendisi ile çarpmaktır.

$$(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 4 \cdot 4 = 16$$

$(a + b)^2$  ifadesinin değerinin hesaplanması için de yapılacak iş tam olarak aynıdır.

Yani parantez kendisi ile çarpılacaktır.

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

Bu gibi iki elemanlı ifadelerin üslerinin hesaplanması için, Binom (bi =iki ,nom=numara, latince, yani iki elemandan oluşan ifadeler anlamına geliyor) açılımları kullanılabilir. Bu basit formülü Pascal üçgeni le birlikte ileride göreceğiz. Her ikisi de sonucu kolay akılda tutma yönteminden başka bir şey değildir. Asıl olan yukarıda olduğu parantezin kendisi ile çarpımıdır.

Fakat, eğer  $-x^2$  ifadesinin hesaplanması isteniyorsa, durum değişiktir, çünkü, burada parantez yok ve uygulanması gereken işlemler var. İşlemler de, işlem öncelik sırasına göre uygulanır. Yani önce üs alınır. Burada üs alma işlemi sadece x değerini ilgilendirir. Önce x 'in üssü alınır. Sonra bulunan değer toplanır veya çıkarılır. Bu durumda örnek olarak,

$$-2^2 = -(2 \cdot 2) = -4 \quad \text{olarak bulunur.}$$

$$\text{Tekrar edelim :} \quad (-2)^2 = 4 \quad -2^2 = -4$$

Bunu daima aklımızda tutalım.

$$\begin{aligned}
 1 \quad a^m a^n &= a^{m+n} & 2^3 \cdot 2^5 &= 2^8 & 2^8 &= 256 \\
 & & 2^3 &= 8 & 2^5 &= 32 \\
 & & & & 8 \cdot 32 &= 256
 \end{aligned}$$

$$2 \quad (a^n)^m = a^{n \cdot m} \quad (2^2)^3 = 2^6 = 64 \quad 4^3 = 64$$

$$\begin{aligned}
 3 \quad (a \cdot b)^n &= a^n \cdot b^n & (2 \cdot 6)^2 &= 12^2 = 144 \\
 & & 2^2 \cdot 6^2 &= 144
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4x^4 \cdot y^5)^3 & \quad \text{dikkat bu ifade ,} \quad [(4) \cdot (x^4) \cdot (y^5)]^3 \\
 \text{olarak verilmiştir ve} & \quad 4^3 \cdot (x^4)^3 \cdot (y^5)^3 = 4^3 \cdot x^{12} \cdot y^{15}
 \end{aligned}$$

olarak açılır. Burada 4 ayrı bir terimdir ve öteki x ve y terimleri gibi 3 ünü kuvveti alınmalıdır.

$$(-10z^2y^{-4})^2 \cdot (z^3 \cdot y)^{-5}$$

$$\text{Bu ifade} \quad [(-10) \cdot (z^2) \cdot (y^{-4})]^2 \cdot [(z)^3 \cdot (y)]^{-5}$$

olarak okunmalıdır. Burada öncelik sırası üs alma işlemindedir. Dikkat edilmesi gereken konu, -10 teriminin eksi işareti ile birlikte karesinin alınması gerektiğidir.

$$(-10)^2 \cdot (z^2)^2 \cdot (y^{-4})^2 \cdot (z^3)^{-5} \cdot (y)^{-5} = 100 \cdot z^4 \cdot y^{-8} \cdot z^{-15} \cdot y^{-5}$$

$$= 100 \cdot z^{-11} \cdot y^{-13} = \frac{100}{z^{11} \cdot y^{13}}$$

$$4 \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0) \quad \left(\frac{18}{3}\right)^2 = 6^2 = 36$$

$$\frac{18^2}{3^2} = \frac{324}{9} = 36$$

$$5 \quad \frac{a^n}{a^m} \quad (a \neq 0)$$

$$\text{eğer } m > n \quad \text{ise } (m - n) > 0$$

$$\frac{a^n}{a^m} = \frac{1}{a^{(m-n)}}$$

$$\frac{6^2}{6^3} = \frac{1}{6} \quad \frac{6 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{6^2}{6^3} = \frac{1}{6^{(3-2)}} = \frac{1}{6^1} = \frac{1}{6}$$

$$\text{eğer } n > m \quad \text{ise } (n - m) > 0$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$\frac{6^3}{6^2} = 6^{3-2} = 6 \quad \frac{6^3}{6^2} = \frac{6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6} = 6$$

$$6 \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\left(\frac{5}{15}\right)^{-3} = \frac{5^{-3}}{3^{-3} \cdot 5^{-3}} = \frac{1}{3^{-3}} = \frac{1}{\frac{1}{3^3}} = 3^3 = 27$$

$$\left(\frac{5}{15}\right)^{-3} = \left(\frac{15}{5}\right)^3 = 3^3 = 27$$

$$7 \quad (a \cdot b)^{-n} = \frac{1}{(a \cdot b)^n}$$

$$(23 \cdot 6.7)^{-5.8} = \frac{1}{(23 \cdot 6.7)^{5.8}} \quad \frac{1}{(23 \cdot 6.7)^{5.8}} = 2.045 \times 10^{-13}$$

$$8 \quad \frac{1}{a^{-n}} = a^n \quad \frac{1}{5^{-2}} = 25$$

$$9 \quad \frac{a^{-n}}{b^{-m}} = \frac{b^m}{a^n} \quad \frac{2^{-2}}{4^{-2}} = \frac{16}{4} = 4$$



$$10 \quad (a^n \cdot b^m)^k = a^{nk} \cdot b^{mk}$$

$$(3^3 \cdot 5^2)^3 = 3^9 \cdot 5^6$$

$$3^9 \cdot 5^6 = 307546875$$

$$(3^3 \cdot 5^2)^3 = 307546875$$

11

$$\left( \frac{a^n}{b^m} \right)^k = \frac{a^{nk}}{b^{mk}}$$

$$\left( \frac{2^4}{5^2} \right)^3 = 0.262$$

$$\frac{2^{4 \cdot 3}}{5^{2 \cdot 3}} = 0.262$$

Görüldüğü gibi, çalışma yöntemine alışıldığında, üstel ifadelerle çalışmak son derece kolaydır.

## Radikaller

Tanım :

Eğer n sayısı pozitif ve 1 den büyük bir sayı ise, ve a sayısı da bir gerçel sayı ise,

$$\sqrt[n]{a} = \frac{1}{a^{\frac{1}{n}}} \quad \begin{array}{l} 1 < n < \infty \\ a \in \mathbb{R} \end{array}$$

Burada n sayısı indeks,  $\sqrt{\blacksquare}$  işareti, kök veya radikal olarak adlandırılır.

Yukarıdaki ifade, a sayısının n inci kökü olarak okunabilir. Daha anlaşılır bir ifadesi, hangi

sayının n inci kuvveti a sayısını verir ? Şeklinde okunmasıdır. Örnek olarak,

$$\sqrt[4]{16} \quad \text{ifadesi, "Hangi sayının 4 üncü kuvveti, 16 sayısını verir?"}$$

şeklinde okunabilir. Bu soruya yanıt kolayca verilemez. Radikalleri hesaplayacak basit yöntemler yoktur. Olan yöntemler ise uzun ve zahmetlidir. Günümüzde, hesap makineleri bu sorunun çözümüne yardımcı olur.

Yukarıdaki problemim çözümü, eski bilgiler hatırlayarak gerçekleştirilebilir:

$$2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = 2^4 = 16$$

$$\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2 \quad (\text{4 ler basitleşir})$$

Fakat eski bilgilerle çözemeyeceğimiz değerler olunca iş güçleşir. Bu sorunu basit hesap makineleri çözer.

$$\sqrt[3]{35^{12}} = 1.501 \times 10^6 \quad (35^{12})^{\frac{1}{3}} = 1.501 \times 10^6$$

$$\sqrt[5]{24} = 1.888 \quad 24^{\frac{1}{5}} = 1.888$$

$$48.23^{\frac{1}{3.56}} = 2.971$$

En çok kullanılan radikal, kare kök değeridir. Burada,

$$\sqrt{36} = 36^{\frac{1}{2}} \quad \text{olarak hesaplanır.}$$

Bu ifade, "Acaba hangi değer, kendisi ile çarpılınca 36 sayısını verir ? " diye okunursa, yanıtı daha kolay bulunabilir. Bu değer 6 dır çünkü  $6 \times 6 = 36$  eder. Yani,

$$\sqrt{36} = 6$$

Daha karmaşık kare köklerde, hesap makinesi kullanılabilir.

$$\sqrt{15.7545954} = 3.969$$

Radikaller, üstel sayı hesaplama yöntemleri ile çözümlenirler. En genel radikal tanımı,

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

veya 
$$a^{\frac{m}{n}} = \left(a^m\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

olarak tanımlanır.

Özellikler :

n pozitif bir tamsayı ve a ve b birer pozitif gerçel sayı iseler,

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

bağıntıları yazılabilir.

Örnek :

$$\sqrt{28} = \sqrt{4 \cdot 7} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{7} = 2\sqrt{7}$$

$$\sqrt{28} = 5.292$$

$$2\sqrt{7} = 5.292 \quad \text{olarak hesaplanabilir.}$$

Örnek :  $(\sqrt{3} + 4) \cdot (\sqrt{5} - 7) = \sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - 7 \cdot \sqrt{3} + 4 \cdot \sqrt{5} - 28$

$$\sqrt{15} - 7 \cdot \sqrt{3} + 4 \cdot \sqrt{5} - 28$$

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - 7 \cdot \sqrt{3} + 4 \cdot \sqrt{5} - 28$$

$$\sqrt{5}(\sqrt{3} + 4) - 7 \cdot \sqrt{3} - 28 = -27.307$$

Orijinal ifade :

$$(\sqrt{3} + 4) \cdot (\sqrt{5} - 7) = -27.307$$

Örnek :  $\sqrt{y^8}$  ifadesinin basitleştirilmesi,

$$(y^8)^{\frac{1}{2}} = y^{\frac{8}{2}} = y^4$$

Örnek :  $\sqrt[3]{t^{12}}$  ifadesinin basitleştirilmesi,

$$t^{(12)^{\frac{1}{3}}} = t^{\frac{12}{3}} = t^4$$

Örnek :

$$\sqrt{|(2 \cdot x - 3)|} = 18 \quad x \text{ değerini bulunuz .}$$

Burada iki ayrı soruya yanıt aramak gerek, ilki "acaba hangi gerçel değerler, mutlak değer  $(2x - 3)$  değerini oluşturabilir ? "diğeri de, "acaba hangi değer, kendisi ile çarpılınca, kök içindeki terimi oluşturulabilir ?".sorulandır

İlk sorunun yanıtı  $| (2 \cdot x - 3) |$   $-(2 \cdot x - 3)$  veya  $(2 \cdot x - 3)$   
:  
şeklindedir.

Gerçel Değerler ile çalışıldığında, kök içindeki değer mutlaka pozitif olmalıdır. Çünkü hiçbir gerçel büyüklük kendisi ile çarpılınca negatif sonuç vermez.

Bu durumda, bağımsız değişken  $x$  değerinin kapsam aralığını saptayabiliriz.

$$(2 \cdot x - 3) > 0 \qquad \qquad \qquad -(2 \cdot x - 3) < 0$$

$$\frac{3}{2} < x \qquad \qquad \qquad x < \frac{3}{2}$$

$$\frac{3}{2} < x < \infty \qquad \qquad \qquad -\infty < x < \frac{3}{2}$$

Bu durumda fonksiyonun tanımı iki farklı kapsam aralığı için farklı olmaktadır. Buna parçalı (piecewise) bir fonksiyon adı verilir.

Artık fonksiyonların çözümüne geçebiliriz.

İlk kapsam aralığı için,  $-\infty < x < \frac{3}{2}$

$$\sqrt{-(2 \cdot x - 3)} = 18$$

$$[\sqrt{-(2 \cdot x - 3)}]^2 = 18^2$$

$$-(2 \cdot x - 3) = 324$$

$$-2 \cdot x = 324 - 3$$

$$x = \frac{321}{-2} \quad x = -160.5$$

İkinci kapsam aralığı için,  $(3/2 < x < \infty)$

$$\sqrt{(2 \cdot x - 3)} = 18$$

$$(\sqrt{2 \cdot x - 3})^2 = 18^2$$

$$2 \cdot x - 3 = 324$$

$$2 \cdot x = 327$$

$$x = \frac{327}{2} \quad x = 163.5$$

Düzenlenmiş Fonksiyonların Tanımı

İlk kapsam aralığı için,  $(-\infty < x < 3/2)$

$$f(x) = -(2 \cdot x - 3) - 324 \quad f(x) = -2 \cdot x + 3 - 324$$

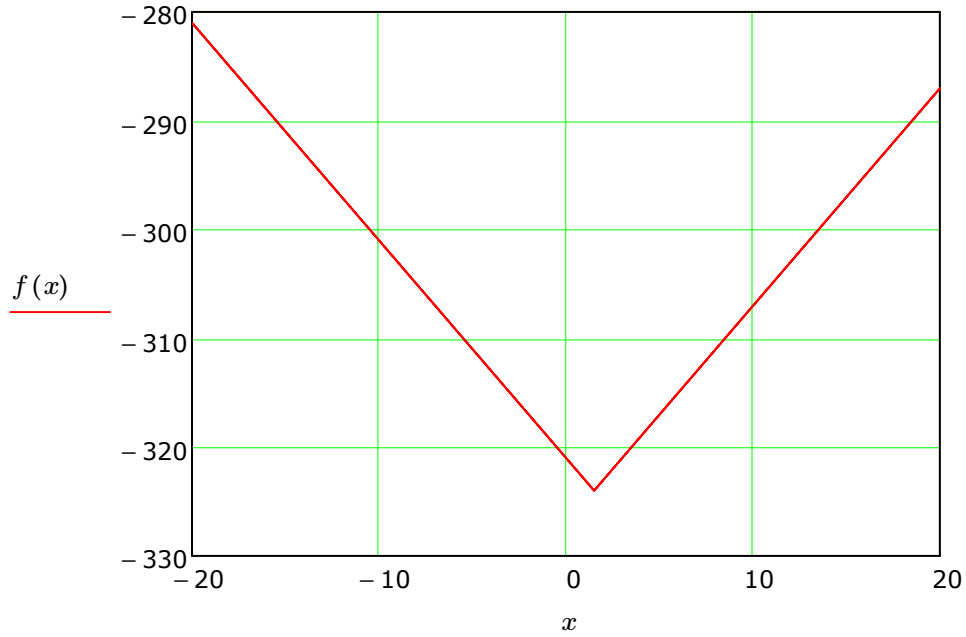
$$f(x) = -2 \cdot x - 321$$

İkinci kapsam aralığı için,  $(3/2 < x < \infty)$

$$f(x) = 2 \cdot x - 3 - 324 \quad f(x) = 2 \cdot x - 327$$

$$f(x) = \begin{cases} -2 \cdot x - 321, & -\infty < x < \frac{3}{2} \\ 2 \cdot x - 327, & \frac{3}{2} < x < \infty \end{cases}$$

$$x = -20, -19.9999 \dots 20$$



Düzenlenmiş denklemlerden elde edilen kök değerlerinin esas fonksiyonda mutlaka denenmesi gerekir, çünkü düzenleme sırasında yapılan işlemler, doğru fakat orijinal fonksiyondan farklı bir bağıntı ile sonuçlanmış olabilir.

İlk kapsam aralığında  $(-\infty < x < 3/2)$  orijinal fonksiyon

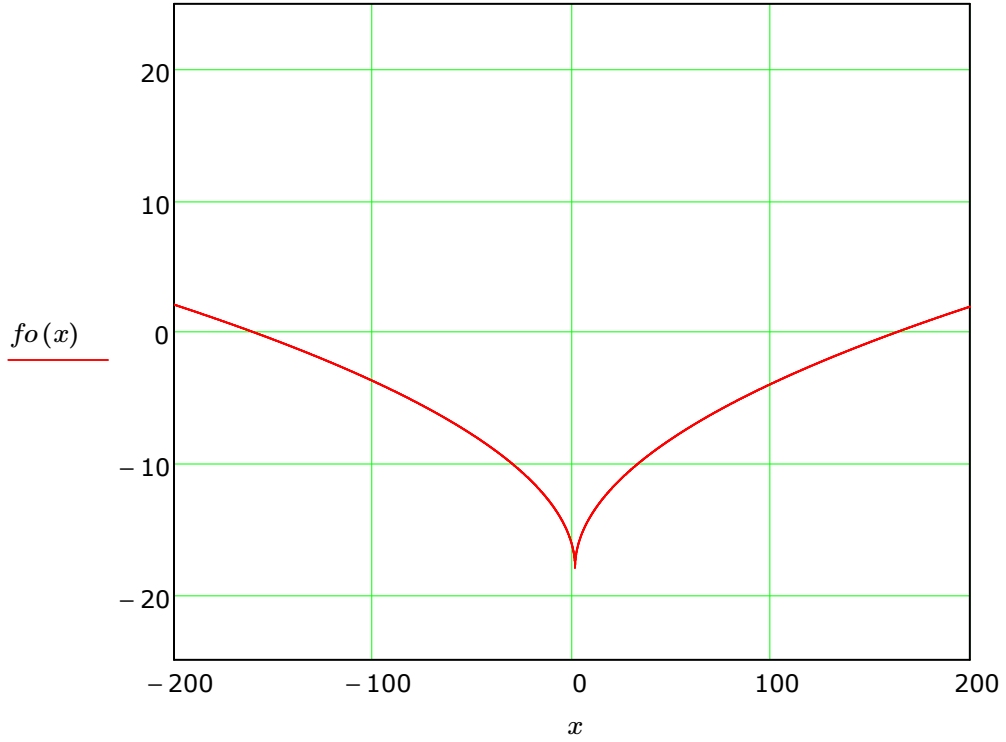
$$fo(x) = \sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18$$

İkinci kapsam aralığında  $(3/2 < x < \infty)$  orijinal fonksiyon

$$fo(x) = \sqrt{(2 \cdot x - 3)} - 18$$

$$fo(x) = if \left[ -\infty < x < \frac{3}{2}, \sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18, \sqrt{(2 \cdot x - 3)} - 18 \right]$$

$$x = (-200, -199.99 \dots 200)$$



Görüldüğü gibi, orijinal fonksiyon, düzenlenmiş fonksiyondan farklı, fakat kök değerleri aynı gibi görülüyor. Kesin sonuç, ancak sayısal kontrol le anlaşılabilir.

Sonuçların Sağlanması :

$$\sqrt{-(2 \cdot x - 3)} - 18 = 0$$

$$\sqrt{-[2 \cdot (-160.5) - 3]} - 18 = 0$$



veya

$$f(-160.5) = 0$$

Kök 1 geçerli !

$$\sqrt{(2 \cdot x - 3)} - 18 = 0$$

$$\sqrt{2 \cdot (163.5) - 3} - 18 = 0$$

veya

$$f(163.5) = 0$$

Kök 2 geçerli !

Sonuç olarak, bu örnek için, düzenlenmiş denklemlerden bulunan kök değerlerinin orijinal fonksiyonda da geçerli olduğu görülür. Bu sonuç, her durum için geçerli değildir ve düzenlenmiş denklemlerden bulunan kök değerlerinin, daima orijinal denklemlerde de sağlanması ve doğrulanması gerekir.

### Negatif Radikaller

Eğer indis bir çift sayı ise, negatif radikaller olabilir.

Örnek,

$$\sqrt[3]{-125}$$

Yani, "Hangi sayı, kendisi ile üç kez çarpılınca, -125 sonucunu verebilir?"

$$\text{Yanıt : } (-5) \times (-5) \times (-5) = -125$$

yani

$$\sqrt[3]{-125} = -5$$

Radikal indisi tek sayı olursa, yani 3,5,7 vb... olursa, sonucu gerçel sayı olan negatif radikaller olabilir. Fakat radikal indisi 2 (karekök) , 4, 6, 8 gibi çift sayılar olursa, olay olumsuzluğa dönüşür. Çünkü negatif bir karekök olamaz, bunun nedeni, hiçbir gerçel sayı kendi kendisi ile çarpılınca negatif bir sayı veremez.

$$\sqrt{-4}$$

sonucu ne olabilir ? Yani "Hangi sayı kendi kendisi ile çarpılınca -4 verir ?"

Yanıt : Hiçbir gerçel sayı kendisi ile çarpılınca negatif bir sonuç veremez. Gerçel sayılar

kendisi ile çarpılınca daima pozitif bir sayı verir. Örnek,

$$(-2) \cdot (-2) = 4$$

$\sqrt{-2}$  ,  $\sqrt[4]{-16}$  gibi sayılar, gerçel sayılar kümesinde bulunmaz.

O zaman  $\sqrt{-2}$  ,  $\sqrt[4]{-16}$  gibi ifadelerin sonuçları ne olacak ?

Matematik işlemlerin yürütülebilmesi için, tek elemanlı yeni bir sayı kümesi yaratılmış ve buna Sanal Sayı Kümesi, adı verilmiştir. Bu kümede sadece bir eleman bulunur bu da  $i$  sayısıdır. Sanal sayı kümesinin tek elemanı olan  $i$  sayısına sanal sayı adı verilir. Sanal  $i$  sayısının değeri,

$$i = \sqrt{-1}$$

olarak tanımlanır. Bu şekilde,

$$\sqrt{-4} = 2i \quad \sqrt{-4} = \sqrt{4 \cdot (-1)} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2 \cdot i$$

olarak bulunur. Bu tanıma göre,

$$i^2 = (\sqrt{-1})^2 = \sqrt{(-1)^2} = -1$$

sonucunu verir . Bu özellik, birçok matematik işlemin gerçel sayı sonucunun bulunmasına yardım eder.

Sanal sayıdan yararlanılarak,  $a + b i$  şeklinde kompleks sayılar oluşturulabilir. Kompleks sayılar,  $ax^2 + b x + c = 0$  şeklinde, ikinci derece denklemlerin köklerinin bulunmasında bile ortaya çıkabilen, matematik çözümler için çok yararlı düzenlemelerdir.

## Kompleks Sayılar

Kompleks sayılar,  $a + b i$  olarak tanımlanır. Burada  $a$  gerçel kısım,  $i$  sanal kısım olarak isimlendirilir. Her kompleks sayının  $a - b i$  şeklinde bir eşleniği (konjügesi) vardır. Bazı

kompleks sayılar sadece 5 i gibi sadece kompleks kısımdan oluşabilirler.

Kompleks sayılar, cebir ve analitik geometri konularında açıklanamayan ifadelerin açıklanması için oluşturulmuş kolaylık düzenlemeleridir. Negatif sayılar gibi, gerçekte ilgileri yoktur.

Kompleks sayıların ifadeleri, aynı normal ifadeye gibi düzenlenir. İfadelerde i sayısı sabit bir değer olarak kabul edilir. Örnek olarak bir kompleks sayının eşleniği ile çarpımı,

$$(a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - a \cdot bi + b \cdot ai - b^2 \cdot i^2$$

ve  $i^2 = -1$  olduğundan

$$(a + bi) \cdot (a - bi) = (a + b)^2$$

olarak bulunur. İlginç, fakat gerçek sayı olmayan bir sonuç.

Bir başka örnek :

$$(a + b \cdot x) \cdot 5 \cdot x = 5 \cdot a \cdot x + 5 \cdot b \cdot x^2$$

$$(a + bi) \cdot 5i = 5 \cdot ai + 5 \cdot bi^2$$

ve  $i^2 = -1$  olduğundan

sonuç :  $5 \cdot a \cdot i - 5 \cdot b = 5 \cdot (a \cdot i - b)$

Yani,  $a + b \cdot x$  ile  $a \cdot b \cdot i$  arasında cebirsel işlem olarak

hiçbir fark yoktur.

### Sayılar ve Rakkamlar,

Rakamlar, sayıların oluşturulması için kullanılan işaretlerdir.

Onlu sayı sistemi (desimal) on tane rakkamdam oluşur.

Onlu sayı sisteminin rakkamları : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Onlu sistemde, bu on tane rakkamdan yararlanılarak, her türlü gerçel veya kompleks sayı

yaratılabilir.

Örnek olarak . 103 sayısı  $100 + 3$  olarak ifade edilebilir. 100 sayısı ise  $10^2$  olarak yazılabildiğinden 103 sayısı,  $10^2 + 3$  olarak yazılabilir.

Aynı şekilde,  $10 = 10^1$   $1000 = 10^3$  olarak yazılabilir.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 10^0 & 10^1 & 10^2 & 10^3 & 10^4 \\ 1 & 10 & 100 & 1000 & 10000 \end{pmatrix} \quad \text{ve devamı..}$$

Örnek olarak 10023 sayısı  $1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 = 10023$

Biraz sıradışı, fakat bilgisayarların sayıları nasıl hesapladıklarının anlaşılması açısından da ilginç.

Ondalıkların gösterimi, onlu sistemde kolay :

$$0.1 = \frac{1}{10} = 10^{-1} = 0.1$$

$$102.4 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1}$$

O zaman bir kısayol sistemi oluşturup sayıları öyle yazalım :

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 10^4 & 10^3 & 10^2 & 10^1 & 10^0 & 10^{-1} & 10^{-2} & 10^{-3} & 10^{-4} \\ \blacksquare & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 1 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-4} = 2310.0016$$

Görüldüğü gibi onlu sayı sisteminde sayının tamsayı ve ondalıklı kısımları bir toplama işlemi olarak yazılabiliyor. Bu işlem her sayı sisteminde gerçekleştirilebilir.

### İkili Sayı Sistemi (Binary)

İkili sayı sisteminde sadece ik rakam vardır. Bu rakamlar 0 ve 1 dir fakat her sayı bu iki rakamla oluşturulabilir. Modern bilgisayarların çalışma sistemleri ikili çalışma sistemine dayanır. Buna ikili mimari (binary architecture) adı verilir. Temel sayı ikidir.

$$2^0 = 1 \quad 2^1 = 2 \quad 2^2 = 4 \quad 2^3 = 8 \quad 2^4 = 16$$

$$2^5 = 32 \quad 2^6 = 64 \quad 2^7 = 128 \quad 2^8 = 256$$

Bilgisayar sisteminde bu sayılar, sıra halinde dizilen transistörlerin 0 ve ya 1 karşılığı voltaj alıp almadıkları ile belirlenir

$$\left( \begin{array}{cccccccc} 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 \cdot 2^8 & 1 \cdot 2^7 & 1 \cdot 2^6 & 1 \cdot 2^5 & 1 \cdot 2^4 & 1 \cdot 2^3 & 1 \cdot 2^2 & 1 \cdot 2^1 & 1 \cdot 2^0 \end{array} \right)$$

yani ikili 1 1 1 1 1 sayısı, onlu olarak,

$$1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 31$$

değerine eşittir.

Bilgisayarlar ikili sayı sistemi ile tüm sayıları hesaplayabilirler. Sayıların tamsayı kısımları mantis, ondalık kısımları eksponent adını alır ve tümü ayrı ayrı hesaplanıp toplama işlemi ile sayılar oluşturulur. Daha önceleri Leibniz ikili sayı sistemlerinin olanaklarına işaret etmiştir. Fakat modern bilgisayarların işlem gücü olmadan bu sayı sistemini pratik olarak kullanma olanağı olmamıştır.

### On Altılık Sayı Sistemi (Hexagesimal veya kısaca Hex)

On altılık sayı sisteminde 16 tane rakkam vardır ve sistemin temel sayısı 16 dır. Bu rakkamlar 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E , F sayılandır. Burada, A sayısı 10, B sayısı 11, C sayısı 12, D sayısı 13, E sayısı 14 ve F sayısı 15 değerini taşır. Bu sistem, ikili sayı sisteminin sayılarını insanlar için daha kolay anlaşılır hale getirmek için oluşturulmuştur.

Hex sayıları 4 lü gruplar halinde kullanılır. 16 bitlik sistemlerde sayılar tek 4 lü grup ile ifade edilir. 32 bit sistemlerde 4 tane 4 lü grup, 64 bitlik sistemlerde 4 tane 4 lü grup kullanılır.

$$\left( \begin{array}{cccc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & A & F & 3 \\ 2 \cdot 16^3 & 10 \cdot 16^2 & 15 \cdot 16^1 & 3 \cdot 16^0 \end{array} \right)$$

$$2AF3 = 2 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 10995$$

$$FFFF = 15 \cdot 16^3 + 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 65535$$

anlamına gelir. FFFF sayısı, 16 bitlik sistemlerde ifade edilebilecek tamsayıların en yüksek değerini açıklar. On altılık sayı sistemi ile bilgisayar bellek adresleri gibi, donanımla ilgili değerler belirtilir. Bu sayı sistemi ile aritmetik işlem yapılmaz.

### İkili İfadeler (Binom)

İkili ifadeler,  $(a + b)^n$  şeklindedir ve  $(a + b)^2$ ,  $(a + b)^3$ ,  $(a + b)^4$  şeklinde ifadeler ile karşılaşılabılır. Bu ifadelerin çözüm şekilleri en eski olarak Hindistanda , "Meru Dağının Merdiveni" olarak geliştirilmiş, Çinliler, İranlı (Ömer Hayyam Üçgeni) en son olarak da Pascal tarafından açıklanmıştır.

Üçgen en tepede 1 ile başlar.

1

İkinci sırada 1 ler bulunur

1

1

Üçüncü Sırada 3 tane eleman bulunur.

1

1 + 1 = 2

1

İlk eleman 1 dir ikinci eleman üstten soldaki ve sağdaki iki elemanın toplamıdır  $(1+1) = 2$

Burada  $(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$  açılımın katsayıları görülür.

Sonra, dördüncü sırada 4 tane eleman bulunmalıdır. En soldaki eleman yine 1 dir. En soldaki ikinci elemanın üst sağında üçüncü sıranın en solundaki eleman olan 1 , üst sağında ise , ikinci eleman olan 2 bulunmaktadır. Bu durumda, dördüncü sıranın ikinci elemanının değeri,  $1+2 =3$  olacaktır. Bir sonraki elemanın üst sağında 2 , üst solunda 1 olduğundan yine  $2+1 = 3$  olacaktır. En sağda ise yine 1 bulunacaktır. Böylece 4 üncü sıra, 1 3 3 1 olarak sıralanacaktır.

$$(a + b)^3 = a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot b + 3 \cdot a \cdot b^2 + b^3$$

Beşinci sıra aynı şekilde

olarak hesaplanır.

$$(a + b)^4 = a^4 + 4 \cdot a^3 \cdot b + 6 \cdot a^2 \cdot b^2 + 4 \cdot a \cdot b^3 + b^4$$

Altıncı sırada 6 eleman olacaktır . En solda 1, onun yanında  $1+4 =5$  , onun yanında  $4+6 = 10$  , onun yanında  $6+4 = 10$ , onun yanında  $4+1= 5$  , en sağda ise yine 1 olacaktır.

$$(a + b)^5 = a^5 + 5 \cdot a^4 \cdot b + 10 \cdot a^3 \cdot b^2 + 10 \cdot a^2 \cdot b^3 + 5 \cdot a \cdot b^4 + b^5$$

Görüldüğü gibi, binom ifadelerinin açılımlarının ezberlenmesi gereği yoktur. Bu işlemler için, kutsal Meru dağının merdivenlerinin anımsanması yeterli olacaktır.

## Denklemler

Denlemleri anlaya çalışırken en yararlı olacak araç, bie el terazisinin anımsanmasıdır. Örnek olarak, terazinin sol tarafında 7 portakal, sağında ise yerel ağırlık birimi olan bir tane demir ağırlık kütlesi olsun. Terazinin denk olduğu görülüyor. Bu durumda

$$7 \text{ portakal} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

olarak belirtilebilir. Şimdi bu 7 portakal dan birisi bir şekilde eksilirse, terazi artık denk olmayacak ve sağa, yani değişmeden kalan birim\_kütlenin bulunduğu tarafa yönlenecektir.

$$5 \text{ portakal} < 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

Tekrar denkliğin sağlanması için, 2 portakal bulup sol tarafa eklersek,

$$5 \text{ portakal} + 2 \text{ portakal} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

veya

$$7 \text{ portakal} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

olarak belirlenebilir ve terazi yeniden dengeye gelir.

Eğer lahana tartıyorsak, bir lahananın birim\_kütleden daha hafif olduğunu gözlemleyebiliriz.

$$1 \text{ lahana} < 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

Terazinin denkliğini sağlamak için 3 tane mandalina lahananın bulunduğu tarafa eklenirse, terazinin yeniden denk olduğu gözlenirse,

$$1 \text{ lahana} + 2 \text{ mandalina} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

olarak açıklanabilir . Veya 1 lahana 1 birim\_kütleden 2 mandalina daha eksik diyebiliriz.

$$1 \text{ lahana} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle} - 2 \text{ mandalina}$$

Görüldüğü gibi, bir denklikte taraf değiştiren büyüklük eksi işaret kazanıyor. Genelleştirelim,

$$a = b + c$$

veya

$$a - c = b$$

olarak yazabiliriz. Negatif işaretli terimlere dikkat edilmelidir. Aslında

$$1 \text{ lahana} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle} - 2 \text{ mandalina}$$



ifadesinin hiçbir gerçek durmu yoktur. Bu sadece bir eylem yapılırsa olacak bir durumu açıklamaktadır. Gerçekte terazi birim\_kütleden yana eğilmiştir. Gerçek durum,

$$1 \text{ lahana} + 2 \text{ mandalina} = 1 \text{ birim\_k\u00fctle}$$

şeklindedir. Bu görünen bir fiziksel gerçeği açıklamaktadır. Bunun için, denklemlerde daima pozitif işaret oluşturacak düzenlemeler yapmak, fiziksel gerçekliliğe daha yakın ifadelerin oluşmasını sağlayacaktır.

Terazinin her iki tarafına aynı nesnelerin eklenip çıkarılması terazinin denliğini değiştirmez, bu açık. Fakat, çarpma ve bölme için dikkatli olmalıyız. Terazinin denliğinin bozulmaması için her iki tarafın tümü aynı değer ile bölünüp çarpılmalıdır. Örnek olarak, terazinin lahananın bulunduğu tarafına iki yerine 1 mandalina konulursa terazinin denliği bozulur ve

$$1 \cdot lahana + \frac{2 \cdot mandalina}{2} < 1 \cdot birim\_k\u00fctle$$

yani

$$1 \cdot lahana + 1 \cdot mandalina < 1 \cdot birim\_k\u00fctle$$

olduğu görülür. Denliğin sağlanabilmesi için, tüm terimlerin ikiye bölünmesi gerekir.

$$\frac{1 \cdot lahana + 2 \cdot mandalina}{2} = \frac{1 \cdot birim\_k\u00fctle}{2}$$

$$\frac{1}{2} \cdot lahana + 1 \cdot mandalina = \frac{1}{2} \cdot birim\_k\u00fctle$$

olarak düzenlenmesi gerekir. Çarpım yapılırken de aynı özenin gösterilmesi gerekir.

Denklemleri incelerken temel olay daima gözönünde bulundurulmalıdır. Temelinde denklem veya denklik,

$$5 \text{ portakal} = 5 \text{ portakal} \text{ (veya şu veya bu şekilde eşdeğeri)}$$

olarak açıklanır. Burada birimler basitleşir ve

$$5 = 5$$

temel denklem ifadesi olarak kalır. Bu ifade,

$$\frac{5}{5} = 1$$

olarak da belirtilebilir. Bu ifade,

$$\frac{5}{(2+3)} = 1$$

olarak da değiştirilebilir. Her iki tarafın karesi alınabilir. Temel denklik değişmez.

$$\left[ \frac{5}{(2+3)} \right]^2 = 1 \qquad \frac{5^2}{(2+3)^2} = 1$$

Daha yüksek üsler de alınabilir,

$$\left[ \frac{5}{(2+3)} \right]^5 = 1 \qquad \frac{5^5}{(2+3)^5} = 1$$

Genelde,

$$a = a \qquad \text{ise} \qquad a^n = a^n$$

olabilir. Fakat geri dönüşümeye çalışılırsa işler tam anlamı ile sarpa sarar. Çünkü,

Eğer  $A = A$  ise  $\sqrt{A} = \sqrt{A}$  her zaman doğru olmayabilir.

Çünkü  $a \cdot a = a^2 = A$  ve  $\sqrt{A} = a$  olabileceği gibi,

$(-a) \cdot (-a) = a^2 = A$  ve  $\sqrt{A} = -a$  da olabilir.

Genel olarak (KARE KÖK ÖZELLİĞİ):

Eğer,  $p^2 = d$  ise  $p = \pm \sqrt{d}$  olur.

Bunun sonucu,  $p = +/- \sqrt{d}$  ve  $\left\{ \begin{array}{l} p = \sqrt{d} \\ p = -\sqrt{d} \end{array} \right.$  olabilir.

denklemlerin düzenlenmesinde bu özelliğin daima gözönüne alınması gerekir.

İleri ve geri gidişlerde daima aynı ifadelere ulaşmak için daima pozitif sonuçlar gözönüne alınır.

### Denklem Çözümleri :

Bir denklemin veya bir eşitsizliğin çözümü, denkleme yerleştirilince denklemin denklğini, veya eşitsizliğe konulunca, eşitsizliğin yönünü sağlayan değere denilir. Örnek

$$x^2 - 9 = 0$$

Bu ifade açılınca,  $(x + 3) \cdot (x - 3) = 0$

Bu denklemin geçerli olması için ya  $(x + 3) = 0$

olmalıdır. Bu durumda,

elde edilir.

$$x + 3 = 0$$

$$x - 3 = 0$$

$$\text{veya } (x - 3) = 0$$

$$x = -3$$

$$x = 3$$

Bu denklemin çözüm kümesi,  $x_1 = -3$  ve  $x_2 = 3$  olarak 2 eleman içerir. Bu elemanların her ikisi de denklemin çözümlerini oluşturur.

Sağlama :

$$x^2 - 9 = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = +/- \sqrt{9}$$

$$x = -3$$

$$x = 3$$

$$(-3)^2 - 9 = 0$$

$$0 = 0$$

Birinci çözüm geçerli

$$3^2 - 9 = 0$$

$$0 = 0$$

İkinci çözüm geçerli

Örnek :  $3 \cdot (y + 1) = 4 \cdot y - 5$

Denkleminin kökleri,

Önce tüm parantezler açılır.

$$3 \cdot y + 1 = 4 \cdot y - 5$$

Sonra tüm değişken terimleri tek tarafta toplanır :

$$3 \cdot y - 4 \cdot y = -5 - 1$$

Tüm terimlerin işaretlerini değiştirelim, yani her terimi -1 ile çarpalım :

$$-1 \cdot (3 \cdot y) + (-1) \cdot (-4 \cdot y) = -1 \cdot (-5) + (-1) \cdot (-1)$$

$$-3y + 4y = 5 + 1$$

$$y = 6$$

Sağlama :

$$3 \cdot (6) - 4 \cdot (6) = -6$$

$$-5 - 1 = -6$$

$$-6 = -6$$

$$-6 + 6 = 0$$

$$0 = 0$$

Çözüm geçerli !

Örnek :

$$2 \cdot (z - 5) \leq 4 \cdot z$$

Eşitsizliğin geçerli olması için z değeri.

Eşitsizlikler aynen denklemler gibi çalışır. Sadece her taraf -1 ile çarpılırsa, eşitsizliğin yönü değişir.

$$2 \cdot z - 10 \leq 4 \cdot z$$

$$2 \cdot z - 4 \cdot z \leq 10$$

$$-2 \cdot z \leq 10$$

$$-z \leq 5$$

ve

$$z \geq -5$$

Sağlama :

Eşitsizliğin geçerli olması için z değeri -5 den büyük bir değer olmalı. Eğer -4 değeri seçilirse, (hatırlayalım  $-4 > -5$  dir), eşitsizliğin sağlanıp sağlanmadığına bakalım:

$$2 \cdot (-4 - 5) \leq 4 \cdot (-4) \qquad -18 \leq -16 \qquad \text{veya} \qquad 18 \geq 16$$

esitsizlik sağlanıyor.

### Lineer Denklemler

Lineer denklemler,  $a x + b = 0$  şeklinde olan denklemlerdir. Bu şekil yazılım lineer denklemlerin standart yazılım şeklidir. Fakat çoğu zaman lineer denklemlerin yazılımı bu standart şekle uymayabilir.

Lineer deklemlerde değişken olara belirtilen x yerine, z, t, gibi farklı semboller kullanılabilir.

Liner denklemlerin çözümleri için denklemin denkliğini etkilemeyecek düzenlemeler yapılarak, denklemin denkliğini sağlayacak çözüm değeri bulunur.

Örnek :

$$3 \cdot (x + 5) = 2 \cdot (-6 - x) - 2 \cdot x$$

Çözüm :

Parantezler açılır. Değişkenler tek tarafta toplanır ve çözüm sağlanır.

$$3 \cdot x + 15 = -12 - 2 \cdot x - 2 \cdot x$$

$$3 \cdot x + 15 = -12 - 4 \cdot x$$

$$3 \cdot x + 4 \cdot x = -12 - 15$$

$$7 \cdot x = -27$$

$$x = -\frac{27}{7}$$

Sağlama :

$$3 \cdot \left(-\frac{27}{7} + 5\right) = 2 \cdot \left[-6 - \left(-\frac{27}{7}\right)\right] - 2 \cdot \left(-\frac{27}{7}\right)$$

$$\frac{-3 \cdot 27}{7} + 15 = -12 + \frac{2 \cdot 27}{7} + \frac{2 \cdot 27}{7}$$

$$\frac{-3 \cdot 27}{7} + 15 = 3.429$$

$$-12 + \frac{2 \cdot 27}{7} + \frac{2 \cdot 27}{7} = 3.429$$

Çözüm geçerli.

Çözüm :  $\{x$   
 $| -27/7\}$

Yani çözüm, sadece bir elemanlı ve elemanın değeri  $-27/7$  olan bir kümedir

Örnek :  $\frac{m-2}{3} + 1 = \frac{2 \cdot m}{7}$

Çözüm.: Önce her iki tarafı düzenleyeceğiz. Sonra en küçük ortak payda ile yazacak, paydayı kaldıracak ve çözümü bulacağız.

$$\frac{m-2}{3} + 1 \cdot \frac{3}{3} = \frac{2 \cdot m}{7}$$

$$\frac{m+1}{3} = \frac{2 \cdot m}{7}$$

$$7 \cdot (m+1) = 3 \cdot (2 \cdot m)$$

$$7 \cdot m + 7 = 6 \cdot m$$

$$7 \cdot m - 6 \cdot m = -7$$

$$m = -7$$

Çözüm :  $\{ m \mid -7 \}$

Sağlama :

$$\frac{(-7)-2}{3} + 1 = \frac{2 \cdot (-7)}{7}$$

$$-2 = -2$$

Çözüm geçerli.

Örnek :

$$\frac{5}{2 \cdot y - 6} = \frac{10 \cdot y}{y^2 - 6 \cdot y + 9}$$

Çözüm : Eğer  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  ise  $a \cdot d = b \cdot c$  yazılabilir.

$$5 \cdot (y^2 - 6 \cdot y + 9) = 10 \cdot y \cdot (2 \cdot y - 6)$$

$$5 \cdot y^2 - 30 \cdot y + 45 = 20 \cdot y^2 - 60 \cdot y$$

$$5 \cdot (y - 3)^2 = 20 \cdot y \cdot (y - 3) \quad \text{Bunu görmek son derece güç}$$

$$5 \cdot (y - 3) = 20 \cdot y$$

$$5 \cdot y - 15 = 20 \cdot y$$

$$-15 \cdot y = 15$$

$$y = -1$$

$$5 \cdot y^2 - 30 \cdot y + 45 = 20 \cdot y^2 - 60 \cdot y \quad \text{Normal olarak devam edelim .}$$

$$5 \cdot y^2 - 20 \cdot y^2 + 60 \cdot y - 30 \cdot y + 45 = 0$$

$$-15 \cdot y^2 + 30 \cdot y + 45 = 0 \quad \text{2 inci derece bir denkleme ulaştık !!!}$$

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

2 inci derece denklemin kökleri :

$$\left( \begin{array}{l} \frac{\frac{b}{2} + \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} \\ \frac{\frac{b}{2} - \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} \end{array} \right)$$

$$a = -15$$

$$b = 30$$

$$c = 45$$

$$\frac{\frac{b}{2} + \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} = 3$$

$$\frac{\frac{b}{2} - \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} = -1$$

Burada bir sorunla karşı karşıyayız. Gerçek bağıntı, düzenlenince basitleşen bir şekle indirgeniyor. Fakat bunu kolay göremeyeceğimiz için, yapabileceğimiz gibi devam ediyoruz. Bu sefer de ikinci derece bir denklem bulunuyor ve iki tane çözüm elde ediliyor.

Tek değişkenli lineer denklemlerin sadece bir tek çözümü olur. Burada iki çözüm bulundu. Bunlardan birisi mutlaka yanlıştır. Acaba hangisi ? Bunu ancak sağlama ile anlayabiliriz.

Sağlama

$$y = 3$$

$$\frac{5}{2 \cdot y - 6} = \frac{10 \cdot y}{y^2 - 6 \cdot y + 9}$$

$$\frac{5}{2 \cdot (3) - 6} = \frac{5}{0} \quad \text{Sıfıra Bölme , Anlamsız} \quad y = 3 \quad \text{denklemin kökü değildir. !!!!}$$

$$y = -1$$

$$\frac{5}{2 \cdot y - 6} = -0.625 \quad \frac{10 \cdot y}{y^2 - 6 \cdot y + 9} = -0.625$$

Sağlama tamam.  $y = -1$  denklemin tek çözümüdür. Çözüm :  $\{ y \mid -1 \}$

SAĞLAMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLÜYOR !!!!!



Örnek :

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{3}{z - 10} + 2 \quad \text{Denklemin köklerinin bulunması:}$$

Çözüm : Çözüm sırasında olası kölerden  $z = -3$  ve  $z = +10$  değerlerinden kaçınmak gerekir, çünkü bu değerler 0 a bölme yaratırlar bunların dışında her değer kök olabilir.

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{3}{z - 10} + 2 \cdot \frac{(z - 10)}{(z - 10)}$$

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{3 + 2 \cdot (z - 10)}{z - 10}$$

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{3 + 2 \cdot z - 20}{z - 10}$$

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{2 \cdot z - 17}{z - 10}$$

$$2 \cdot z \cdot (z - 10) = (z + 3) \cdot (2 \cdot z - 17)$$

$$2 \cdot z^2 - 20 \cdot z - (2 \cdot z^2 - 11 \cdot z - 51) = 0$$

$$51 - 9 \cdot z = 0$$

$$-9 \cdot z = -51$$

$$z = \frac{51}{9} \quad z = \frac{17}{3}$$

Sağlama :

$$z = \frac{17}{3}$$

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = \frac{3}{z - 10} + 2$$

$$\frac{2 \cdot z}{z + 3} = 1.308 \qquad \frac{3}{z - 10} + 2 = 1.308$$

Sağlama tamam. !!!

Çözüm :  $\{ x \mid 17/3 \}$

Örnek :

$$\frac{x}{x + 2} = \frac{-x}{x^2 + 5 \cdot x + 6}$$

İlk önce hangi değerlerin çözüm olup olamayacağı araştırılmalı.

$\frac{x}{x + 2}$  terimi için  $x = -2$  olursa sıfıra bölme olur bu nedenle -2 çözüm olamaz.

$\frac{-x}{x^2 + 5 \cdot x + 6}$  terimi için paydayı sıfır yapan değerler

$x^2 + 5 \cdot x + 6$  denkleminin kökleridir.

$$\underline{\underline{a}} = 1$$

$$\underline{\underline{b}} = 5$$

$$\underline{\underline{c}} = 6$$

$$-\frac{\frac{b}{2} + \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} = -3$$

$$-\frac{\frac{b}{2} - \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2}}{a} = -2$$

Burada da -3 ve -2 değerlerinin kök olmayacağı belirlenir.

Denklemin çözümü

:

$$\frac{x}{x+2} = \frac{-x}{x^2 + 5 \cdot x + 6}$$

$$(x^2 + 5 \cdot x + 6) \cdot x = -x \cdot (x + 2)$$

$$(x^2 + 5 \cdot x + 6) \cdot x + x \cdot (x + 2) = 0$$

$$x \cdot (x + 2) \cdot (x + 4) = 0$$

Çözümler :  $x = 0$   $x = -2$   $x = -4$

Bunlar arasında  $x = -2$  çözüm olamaz,  $x = 0$  ve  $x = -4$  orijinal denklemde denendikten sonra, çözüm olup olmadıkları anlaşılabilir.

Sağlama :  $\checkmark x = 0$

$$\frac{x}{x+2} = \frac{-x}{x^2 + 5 \cdot x + 6}$$

$$\frac{0}{0+2} = \frac{-0}{0+0+6}$$

$0 = 0$   $x = 0$  Çözümdür.

$x = -4$

$$\frac{x}{x+2} = \frac{-x}{x^2 + 5 \cdot x + 6}$$

$$\frac{-4}{-4+2} = \frac{4}{16-20+6}$$

$2 = 2$   $x = -4$  Çözümdür.

Çözümler kümesi :  $\{ x \mid 0, -4 \}$

Örnek :

$$\frac{2}{x+1} = 4 - \frac{2 \cdot x}{x+1}$$

Denkleminin çözümü

Öncelikle,  $x=-1$  değerinin çözüm olamayacağı belirtelim. Bu değerle sıfıra bölme durumu ortaya çıkar.

Denklemin çözümü :

$$\frac{2}{x+1} = 4 \cdot \frac{(x+1)}{(x+1)} - \frac{2 \cdot x}{x+1}$$

$$2 = 4 \cdot (x+1) - 2 \cdot x$$

$$2 = 4 \cdot x + 4 - 2 \cdot x$$

$$2 - 4 = 2 \cdot x$$

$$x = -1$$

Bu değer, denklemin çözümü olamayacağından,

DENKLEMİN ÇÖZÜMÜ YOKTUR:

### İki Bilinmeyenli Lineer Sistemler

Bu denklemler,

$$a_1 \cdot y + b_1 \cdot x + c_1 = 0$$

$$a_2 \cdot y + b_2 \cdot x + c_2 = 0$$

şeklinde. Çözümleri için, yöntemlerden biri, denklemlerden birinden bir değişkenin değerini bulup diğer denkleme yerleştirmektir.

Örnek :

$$5 \cdot y - 3 \cdot x = 22$$

$$4 \cdot y + 2 \cdot x = -22$$

Çözüm

Önce ilk denklemden  $y$  değeri bulunur:

$$5 \cdot y - 3 \cdot x = 22$$

$$y = \frac{3 \cdot x}{5} + \frac{22}{5}$$

Sonra ikinci denkleme yerleştirilir ve x bulunur.

$$4 \cdot y - 2 \cdot x = -22$$

$$\frac{2 \cdot x}{5} + \frac{88}{5} = -22$$

$$x = -99$$

Sonra y hesaplanır :

$$\begin{aligned} y &= \frac{3 \cdot (-99)}{5} + \frac{22}{5} \\ y &= -55 \end{aligned}$$

Sağlama :  $5 \cdot (-55) - 3 \cdot (-99) = 22$

Değerler doğru.

Çözüm Kümesi :  $\{x \mid -99, -55\}$

Daima sağlama yapılmalıdır.

## İkinci Derece Denklemler

İkinci derece denklemler genel olarak

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

şeklinde ve burada tek koşul x değişkeninin karesi olması ve  $a \neq 0$  olmasıdır.

Yerine göre b ve c sıfır olabilirler. Bu denklemlerin açılabilir formlarının çözümleri çok kolaydır.

Örnek :  $x^2 - 9 = 0$

Çözüm : Bu form,

Denkleminin çözümü :

olduğu zaman elde edilir. Çözümü son derece basittir  
:

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

genel formuna,  $a = 1$ ,  $b = 0$  ve  $c = -9$

Burada, denklemin 0 yapacak değişken değerleri yani denklemin kökleri, nin bulunması için iki olasılık bulunmaktadır.

$$x^2 - 9 = (x - 3) \cdot (x + 3) = 0$$

Bu denklemin sıfıra eşit olabilmesi için, ya

$$x - 3 = 0$$

olacak yani

$$x = 3$$

olacaktır.

Veya

$$x + 3 = 0$$

olacak yani

$$x = -3$$

olacaktır.

Çözüm kümesi :

$$\{x \mid -3, 3\}$$

olarak belirlenir.

En genel durum,

$$x^2 - a^2 = 0$$

$$x^2 = a^2$$

$$x = \sqrt{a^2}$$

Buraya kadar tamam. Fakat bundan sonra  $x$  in değeri ne olabilir ?

$$\sqrt{a^2} \text{ öyle bir } a \text{ değeridir ki } a \cdot a = a^2 \text{ olsun.}$$

$$\text{İlk bir olasılık olarak } (-a) \cdot (-a) = a^2 \text{ olur. Bu durumda,}$$

$$\sqrt{a^2} = -a \text{ ve } x = -a \text{ olur. Tamam ama bu sadece}$$

birinci olasılıktır. Bir başka olasılık da olabilir.

İkinci bir olasılık da  $a \cdot a = a^2$  olabilir. Yani  $\sqrt{a^2}$  nin iki sonucu vardır. Bunlardan ikisinin de sayısal değerleri aynı fakat işaretleri değişiktir. Bu durumda, sonucun birisi  $a$ , diğeri ise  $-a$  dır. Yani,

$$\sqrt{a^2} = \begin{cases} a \\ -a \end{cases} \quad x = \sqrt{a^2} \quad x = \begin{cases} a \\ -a \end{cases}$$

olabilir. Bu durumda,

$$x = \sqrt{a^2} \quad \text{ise, } x = \pm a \quad \text{olur}$$

Zaten bu sonuç açıktır:

$$x^2 - a^2 = 0 \quad \text{denkleminin açılımı,}$$

$$(x + a) \cdot (x - a) = 0 \quad \text{şeklindedir ve denklemin kökleri}$$

$$x = -a \quad \text{ve} \quad x = a \quad \text{olarak bulunur.}$$

Denklemin çözüm kümesi  $\{x \mid -a, a\}$  şeklinde yazılabilir.

Özetle, eğer  $p^2 = t$  ise,

$$p = \pm \sqrt{t} \quad \text{olur.}$$

Buna, değerin karesi prensibi adı verilir.

Örnek :  $x^2 - 486 = 0$  denkleminin çözümü,

$$x^2 = 486$$

$$x = \pm \sqrt{486} \quad \sqrt{486} = 22.045$$

$$x = 22.045 \quad \text{veya} \quad x = -22.045$$

Denlemin çözüm kümesi,  $\{x \mid -22.045, 22.045\}$  olarak belirtilebilir.

Örnek :  $a \cdot x - b = 0$  dekleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm :  $(\sqrt{a} \cdot x + \sqrt{b}) \cdot (\sqrt{a} \cdot x - \sqrt{b}) = 0$

$$x = \frac{-\sqrt{b}}{\sqrt{a}} \qquad x = \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}$$

Örnek :  $4 \cdot m^2 - 1 = 0$  dekleminin kökleri:

Yukarıdaki çözüm yöntemini uygularsak

$$x = + / - \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}$$

$$x = \frac{1}{2} \qquad \text{veya} \qquad x = \frac{-1}{2} \qquad \text{olarak bulunur.}$$

Denklemin çözüm kümesi ,  $\{ x \mid -0.5 , 0.5 \}$  olarak belirtilebilir.

Açılmayan ikinci derece denklemlerin köklerinin bulunması yine çok kolaydır.

Denklemler,

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

şeklinde. Bu denklemin iki kökü vardır. Bu köklerin ikisi de gerçel veya her ikisi de sanal olabilir. Fiziksel olarak, gerçel kökler ile ilgileniriz.

### Karenin Tamamlanması

Genel  $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$  denklemi ,



$$x^2 + \frac{b}{a} \cdot x + \frac{c}{a} = 0$$

şeklinde yazılabilir. Bu durumda katsayılar yeniden tanımlanırsa, genel ikinci derece denklem,

$$x^2 + b \cdot x + c = 0$$

olarak yazılabilir. Örnek olarak

$$12 \cdot x^2 - 7 \cdot x - 23 = 0$$

$$x^2 - \frac{7}{12} \cdot x - \frac{23}{12} = 0$$

$$\frac{7}{12} = 0.583$$

$$\frac{23}{12} = 1.917$$

$$x^2 - 0.583 \cdot x - 1.917 = 0$$

$$x^2 - 0.583 \cdot x = 1.917$$

haline gelebilir. Bu aşamada, hatırlamamız gereken bir açılım var :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$$

$$(x + b)^2 = x^2 + 2 \cdot bx + b^2$$

Şimdi elimizde,  $x^2 + b \cdot x$  kısmı var, sabit terimi de ekleyebilirsek,

kareyi tamamlamış olabiliriz. Bu terimin değeri,  $\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4}$  değeridir .

$$x^2 + b \cdot x + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = x^2 + b \cdot x + \frac{b^2}{4} = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{b^2}{4} + b \cdot x + x^2$$

Bu şekilde, kare tamamlanmış ve genel ikinci derece denklem ifadesinden, bileşenlerine ayrılabilen bir genel ikinci sınıf denklem modeli elde edilmiş olur. Tüm ikinci derece denklemler, karenin tamamlanması ile, bileşenlerine ayrılabilen bir genel ikinci sınıf denklem modeli oluşturabilirler.

Sayısal çalışmamıza devam edelim :

$$x^2 - 0.583 \cdot x = 1.917$$

$$x^2 - 0.583 \cdot x \quad b = -0.583$$

$$\left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{-0.583}{2}\right)^2 = 0.085$$

$$x^2 - 0.583 \cdot x + 0.085 = 1.917 + 0.085$$

$$\left(x - \frac{0.583}{2}\right)^2 = 2.002$$

$$x - \frac{0.583}{2} = + / - \sqrt{2.002} \quad \sqrt{2.002} = 1.415$$

İlk kök :

$$x - \frac{0.583}{2} = 1.415$$

$$\underset{\text{ww}}{x} = 1.415 + \frac{0.583}{2}$$

$$x = 1.707$$

İkinci Kök :

$$x - \frac{0.583}{2} = -1.415$$

$$\underset{\text{ww}}{x} = -1.415 + \frac{0.583}{2}$$

$$x = -1.123$$

olarak bulunur.

Sağlama :

Orijinal Denklem :

$$12 \cdot x^2 - 7 \cdot x - 23 = 0$$

$$\underset{\text{ww}}{x} = -1.123$$

$$12 \cdot x^2 - 7 \cdot x - 23 = -5.452 \times 10^{-3}$$

$$\underset{\text{ww}}{x} = 1.707$$

$$12 \cdot x^2 - 7 \cdot x - 23 = 0.017$$

Bu gördüğümüz az ondalıkla çalıştığımız için karşılatığımız duyarlık hatalarıdır. Her iki sonuç da 0 olarak kabul edilebilir.

Denklemin Kökleri

$$\left( \begin{array}{l} \frac{\sqrt{1153}}{24} + \frac{7}{24} \\ \frac{7}{24} - \frac{\sqrt{1153}}{24} \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \frac{\sqrt{1153}}{24} + \frac{7}{24} = 1.706 \\ \frac{7}{24} - \frac{\sqrt{1153}}{24} = -1.123 \end{array}$$

olarak bulunur yani sayısal sonuçlar doğrulanır.

Çözüm Kümesi  $\{ x \mid -1.123 , 1.706 \}$  olarak belirlenir.

Örnek :

$$2 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 7 = 0$$

Bu denklemi, kanonik hale getirelim. Kanonik latince "Kanuni" demektir. Yani yasal, kabul edilmiş şekillere kanonik şekil adı verilir. Her ikinci derece denklem,

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

$$bb = \frac{b}{a} \quad cc = \frac{c}{a}$$

dönüştürümü ile kanonik hale dönüştürülebilir. İkinci derece denklemlerin kanonik hali,

$$x^2 + bb \cdot x + cc = 0$$

şeklindedir. İlk aşamada sabit terimi sağ tarafa çekelim,

$$x^2 + bb \cdot x = -cc$$

kareyi tamamlamak için, her tarafa  $\left( \frac{bb}{2} \right)^2 = \frac{bb^2}{4}$  ekleyelim :

$$x^2 + bb \cdot x + \frac{bb^2}{4} = -cc + \frac{bb^2}{4}$$

Sol tarafın karesi tamamlandı .

$$\left(x + \frac{bb}{2}\right)^2 = \frac{bb^2}{4} - cc$$

$$\left(x + \frac{bb}{2}\right) = + / - \sqrt{\frac{bb^2}{4} - cc}$$

$$x + \frac{bb}{2} = \sqrt{\frac{bb^2}{4} - cc} \quad \text{Önce pozitif taraftan devam edelim,}$$

Başlangıç değerlerine geçelim :

$$bb = \frac{b}{a} \quad cc = \frac{c}{a}$$

$$x = \sqrt{\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^2}{4} - \frac{c}{a} - \frac{\left(\frac{b}{a}\right)}{2}}$$

$$x = \sqrt{\left(\frac{b^2}{4 \cdot a^2} - \frac{c}{a}\right) - \frac{b}{2 \cdot a}}$$

$$x = \sqrt{\frac{b^2 \cdot a - 4 \cdot a^2 \cdot c}{4 \cdot a^3} - \frac{b}{2 \cdot a}}$$

$$x = \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{4 \cdot a^2} - \frac{b}{2 \cdot a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \quad x_1 = -2$$

Şimdi de negatif taraftan devam edelim :

$$x_2 + \frac{bb}{2} = -\sqrt{\frac{bb^2}{4} - cc}$$

$$x_2 = \frac{-bb}{2} - \sqrt{\frac{bb^2}{4} - cc}$$

$$bb = \frac{b}{a} \qquad cc = \frac{c}{a}$$

$$x_2 = \frac{-bb}{2} - \sqrt{\frac{bb^2}{4} - cc}$$

$$x_2 = -\frac{b + a \cdot \sqrt{\frac{b^2 - 4 \cdot a^2 \cdot cc}{a^2}}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = -\left(\frac{b + a \cdot \sqrt{\frac{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}{a^2}}}{2 \cdot a}\right)$$

$$x_2 = -\left(\frac{b + \frac{a}{a} \cdot \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}\right)$$

$$x_2 = -\frac{b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = -3$$

Bu ifadeler tanıdık geldi mi ? Evet ezberlediğimiz bağıntılar. Bu bağıntılar ikinci derece denklemlerin kanonik (alışlagelmiş) kök bağıntılarıdır. Burada

$b^2 - 4 \cdot a \cdot c$  terimine, ikinci derece denklemin diskriminantı adı verilir ve  $\Delta$

adı ile tanımlanır. İkinci derece bir denklemin gerçel köklerinin bulunabilmesi için, diskriminantının mutlaka pozitif sayılar kümesinden bir değer olması gerekir. Çünkü , ancak pozitif sayılar kümesinin bir elemanının kare kökü alındığında, pozitif ve negatif iki gerçel sayı elde edilebilir. Eğer ikinci derece bir denklemin diskriminantı negatif bir sayı olursa, bu denklemin ancak sanal kökleri olabilir. Eğer diskriminant, (ayırddedici anlamına) sıfır olursa, denklemin tek ve çakışık bir kökü vardır. Bu çakışık kök,

$$x = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \quad x = \frac{-b + \sqrt{0}}{2 \cdot a} \quad x = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

Özetle, ikinci derece bir denklemin köklerinin bulunması için kanonik bağıntı,

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

şeklindedir. Buradan,

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Olarak analitik çözüm değerleri bulunur. (Analitik hesap yolu ile anlamındadır.)

Sayısal değerlere geçelim ve cebirsel bağıntıların bulunabilmesi için cebirsel yolu izleyelim::

$$2 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 7 = 0$$

$$bb = \frac{6}{2} \quad cc = \frac{7}{2}$$

kareyi tamamlayacak büyüklük,  $\left(\frac{bb}{2}\right)^2 = \left(\frac{\frac{6}{2}}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

$$x^2 + 3 \cdot x + \frac{9}{4} = \frac{-7}{2} + \frac{9}{4}$$

$$\frac{bb}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\left(x^2 + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-7 + \frac{9}{2}}{2}$$

$$\frac{-14 + 9}{2} = -2.5 \quad \frac{\frac{-5}{2}}{2} = \frac{-5}{4}$$

$$\left(x^2 + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-5}{4}$$

$$x + \frac{3}{2} = \pm \sqrt{\frac{-5}{4}}$$

$$x_1 + \frac{3}{2} = \sqrt{\frac{-5}{4}}$$

$$x_2 + \frac{3}{2} = -\sqrt{\frac{-5}{4}}$$

$$\sqrt{\frac{-5}{4}} = \sqrt{-1} \cdot \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

$$-\sqrt{\frac{-5}{4}} = \frac{-\sqrt{5}}{2} i$$

$$x_1 + \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

$$x_2 + \frac{3}{2} = \frac{-\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

$$x_1 = \frac{-3}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

$$x_2 = \frac{-3}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

$$x = \frac{-3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot i$$

Sayısal çözüm ve bilgisayar programı :

Program başı :

$$2 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 7 = 0$$

$$a = 2$$

$$b = 6$$

$$c = 7$$



$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad \Delta = -20$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_1 = -1.5 + 1.118i$$

$$x_2 = -1.5 - 1.118i$$

Sağlamalar :

$$a \cdot (x_1)^2 + b \cdot x_1 + c = 0$$

$$a \cdot (x_2)^2 + b \cdot x_2 + c = 0$$

program sonu.

Çözüm kümesi  $\{ x | -1.5 - 1.118i, -1.5 + 1.118i \}$

Sağlama sonucu beklendiği gibi 0 olarak bulunuyor. Çünkü, az sayıda sayısal işlem yapılıncaya, taşıma hatası az olmaktadır.

Bu program dili alışlagelmiş bir programlama dili değildir. Bu programlama dili cebirsel işlemler yapabilen Mathcad 15 sembolik prosesörüdür. Bu şekilde, işlemler insan hatası yapılmadan gerçekleştirilebilmektedir.

Yeni sayısal örnek :

$$3 \cdot x^2 - 2 \cdot x - 1 = 0$$

$$a = 3$$

$$b = -2$$

$$c = -1$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad \Delta = 16$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -0.333$$

Sağlamalar :

$$a \cdot (x_1)^2 + b \cdot x_1 + c = 0$$

$$a \cdot (x_2)^2 + b \cdot x_2 + c = 0$$

program sonu.

Çözüm kümesi  $\{x \mid \frac{-1}{3}, 1\}$

Bu şekilde istediğimiz kadar problem çözebiliriz.

### İkinci Dereceye İndirgenebilen Denklemler

Üçüncü derece denlemlerin de, çok karşı olmakla birlikte, ikinci dereceye benzer bir analitik çözüm yöntemi var. Fakt dört ve üzeri dereceli denklemlerin bir analitik çözüm yöntemleri yok. Bunun yerine, çok sayıda güzel ve etkili sayısal çözüm yöntemleri uygulanabilir. Bazı yüksek dereceli denlemlerin de cebirsel yöntemlerle ikinci dereceye indirgenip analitik çözümlerinin bulunması olanağı var.

Bu konuda ileri de göreceğimiz, değişken dönüştürümü uygulanabilir. Örnek :

$$x^4 - 7 \cdot x^2 + 12 = 0$$

Burada,  $(x^2)^2 = x^4$  olduğu hatırlanırsa,  $u = x^2$

dönüştürümü yapılırsa,  $x^4 = u^2$   $x^2 = u$  olur. Denklem u cinsinden yazılırsa,

$$u^2 - 7u + 12 = 0$$

Bu denklem ayrıştırılabilir bir denklem olup,

$$(u - 4) \cdot (u - 3) = 0$$

şekline dönüşür. Fakat bunu ilk bakışta görmek kolay değildir. Bunun için en iyisi genel yöntem uygulanır.

$$a = 1$$

$$b = -7$$

$$c = 12$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad \Delta = 1$$

$$u_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$u_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$u_1 = 4$$

$$u_2 = 3$$

Sağlamalar :

$$a \cdot (u_1)^2 + b \cdot u_1 + c = 0$$

$$a \cdot (u_2)^2 + b \cdot u_2 + c = 0$$

program sonu.

Çözüm kümesi

$$\{ u \mid 3, 4 \}$$

Bunan sonra tersine değişken dönüştürümü yaparak x değerlerin bulmalıyız.

$$x^2 = u$$

$$x = + / - \sqrt{u}$$

$$x_1 = \sqrt{u_1}$$

$$x_2 = -\sqrt{u_1}$$

$$x_3 = \sqrt{u_2}$$

$$x_4 = -\sqrt{u_2}$$

Yani , dördüncü derece denklem için en çok dört analitik kök bulunabilir. Sonuçlar, beklentileri karşılıyor ( işlemlerin doğru gidip gitmediğinin anlaşılması için bu en önemli noktalardan biridir).

Sayısal değerler,

$$x_1 = \sqrt{u_1}$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -\sqrt{u_1}$$

$$x_2 = -2$$

$$x_3 = \sqrt{u_2}$$

$$x_3 = 1.732$$

$$x_4 = -\sqrt{u_2}$$

$$x_4 = -1.732$$

Çözüm Kümesi :

$$\{ x \mid -2, -1.732, 1.732, 2 \}$$

Çok güzel, fakat her zaman böyle şanslı olmayız.

### Radikal içinde terimler içeren denklemler

Bu konu çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu konuda daha önce de çalışmalar yapmıştık. Burada da aynı çalışmalara devam edecek ve çıkacak sorunları birlikte inceleyeceğiz.

Örnek :  $x = \sqrt{x+6}$  denklemini çözünüz.

$$x = \sqrt{a} \quad \text{ise} \quad x^2 = a \quad \text{yazılabilir. Fakat bu konuda}$$

çok dikkat edilmesi gerek, çünkü denklem yeni bir şekil almıştır ve her ne kadar iki yazım da birbirine denk gibi görülebilirse de,

$$x^2 = a \quad \text{düzenlemesi,} \quad x = \sqrt{a} \quad \text{ya göre yeni özellikler kazanmış}$$

olabilir. Örnek olarak, orijinal denklemde geçerli olmayan yeni bir kök gibi. Bunun için, düzenlenmiş denklemlerde elde edilen sonuçlar daima orijinal denklemde denenmeli ve ancak geçerli oldukları anlaşılırsa doğru sonuç olarak kabul edilmeleri gerekir.

$$x^2 = x + 6$$

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Bu denklemin köklerini bulalım :

$$a = 1$$

$$b = -1$$

$$c = -6$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad \Delta = 25$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$x_2 = -2$$

Sağlamalar

:

$$x_1 - \sqrt{x_1 + 6} = 0$$

Tamam

$$x_2 - \sqrt{x_2 + 6} = -4$$

Tamam Değil !!!

Yani -2 değeri, düzenlenmiş denklemin geçerli kökü olmasına karşın orijinal denklemin kökü değildir. Bu konuda çok dikkatli olunmalı ve ancak orijinal denklemde denendikten sonra geçerli olduğu saptanan sonuçlar, orijinal denklem için geçerli olarak bildirilmelidir.

Orjinal denlemin kök kümesi  $\{x \mid 3\}$

Örnek :  $y + \sqrt{y - 4} = 4$

Burada değeri 4 olan sadece bir tane kök var.

Çözüm : Karekök teriminden kurtulmak için biraz düzenleme yapmak gerekir.

$$y - 4 = -\sqrt{y - 4}$$

sadece tarafların yerini değiştirdik ve denklemin hala sadece değeri 4 olan bir tek kökü görünüyor.

$$(y - 4)^2 = -(y - 4) \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Her ik tarafın karesini aldık, bu son derece yasal, ama sonuçta düzenlenmiş denkleme, değeri 3 olan yeni bir kök eklendi.

$$y - 4 = -1$$

Her iki tarafı (y-4) ile böldük, bu da gayet yasal, ama bu sefer, orijinal denklemde geçerli olan kök 4 ortadan kalktı, sadece, orijinal denklemde geçerli olmayan 3 değeri tek kök olarak görünüyor.

Düzenlemeyi değiştirelim :

$$y + \sqrt{y - 4} = 4$$

$$\sqrt{y-4} = 4-y \quad 4$$

$$(4-y)^2$$

$$y-4 = (4-y)^2$$

$$y^2 - 8 \cdot y + 16$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$y-4 - y^2 + 8 \cdot y - 16 = 0$$

$$-(y-4) \cdot (y-5) = 0$$

Hiç değilse, orijinal deklemden geçerli olan kök değeri 4 bulunur olarak kalmış. Düzenlemeler, bazan ulaşılan bağıntının orijinal bağıntı ile ilgisinin kesilmesine neden olabilir. Uygun bir bağıntı bulana kadar düzenlemelerin denenmesi gerekir.

### Mutlak Değer Denklemleri

Bir değer mutlak değeri  $|p|$  şeklinde yazılır ve mutlak değer  $p$  daima pozitif bir değer olarak kabul edilir. Matematik olarak,

$$|p| = p \quad \text{Eğer} \quad p \geq 0 \quad \text{ise}$$

$$|p| = -p \quad \text{Eğer} \quad p < 0 \quad \text{ise}$$

Örnek olarak,  $|7| = 7$   $|-56| = -56$  olarak açılır.

Fakat  $|-34| \cdot 8 = 272$  olur. Çünkü işlem yapılırken, mutlak değer içindeki

terim pozitif olarak kabul edilir. Aslında değer zaten pozitifse, bunu mutlak değer olarak belirtmek için hiç bir neden yoktur. Yani  $|6| = 6$  olarak açılır ve  $6 \cdot 6 = 36$ ,  $|6| \cdot 6 = 36$  olur.

Mutlak değer sembolü söylenecek sözleri azaltmak için kullanılır. Örnek olarak

"İstenilen değerler,  $y = -(16x+34)$  deklemini ile  $y = (16x+34)$  denkleminin çözümü ile bulunur". Sözcükleri yerine,

"İstenilen değerler,  $y = |16x+34|$  bağıntısının kökleridir. " ifadesi, söylenecek

sözleri yarı yarıya azaltır.

Genel kural : Eğer  $|p| = b$  ise ve  $b > 0$  ise,  $p=b$  veya  $p = -b$  olabilir.

Ömek :  $|2 \cdot x - 5| = 9$

Çözüm : Burada çözüm iki ayrı denklemin çözümüdür.

$$2 \cdot x - 5 = 9$$

$$-(2 \cdot x - 5) = 9$$

$$-2 \cdot x + 5 = 9$$

$$x = 7$$

$$x = -2$$

Yani, iki ayrı denklem ve iki ayrı sonuç, söz konusudur.

Ömek :  $|28 \cdot x - 9| = 0$

$$28 \cdot x - 9 = 0$$

$$-(28 \cdot x - 9) = 0$$

$$x = \frac{9}{28}$$

$$-28 \cdot x + 9 = 0$$

$$x = \frac{9}{28}$$

Çakışık kök !!

Ömek :  $|4 \cdot x + 6| = -5$

Olumsuz, çözüm yok, hiçbir mutlak değerin sonucu eksi bir değer olamaz!!!!

Ömek :  $|x - 2| = 3 \cdot x + 1$

Çözüm :

Bu konuda dikkatli olmalıyız, çünkü hiçbir mutlak değer teriminin sonucu eksi olamaz.

O zaman ilk yapılacak şey çözümün geçerlik aralığının saptanmasıdır.

$$3 \cdot x + 1 \geq 0$$

$$3 \cdot x \geq -1$$

$$x \geq \frac{-1}{3} \quad \text{veya} \quad \frac{1}{3} \geq -x \quad \text{veya} \quad \frac{-1}{3} \leq x$$

yani , [

$$\frac{-1}{3} \leq x < \infty \quad )$$

Sonra, sırası ile denklemin olası kökleri bulunur:

$$x - 2 = 3 \cdot x + 1$$

$$-(x - 2) = 3 \cdot x + 1$$

$$-3 \cdot x + x = 2 + 1$$

$$-x + 2 = 3 \cdot x + 1$$

$$-2 \cdot x = 3$$

$$-4 \cdot x = -1$$

$$x = \frac{-3}{2}$$

$$x = \frac{1}{4}$$

Bu köklerden sadece  $x = \frac{1}{4}$  çözümün geçerlilik alanı içinde olduğundan geçerli çözüm olarak kabul edilebilir.  $\{ x \mid 1/4 \}$

Not :  $\frac{-3}{2} = -1.5$   $\frac{-1}{3} = -0.333$  olduğundan ve

$-1.5 < -0.333$  olduğundan,  $-1.5$   $x$  değişkeninin geçerlik alanı içinde değildir.

Geçerlilik alanı içinde olması için ya  $x = -0.333$  veya daha büyük bir değerde olması gerekir.

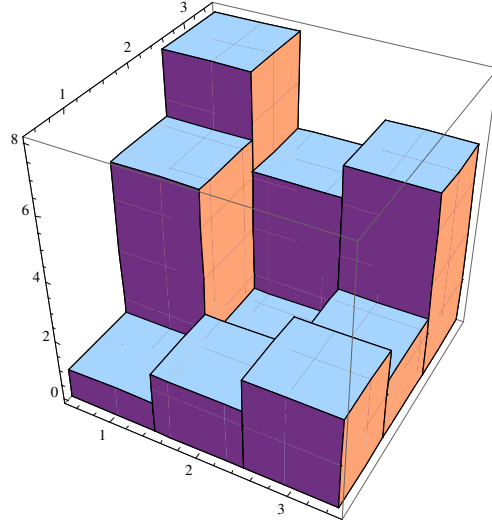
### Yer Belirleme

Üstünde yaşadığımız dünyada, bir nesnenin yerinin herkes tarafından sadece bir tek yer anlaşılacak şekilde belirtilmesi yaşamsal önem taşır. Her türlü taşımacılık, kadastro, sınırların belirtilmesi ve daha sayılamayacak kadar çok işlem için bir yer belirleme sistemine gereksinim vardır.

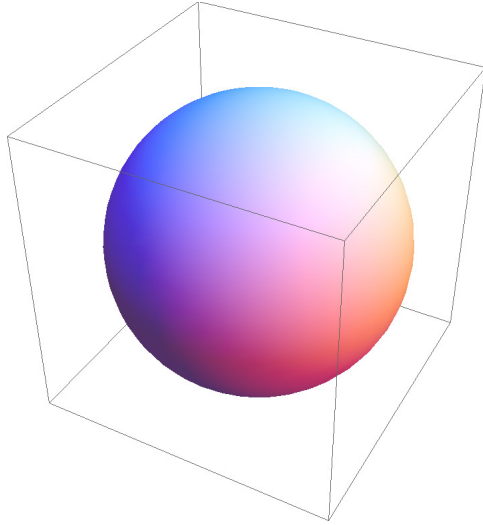


İnsanların kullanabileceği bir yer belirleme sistemi nasıl olmalıdır? Herşeyden önce insanlar sınırlı sayıda boyutu geometrik olarak algılayabilirler.

Bir kibrit kutusu düşünelim. Bu kutunun yüksekliği, eni ve boyu algılanabilir. Daha başka bir boyut düşünülemez. En, boy ve yükseklik, insanlar sadece bu üç boyutu algılayabilirler. Bunun için yaşadığımız dünyaya, "Üç Boyutlu (3D) Dünya" adı verilir.



Yaşadığımız dünya bir portakal gibi algılanabilir.

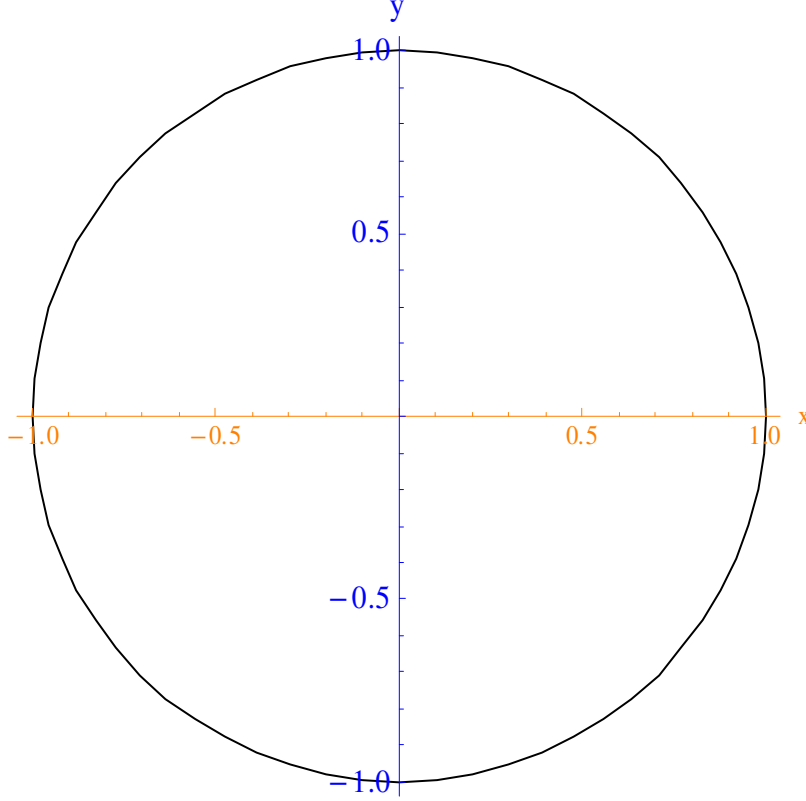


Bu portakalın tam orta noktasına "Orijin" adı verilir ve orijinden bir düşey , iki de birbirine dikey yatay eksen geçirilir. Tüm eksenler eşit parçalara bölünür. Bu koordinatlarda, üst yarımkürede bulunan düşey koordinat değerleri pozitif, alt yarımkürede bulunan düşey

koordinat deęerleri negatif olarak kabul edilir. Saę tarafta olan yatay koordinat deęerleri pozitif, sol tarafta olan yatay koordinat deęerleri negatif olarak kabul edilir. Bylece tm dnya iindeki noktalar, belirtilmiř olur.

 boyutlu ("Kresel veya 3D" koordinat sistemi ok yararlı olmasına karřın dnyada oęu iřler sadece iki boyut kullanılarak yrtlebilir.

řimdi portakalı yarıdan kesip, bir kaęıt zerine bastralım. Greceęimiz řekil ařaęıdaki gibi olacaktır.



Burada grdmz portakalın yatay kesitidir. Tam ortada, yani 0 noktasında orijin bulunmaktadır. Orijinden geen bir yatay eksen (x eksen) bir de dikey eksen (y eksen) vardır. Bu bir yzey olduęundan dřey ykseklik eksen (z eksen) yoktur. Her iki eksen birbirine diktir. Eksenler eřit birimlik paralara blnmřtr ve orjinin saęında bulunan kısımdaki birimler + , solundaki birimler ise - olarak deęerlendirilir.

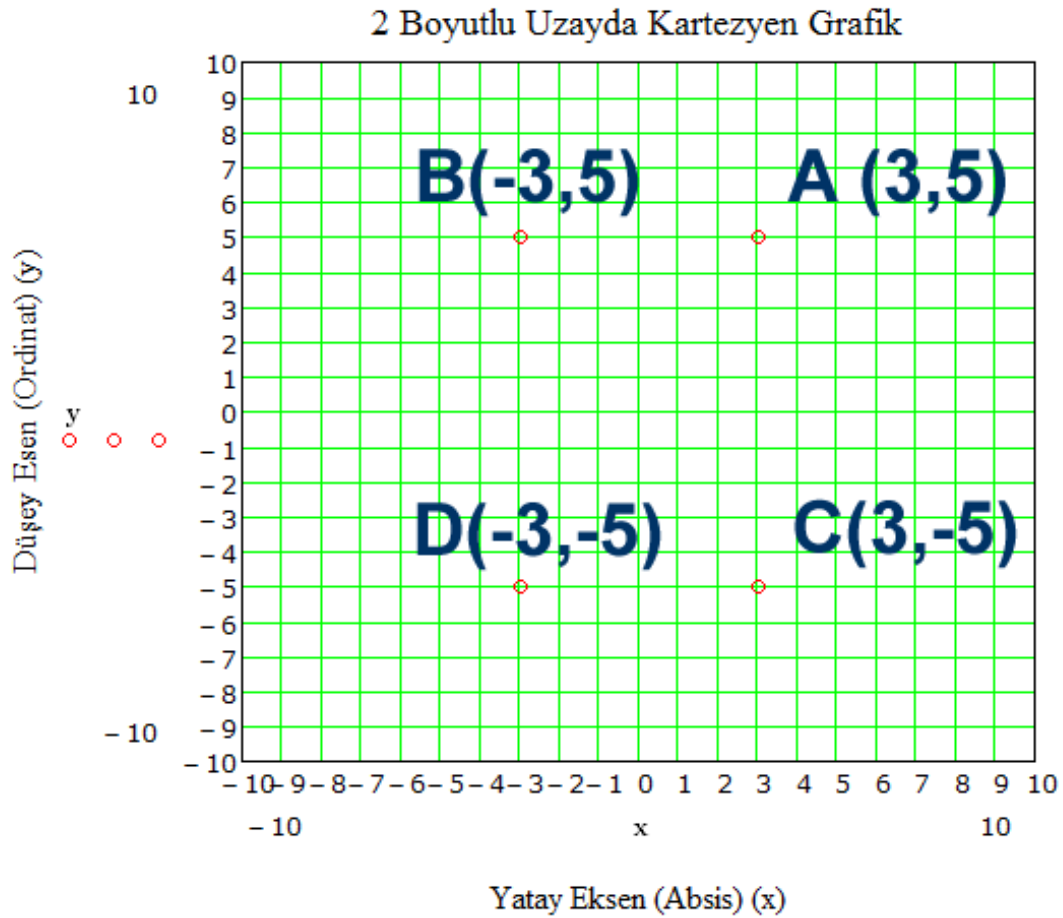
Dzlemsel koordinat sistemi, 1637 de Fransız matematiki ve filozof Ren Descartes tarafından bulunmuř ve kendisinin Latince adı olan, "Renatus Cartosius" dan dolayı Kartesiyen Koordinat Sistemi adı verilmiřtir. Daha sonraları bu sisteme bir de ykseklik eksen z eklenerek, gnmzdeki kresel koordinat sistemi oluřturulmuřtur.

Kartezyen koordinat sistemi, temelde iki boyutludur. Eksenlerin birimleri istenildiği kadar fazla olabilirler. Yani kartezyen koordinatların görüntüleyemeyeceği koordinat değerleri yoktur.

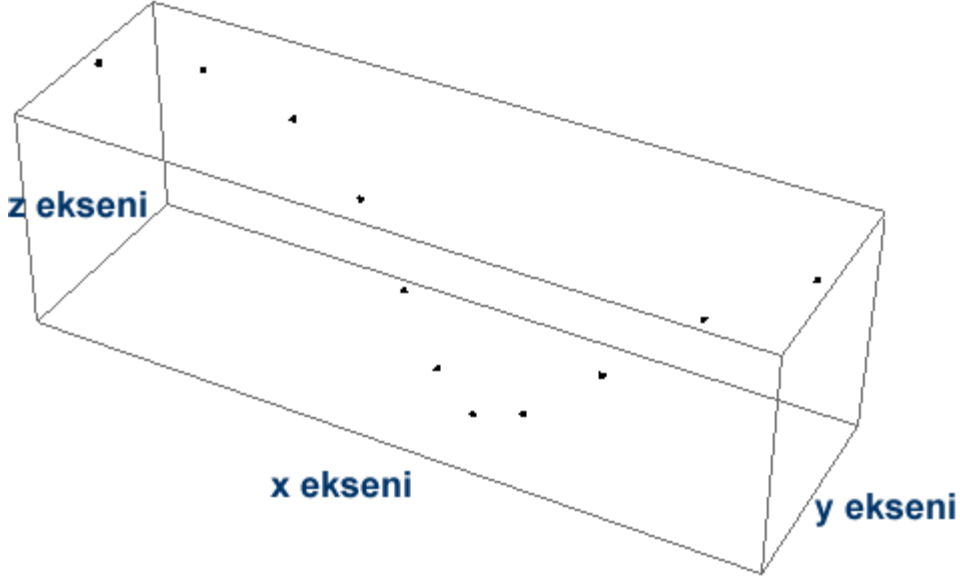
Düzlemsel kartezyen koordinat sisteminde her nokta,  $\{x, y\}$  şeklinde, iki elemanlı bir küme ile ifade edilir. Örnek olarak  $\{3,5\}$  noktası, x ekseninde sağa doğru 3 birim, y ekseninde yukarı doğru 5 birim olacak şekilde gösterilir.

Kartezyen grafik yöntemleri, matematik bağıntıların grafik olarak görüntülenmesi amacı ile kullanılır. Bu konudaki bilim dalı "Analitik Geometri" olarak adlandırılır.

Örnek olarak 4 nokta oluşturalım. Bunların koordinatları, A noktası için  $x = 3$ ,  $y = 5$  olsun. Bu koordinatlar A(3,5) olarak gösterilir. A noktanın adıdır, Parantez içinde noktanın koordinatları gösterilir. Konvansiyonel (alışlagelmiş, ortak kabul görmüş) yöntemle göre önce x, sonra y, sonra varsa z koordinatları belirtilir. Bu konvansiyona göre diğer noktalar, B(-3,5), C(3,-5) ve D(-3,-5) olsun. Bu noktaların 2 boyutlu uzayda kartezyen koordinatlarda gösterimi aşağıda görülmektedir.



Üç boyutlu ortamda da noktalar aşağıda görüldüğü gibi görüntülenebilir. Sadece, bu biraz daha zordur ve sonuçların algılanması daha güçtür.



Yukarıda gördüğümüz 2 boyutlu yüzey grafikleri, bu üç boyutlu dikdörtgen prizmanın sadece x ve y eksenlerini içeren yatay kesitidir.

Peki insan zekası sadece 3 boyutlu verilerle sınırlı mıdır? Sözkonusu bile değil! İnsan zekasının sınırları çok geniştir. Matematikte 3 den çok daha fazla boyutta matrislerle çalışılabilir. Sadece veriler geometrik olarak algılanamaz. Yoksa hesaplar için bir engel yok. Bilgisayarlar bu işler için geliştirilmiştir. (Sadece internetten şarkı indirmek için değil !!!)

Artık verilerimizi hem 2 hem 3 boyutlu ortama nasıl görüntüleyeceğimizi bildiğimize göre, sadece bağımsız noktaları değil, birbirleri arasında bir ilişki olan noktaları, yani fonksiyonları nasıl görüntüleyebileceğimizi düşünebiliriz.

## Fonksiyonlar

Fonksiyonların temeli denklemlerdir. Bir fonksiyon, bir denklemleri sağlayan değerlerden oluşan bir kümedir.

Örnek olarak  $y = 3 \cdot x + 5$  şeklinde lineer bir fonksiyon ele alalım. lineer fonksiyonlar bağımsız değişken  $x$  'in üssünün 1 olmasından dolayı , "Birinci Derece Denklemler" adı verilen ilişkiden kaynaklanmaktadır.

$$y = 3 \cdot x + 5$$

İlişisine bakılınca, x değerlerinin istenildiği gibi, hiçbir kurala bağlı olmadan seçilebileceği görülür. Bunun için ,x değişkenininine bağımsız değişken adı verilir.

Örnek olarak, x= -2, 9, -125.88 değerlerini alabilir. Bunun için hiçbir engel yok, çünkü x bağımsız bir değişkendir.

Diğer taraftan, y değişkeninin serbestçe seçilmesi söz konusu değil, çünkü fonksiyonun gerçekleşmesi değerinin x e bağlı olarak hesaplanması gerekir. Bunun için y değişkenine "Bağımlı Değişken" adı verilir.

Fonksiyonların belirtilmesi için, iki türlü konvansiyon kullanılabilir. Bunlardan ilki, klasik

$$y = f(x)$$

şeklinde belirtmektir. Burada y nin bağımlı değişken olduğu, değerinin sadece x adlı tek bağımsız değişkenin değerine göre ve tanımlanmış fonksiyonel ilişki f() ifadesine göre hesaplanacağı belirtilir. Bu ilişki de sadece bağımsız değişken ( kısaca değişken olarak belirtilir) sayısı açıklanabilir. Değişkenin derecesi belirtilemez. Örnek olarak,

$$y = 4 \cdot x - 7 \quad \text{ve} \quad y = 45 \cdot x^2$$

$y = f(x)$  fonksiyonu olarak gösterilir. Çünkü bunların her ikisi de tek değişkenli fonksiyonlardır. Ve bu konvansiyonun belirtebildiği tek özellik budur.

Bağımsız değişken sayısı birden fazla olan fonksiyonlar da bu konvansiyonla

$$z = f(x, y)$$

olarak belirtilebilirler. Burada iki bağımsız değişken olan x ve y nin serbestçe seçilebilen değerleri ile z değişkeninin değerinin hesaplanabileceği belirtilir. Örnek olarak,

$$t = 12 \cdot p + 7 \cdot q \quad \text{fonksiyonu, } t = f(p,q) \text{ olarak belirtilebilir.}$$

Bir fonksiyonun derecesi ile değişken sayısı birbirinden farklı kavramlardır. Örnek olarak

$$y = 12 \cdot x^2 \quad \text{ikinci dereceden fakat tek değişkenli bir fonksiyondur. Oysa,}$$

$$z = 56 \cdot x + 22 \cdot y - 9 \quad \text{birinci dereceden, iki değişkenli bir fonksiyondur. Çünkü, üssü birden büyük hiçbir değişkeni yoktur.}$$

Fonksiyon tanımı için bir başka konvansiyon,  $f(x,y)$  şeklinde bir tanımdır. Bu tanım , tek değişkenli bir fonksiyonu açıklar. Bu fonksiyonun kapalı şeklidir ve bu fonksiyonda iki değişken olduğunu birinin bağımlı, diğerinin bağımsız olduğunu açıklar. Fonksiyonun açık şekli,

$$f(x) = \sin(x)$$

olarak verilebilir. Bu tanımda bağımsız değişken bulunmuyor, çünkü zaten bağımsız değişken fonksiyonun değeridir. Yani  $f(x)$  notasyonu, y yerine kullanılan gösterişli bir deyimden baka şey değildir ve aynı şekilde  $g(x)$ ,  $h(x)$  gibi notasyonlar da kullanılabilir. Bunların hepsi y anlamındadır.

Bu ikinci tanım, daha açık, daha komprime, daha dinamik bir tanımdır ve yaygın olarak kullanılır.

### ÇİZGİLER :

Düz bir çizginin kapalı fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f(x, y) = A \cdot x + B \cdot y + C$$

Burada A, B, C çizginin niteliğine bağlı olarak saptanan sabit sayılardır. Bunlara, fonksiyonun parametreleri adı verilir.

Kapalı denklemler, daha özet bilgi verebilmelerine karşın pratikte fazla yararlı değildir. Denklemin bağımlı değişkeni konvansiyonel olarak y, bağımlı değişken de x olarak seçilirse,

$$f(x, y) = y = \frac{-A}{B}x - C$$

Parametreler yeniden tanımlanırsa,

$$f(x, y) = y = mx + n$$

Bu fonksiyon açık şekli ile,

$$f(x) = mx + n \quad \text{veya} \quad y = mx + n \quad \text{olarak belirtilebilir.}$$

Bir doğru nasıl çizilebilir ?

- Ya parametreleri bilirsiniz. Bağımsız değişken değerlerini serbestçe seçer bağımlı değişken değerlerini hesaplarsınız. Kartezyen koordinatlarda x lere karşı gelen y noktalarını yerleştirir, bu noktaları birleştirir. Doğruyu çizersiniz.
- Ya da noktaları bilirsiniz ve bu noktaların kartezyen koordinatlarından yararlanarak parametreleri hesaplarsınız. Parametreler hesaplanınca doğru da çizilmiş olur.
- Ya da elinizdeki noktaları kartezyen koordinatlarda yerleştirir. Noktaları birleştirir. Çizgiyi çekersiniz. Tabii bu durumda, analitik bir bağıntı bulamazsınız. Bu bağıntıyı bulmak için grafik üzerinden çalışmaya devam etmek gerekir.

İlk olarak parametreleri bildiğimizi düşünelim: örnek olarak m=0, n = 16 olsun

$$f(x) = 0 \cdot x + 16$$

$$f(x) = 16 \quad (\text{aynı şekilde } f(0) \text{ olarak da belirtilebilir, yani } f(0)=16)$$

Enteresan bir durum. Bağımsız değişken ortadan kalkmış, x değeri ne olursa olsun f(x) daima aynı değeri alıyor.

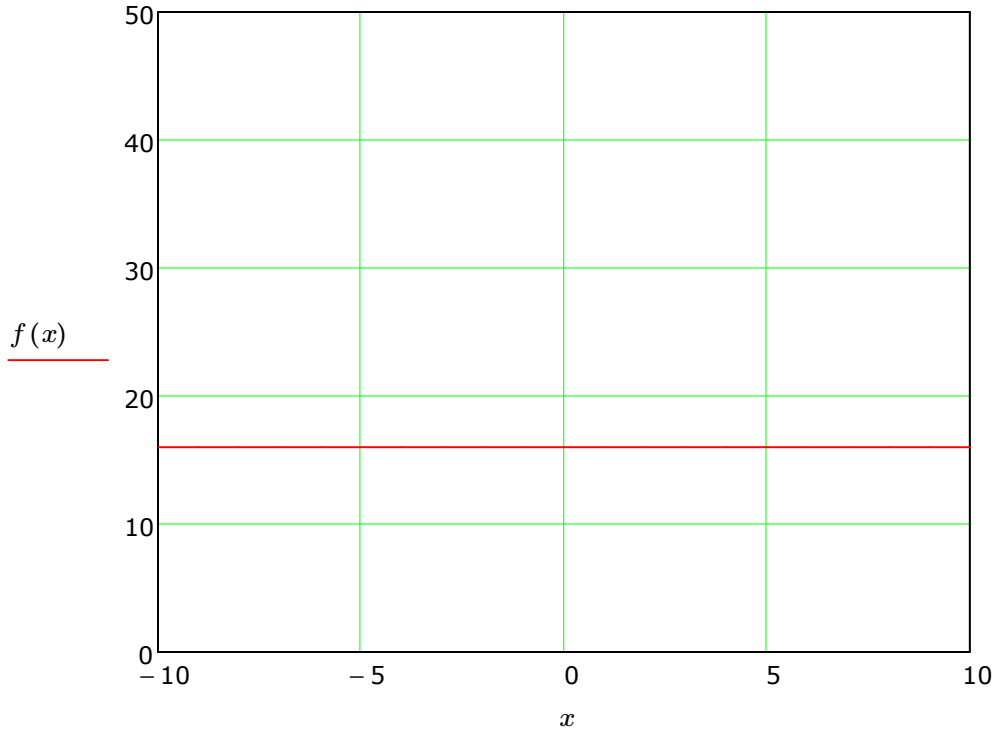
Bu durum ,

$$f(x) = \text{Sabit}$$

özel halidir ve çizimi, x eksenine paralel bir çizgidir.

$$x = -10 .. 10$$

$f(x) = 16$  Sayısal örneğinin çizimi,



Başka bir özel durumu inceleyelim :

Eğer  $n = 0$  olursa ,

$$f(x) = m \cdot x$$

olur. Burada üç olasılık olabilir:

Eğer  $m = 0$  olursa,

o zaman  $f(x) = 0$  olur. Fonksiyon ortadan kalkar ve tüm değerler sıfır noktasını yani orijini verir.

Eğer  $m =$  pozitif sayılar kümesinden bir değer olursa ,

(Yani bu kısıt,  $m = 0$  olma olasılığını ortadan kaldırır)

O zaman  $x$  değişkeni fonksiyonun tanımlı olduğu tüm kapsam aralığında değerler alabilir.

Lineer bir fonksiyonun kapsam alanı  $-\infty < x < \infty$  arasındır. Bu durumda ,  $x$  değişkeninin alabileceği değerler arasında, 0 değeri de vardır ve bu durumda,

$$f(x) = 0 \cdot m = 0$$

olur. Yani eğer,  $(m \neq 0)$  ve  $n = 0$  ise, fonksiyon daima orijinden geçer.

Şimdi değerleri inceleyelim :

$x = x_1$  için ordinat değeri,  $f(x_1)$  olarak hesaplanır.

Şimdi ikinci bir değer verebiliriz.

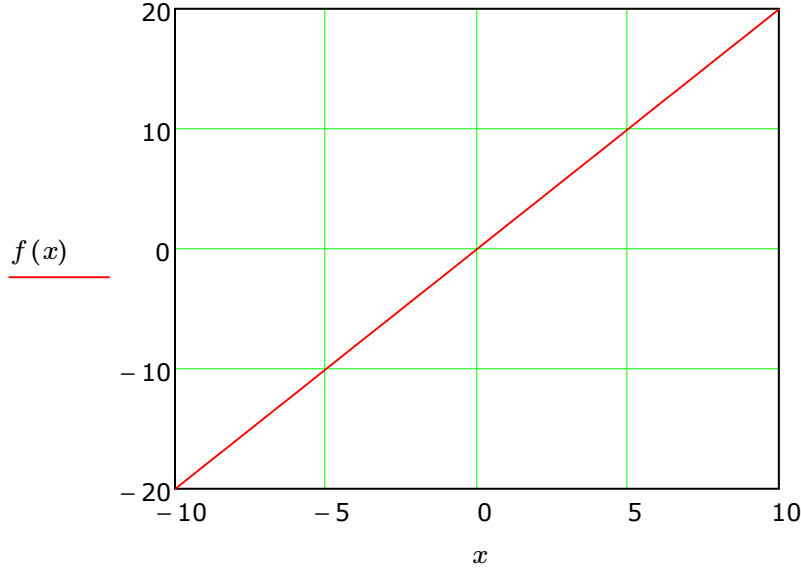
Eğer, ikinci değer, birinciden büyükse yani,

$n = 0$  ve  $m > 0$  olduğunda,  $x_2 > x_1$  olursa  $f(x_2) > f(x_1)$  olur.

Yani fonksiyon, artan bir fonksiyon olur. Örnek

$$f(x) = 2 \cdot x$$





Artan bir fonksiyonun grafiği yukarı doğru yükseliş gösterir. Bunu anımsamak için "Uludağ'a Çıkış" diyebiliriz. Fakat işin bir de sayısal kısmı var.

Acaba yükseliş ne kadar keskin ? Matematikte herşeyin bir ölçütü var. Bunun için de bir keskinlik ölçütü oluşturulmuş.

$$\text{eğim} = \frac{\text{YukarıDoğruHareket}}{\text{İleriDoğruHareket}}$$

İki nokta arasında eğrinin (Matemetikte herşeye eğri denir. Bu eğri, yüzde yüz bir doğru da olsa farketmez) yürüyüşünü izlemek için iki nokta alalım :

$$x_1 = -5 \quad f(x_1) = 2 \cdot (-5) = -10$$

$$x_2 = 5 \quad f(x_2) = 10$$

İleri Doğru Hareket =

$$\text{Yukarı doğru Hareket} = x_2 - x_1 = 10$$

$$\text{eğim} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad f(x_2) - f(x_1) = 20$$

$$egim = \frac{20}{10} \quad egim = 2$$

Birinci nokta daha büyük, ikinci nokta daha küçük olsa bile sonuç değişmez. Yükselen bir eğrinin eğimi, ne yaparsak yapalım pozitif çıkar.

Matematik açılan eğimin değerini saptamaya çalışalım:

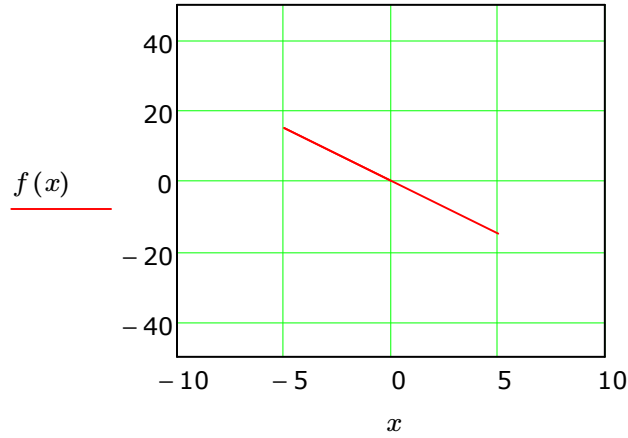
$$\begin{aligned} \text{Eğim : } \frac{(m \cdot x_2 + n) - (m \cdot x_1 + n)}{x_2 - x_1} &= \frac{m \cdot x_2 - m \cdot x_1 + n - n}{x_2 - x_1} \\ &= \frac{(x_2 - x_1) \cdot m}{(x_2 - x_1)} \quad \text{Eğim} = m \end{aligned}$$

Bir doğrunun eğimi, doğru denkleminin m parametresine eşittir.

Bir negatif eğimli azalan bir fonksiyon izleyelim

:

$$f(x) = -3 \cdot x$$



$$x = -10, -9.999 \dots 10$$

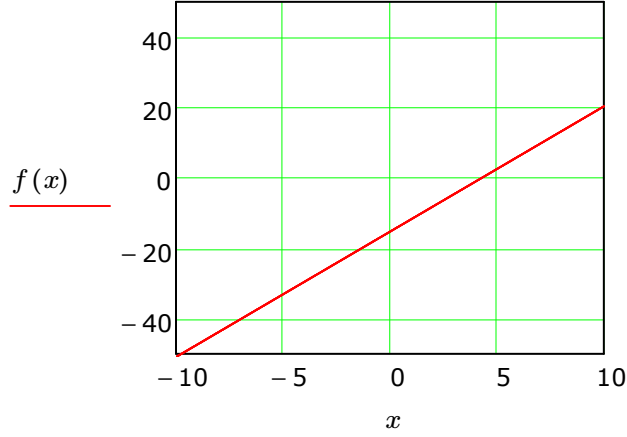
Şimdi n parametresinin ne anlama geldiğini saptamaya çalışalım:

Doğru denklemi,  $f(x) = m \cdot x + n$  olduğuna göre

Eğer  $x=0$  olursa,  $f(0) = n$  olur. Burada n değeri, doğrunun y eksenini (ordinatı) kestiği yerdir.

Tüm parametreleri olan tam bir doğru denkleminin çizimini izleyelim:

$$f(x) = 3.5627 \cdot x - 15.27924$$



Şimdi, elimizde veri noktaları var iken doğruyu nasıl çizebileceğimize bakalım:

İstersek veri noktalarını kartezyen koordinatlara yerleştirir, noktaları bir cetvel ile birleştiririz. Ama, daha iyi bir yöntem var.

Doğru denklemi,  $y = m \cdot x + n$  şeklindedir. Burada bilinmeyen iki değişken  $m$  ve  $n$  değerleridir. Eğer, iki bağımsız denklem bulabilirsek, iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir lineer denklem sistemi oluşturur ve  $m$  ile  $n$  değerlerini hesaplayabiliriz.

Elimizde deneysel veri noktaları var ve her nokta bağımsız olarak doğru denklemini sağlar. (Not: Deneysel veri noktalarının tek aynı ve doğru üzerinde olduğunu, hiç kimse garanti edemez. İkinci, üçüncü derece, özellikle üstel ilişkiler de olabilir. Burada varsayalım ki noktalar aynı doğru üzerinde olsun, yani ilişki lineer çıksın).

|                      |           |            |
|----------------------|-----------|------------|
| Elimizdeki noktalar, | $x_1 = 2$ | $y_1 = 13$ |
|                      | $x_2 = 6$ | $y_2 = 32$ |

$$y_1 = m \cdot x_1 + n$$

$$y_2 = m \cdot x_2 + n$$

iki bilinmeyenli ( $m$  ve  $n$ ) denklem sistemi

ilk denklemden  $n$  değişkenini çekelim :

$$y_1 - m \cdot x_1 = n$$

İkinci denklemden yerine yerleştirelim :

$$y_2 = m \cdot x_2 + (y_1 - m \cdot x_1)$$

Tek bilinmeyenli ( $m$ ) tek bir denklem kaldı. Düzenleyelim

$$y_2 - y_1 = m \cdot (x_2 - x_1)$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad m = 4.75$$

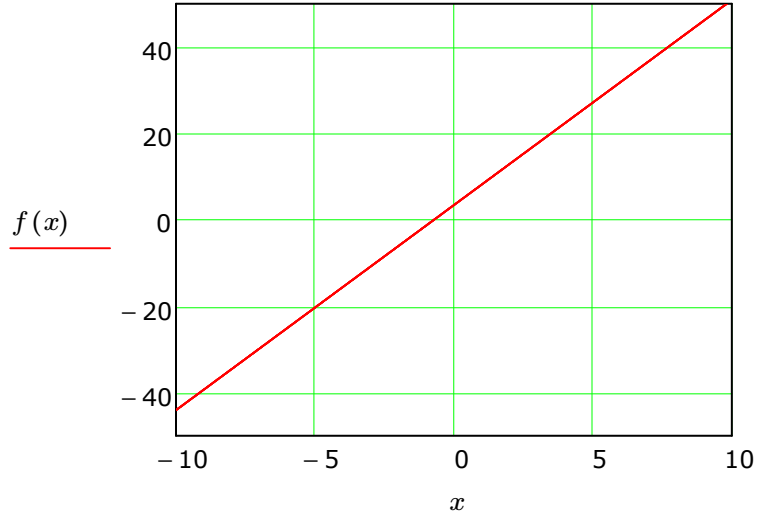
Buradan  $n$  değerini de hesaplayalım :

$$n = y_1 - m \cdot x_1 \quad n = 3.5$$

Doğru denklemi

$$f(x) = 4.75 \cdot x + 3.5 \quad x = -10, -9.999 \dots 10$$

:



Sağlama :  $f(2) = 13$   $f(6) = 32$  Sonuçlar doğrulandı.

Buraya kadar, en çok karşılaşılan doğrusal fonksiyonların incelemesini yaptık. Bunun amacı fazla kuramsal bilgilere gömülmeden, pratik açıdan bilgi ve deneyim kazabilmektir. Fakat, yavaş yavaş sağlam kuramsal temeller üzerinden bilgilerimizi biriktirmeliyiz.

### Fonksiyonların Pratik Açıdan Tanımı

"Fonksiyonlar denklemlerdir. Bağımsız değişken veya bağımsız değişkenlerin tek bir değeri, fonksiyonun sonucunda tek bir değer oluşturursa, bu denklem bir fonksiyon olarak tanımlanabilir."

Bu tanım, pratik olmasına karşın sağlam bir tanımdır, fakat deneysel bir yöntemdir. Yani, değerlerin yerleştirilmesi ve sonucunun incelenmesi yöntemine dayanır. Herşeyden önce bir denklemin fonksiyon olup olmadığının denenmesi için tüm gerçel sayıların kullanılabilmesi olanağı yoktur.

Gerçel sayılar kümesinin eleman sayısı çok geniştir. Artı sonsuzdan, eksi sonsuza kadar sayısı bile insan düşüncesinin sınırlarını aşan sayıda eleman içerebilir. Yine de,  $\sqrt{-2}$  gibi sayıların gerçel sayılar kümesinde karşılığı yoktur. Bazı değerler de sıfıra bölme gibi tanımsız sonuçlar verebilir. Bunun için, belirli sayıda değer kullanıp sonuçları olumlu olursa, denklemin fonksiyon olduğu düşünülebilir. Olumsuz sonuç, denklemin kesinlikle bir fonksiyon olamayacağını ortaya çıkarır.

Örnek :

$$x_1 = 0$$

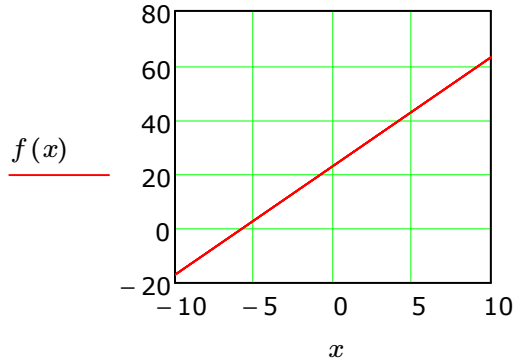
$$y = 4 \cdot x + 23$$

$$f(x) = 4 \cdot x + 23$$

Fazla deneme gereği yok çünkü daima tek değer çıkar. Bu bir lineer (doğrusal) fonksiyondur. Yöntemi tamamlamak için ilişkinin grafiği çizilmeli ve belirli bir x değerine dik çizilip, fonksiyonun bu dikey noktada kestiğine emin olunmalıdır.

$$f(x_1) = 4 \cdot 0 + 23 \quad f(x_1) = 23$$

$$x = -10, -9.9999 \dots 10$$

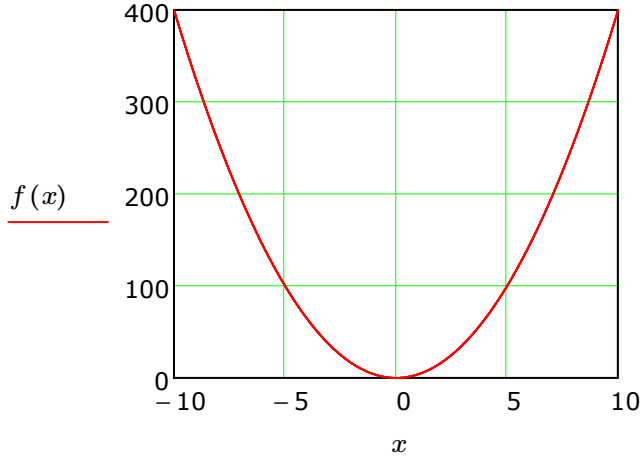


Grafikten, tüm dikmelerin sadece bir noktada grafiği kestiği görülüyor. Bu ilişkinin sınındığı değerler arasında fonksiyon olarak kabul edilebileceği söylenebilir.

Ömek :  $y = 4 \cdot x^2$

En iyisi grafiği çizip sonucuna bakalım :

$$f(x) = 4 \cdot x^2$$



Kesinlikle bir fonksiyon.

Ömek :  $y^2 = 5 \cdot x - 3$

Çözüm: Bu sefer durum sakat,

$$x = 2 \qquad p^2 = d \qquad p = \begin{pmatrix} \sqrt{d} \\ -\sqrt{d} \end{pmatrix}$$

$$y^2 = 5 \cdot 2 - 3 \qquad y^2 = 7$$

$$y = -7 \qquad \text{veya} \qquad y = 7$$

Bağımsız değişkenin tek değeri, denklemin iki tane sonucunu veriyor. Kesinlikle fonksiyon değil.

Örnek :

$$y^2 + x^2 = 4$$

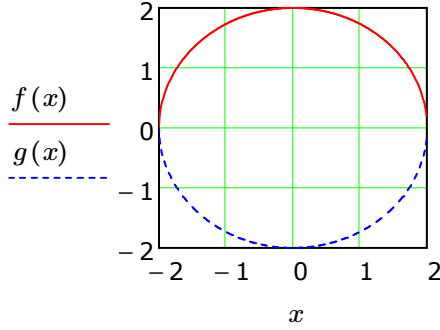
Bunun da bir fonksiyon olamayacağı açık. Çizimine bir bakalım :

$$y = \sqrt{4 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt{4 - x^2}$$

$$g(x) = -\sqrt{4 - x^2}$$

$$x = 3, 2.99 \dots -3$$



Bu bir çember denklemi, çemberler asla fonksiyon olamazlar. Ama yarım çemberler farklı tabii.

### Tanım Alanı ve Kapsam Alanı

Bir fonksiyonun tanım alanı, fonksiyonun anlamlı bir tanımı olması için, bağımsız değişken ( $x$ ) kapsam alanıdır. (Domain) . Bunun için Türkçe Domen demek daha belirgin olacaktır.

Bir fonksiyonun tanım alanı, bağımlı değişkenin kapsam alanıdır. (Range)

### Fonksiyon Değerlendirmeleri

Örnek :

$$f(x) = x^2 - 2 \cdot x + 8$$

$$g(x) = \sqrt{x + 6}$$

a -  $f(3)$  ve  $g(3)$  değerlerini bulunuz.

Tek yapılacak şey,  $x$  yerine 3 koymak ve hesaplamak.

$$f(x) = 3^2 - 2 \cdot 3 + 8$$

$$f(x) = 9 - 6 + 8$$

$$f(x) = 11$$

$$g(x) = \sqrt{3 + 6}$$

$$g(x) = \sqrt{9}$$

$$g(x) = 3$$

veya

$$g(x) = -3$$

$$p(x) = \sqrt{t^2} \quad p(x) = +/- t$$

b -  $g(-10)$

$$g(x) = \sqrt{-10+6} \quad g(x) = \sqrt{-4}$$

Bu bir gerçel sayı değil ve

$g(x)$  fonksiyonun domeni -10 değerini içermiyor.

En iyisi bir kapsam aralığı saptaması yapalım :

$$x + 6 > 0$$

$$x > -6$$

$$-x < 6$$

$$-6 < x$$

Fonksiyonun domeni,  $[-6, \infty)$

c -  $f(0)$  Dikkat !

$$f(0) = 0^2 - 2 \cdot 0 + 8$$

$$f(0) = 8$$

Yanılıp da sıfır sanmayalım !!!

d -  $f(t) = t^2 - 2 \cdot t + 8$

$$f(x+1) \quad \text{ve} \quad f(t+1) \quad \text{'i}$$

hesaplayınız.

Çözüm : Burada, x yerine x+1 ve t yerinde de t+1 yerleştireceğiz.

$$f(t) = (t+1)^2 - 2 \cdot (t+1) + 8 \quad f(t) = t^2 + 2 \cdot t + 1 - 2 \cdot t - 2 + 8$$

$$f(t) = t^2 - 7$$

$$f(t) = (t - \sqrt{7}) \cdot (t + \sqrt{7})$$

f(x) de aynı  
!!.

Örnek :

$$3 \cdot t^2 + 4 \quad \text{eğer} \quad t \leq -4 \quad \text{ise}$$

$$g(t) = 10 \quad \text{eğer} \quad -4 < t \leq 15 \quad \text{ise}$$

$$1 - 6 \cdot t \quad \text{eğer} \quad t > 15 \quad \text{ise}$$

$g(-6)$   $g(4)$  değerlerini  
hasaplayınız.

Çözüm : Bu aslında parçalı bir fonksiyon, ama tek bir fonksiyon. Sadece, farklı



domen alanlarında, farklı fonksiyonel ilişkiler var.

-6 Hangi Domende ?  $-6 < -4$  O zaman uygulanacak fonksiyonel ilişki

$$g(x) = 3 \cdot t^2 + 4$$

$$g(x) = 3 \cdot (-6)^2 + 4 \quad g(x) = 108 + 4 \quad g(x) = 112$$

-4 (-4 her iki domende de var, fakat sadece en üst domen, t= -4 değerini kapsıyor.

$$g(-4) = 3 \cdot (-4)^2 + 4 \quad g(-4) = 3 \cdot 16 + 4 \quad g(-4) = 52$$

### Fonksiyonların Birbirlerine Eklenmeleri , Çıkarılmaları , Çarpılmaları ve Bölünmeleri

Fonksiyonlar cebirsel ifadelerdir. Bunlar ile her türlü işlem yapılabilir. Örnek olarak,

$$(3 \cdot x + 4) + (5 \cdot x^2 - 7) \quad \text{işleminin sonucu,} \quad 5 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 3 \quad \text{olur.}$$

$$\text{Yani,} \quad f(x) = (3 \cdot x + 4) \quad \text{ve} \quad g(x) = 5 \cdot x^2 - 7 \quad \text{ise}$$

eğer

$$f(x) + g(x) = 5 \cdot x^2 + 3 \cdot x - 3 \quad \text{olur. Bu işlem,}$$

$$f(x) + g(x) = (f+g)(x) \quad \text{veya basitçe } f+g \quad \text{olarak belirtilir.}$$

$$\text{Aynı şekilde, } f(x) - g(x) = (f-g)(x) = f - g = (3 \cdot x + 4) - (5 \cdot x^2 - 7) = 3 \cdot x - 5 \cdot x^2 + 11$$

olarak hesaplanır.

Fonksiyonların birbirleri ile çarpılması,  $f(x) g(x) = (fg)(x) = f g =$

$$(3 \cdot x + 4) \cdot (5 \cdot x^2 - 7)$$

$$\text{buradan} \quad fg = 15 \cdot x^3 + 20 \cdot x^2 - 21 \cdot x - 28 \quad \text{olarak bulunur}$$

Fonksiyonların birbirleri ile bölünmesi de aynı şekilde yürütülür.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f}{g}(x) = \frac{f}{g} = \frac{(3 \cdot x + 4)}{(5 \cdot x^2 - 7)}$$

Sonuçlar, bağımsız değişken cinsinden ifade edilebilir.

$$\frac{f}{g}(0) = \frac{-4}{7}$$

### Fonksiyon Yapılandırılması

Fonksiyonların birleştirilmesi iç in başka bir yöntem, fonksiyon yapılandırılması (fonksiyon kompozisyon) adı verilen bir yöntemdir. Fonksiyonların yeniden yapılandırılmasının amacı, karmaşık bir yapıdan daha kolay bir yapıya geçebilmektir.

Fonksiyon yapılandırılmasının tanımı :

Bir  $f(x)$  fonksiyonu ile bir  $g(x)$  fonksiyonun yapılandırılması (burada sıra önemlidir !)

$$(f \cdot g)(x) = f[g(x)]$$

Tam aksi, yani önce  $g$  sonra  $f$  gelirse,

$$(g \cdot f)(x) = g[f(x)]$$

Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta bu işlemin sıraya bağımlı bir işlem olduğudur. İkinci bir nokta ise, bu işlemin ASLA BİR FONKSİYON ÇARPIMI OLMADIĞIDIR. Bu işlem sadece bir fonksiyon değerlendirilmesi işlemidir.

Fonksiyon yapılandırılması işlem yoğun bir çalışmadır ve günümüzde bu çalışmaları artık insanlar değil, bilgisayarlar (sembolik prosesörler) gerçekleştirir.

Ömek olarak ,  $f(x) = 2 + 3 \cdot x - x^2$   $g(x) = 2 \cdot x - 1$

$fg(x)$  ve  $(f \cdot g)(x)$  değerlerini hesaplayın aradaki farkı görün.

$$f \cdot g = f(x) \cdot g(x) = (2 + 3 \cdot x - x^2) \cdot (2 \cdot x - 1) = 7 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3 + x - 2$$

ve işlem sırası burada önemli değildir.

$$(f \cdot g)(x) = f(g(x)) = f(2 \cdot x - 1) \quad \text{Son derece basit !}$$

ve  $f(x) = 2 + 3 \cdot x - x^2$  olduğuna göre,

$$f(2 \cdot x - 1) = 2 + 3 \cdot (2 \cdot x - 1) - (2 \cdot x - 1)^2 = 10 \cdot x - 4 \cdot x^2 - 2$$

Esas soru,  $F(x) = 10 \cdot x - 4 \cdot x^2 - 2$  ise öyle iki  $f(x)$  ve  $g(x)$  fonksiyonu bulunuz

ki  $F(x) = (f \cdot g)(x)$  olarak açıklansın . Bu bayağı bir sorun olurdu ve

geniş sembolik prosesör kapasitesi olmazsa çözüm olanağı olmayabilirdi.

Bu arada,  $f \circ g$  işleminin sonucu farklı olacaktır.

$$f \circ g = (2 + 3 \cdot x - x^2) \cdot (2 \cdot x - 1) = 7 \cdot x^2 - 2 \cdot x^3 + x - 2$$

### Invers (Ters) Fonksiyonlar

Tanım:

Bir  $f(x)$  ve  $g(x)$  fonksiyonu verilmiş olsun,  $g(x)$  fonksiyonunun  $f(x)$  fonksiyonunun inversi veya  $f(x)$  fonksiyonunun  $g(x)$  fonksiyonunun inversi olabilmesi için,

$$f \circ g(x) = g \circ f(x) = x \quad \text{olması gerekir}$$

Eğer bir  $g(x)$  fonksiyonu, bir  $f(x)$  fonksiyonun inversi ise,

$$g(x) = f^{-1}(x)$$

olarak yazılır. Eğer bir  $f(x)$  fonksiyonu, bir  $g(x)$  fonksiyonunun inversi ise,

$$f(x) = g^{-1}(x)$$

olarak yazılır.

Inverse fonksiyonlarla çalışıldığında,  $f^{-1}(x)$  ifadesinin kesinlikle  $\frac{1}{f(x)}$  olmadığı hatırlanmalıdır.

Örnek :  $f(x) = 3 \cdot x - 2$  olduğuna göre,  $f^{-1}(x)$  fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm : İlk olarak  $f(x)$  yerine  $y$  kullanalım :

$$y = 3 \cdot x - 2$$

sonra  $x$  ve  $y$  lerin yerlerini değiştirelim

$$x = 3 \cdot y - 2$$

sonra  $y$  cinsinden çözelim  
:

$$y = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

Böylece inverse fonksiyon bulunmuş olur.

$$f^{-1}(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

Sağlama :  $f[f^{-1}(x)] = f\left(\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\right)$

$3 \cdot \left(\frac{x}{3} + \frac{2}{3}\right) - 2 = x$  Sağlama tamam.

Örnek :  $h(x) = \frac{x+4}{2 \cdot x-5}$   $h^{-1}(x)$  ifadesini bulunuz.

$$x = \frac{y+4}{2 \cdot y-5}$$

$$y = \frac{5 \cdot x + 4}{2 \cdot x - 1} \quad h^{-1}(x) = \frac{5 \cdot x + 4}{2 \cdot x - 1}$$

Sağlama :

$$h[h^{-1}(x)] = h\left(\frac{5 \cdot x + 4}{2 \cdot x - 1}\right) = \frac{\frac{5 \cdot x + 4}{2 \cdot x - 1} + 4}{2 \cdot \frac{5 \cdot x + 4}{2 \cdot x - 1} - 5} = x \quad (\text{O.K.})$$

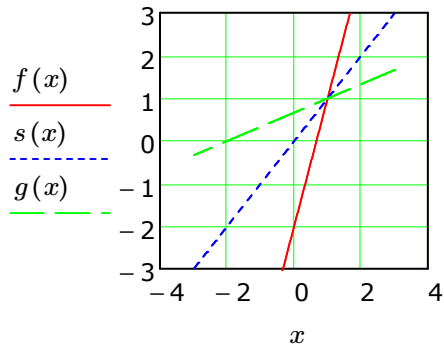
Bilgisayar olmadan bu işe girişmek akıl sağlığı için zararlı olabilir.

Bir fonksiyon ile inversinin grafikleri arasında ilginç bir ilişki vardır. Bu grafikler  $y=x$  ekseninin iki tarafında birbirinin aksidir.

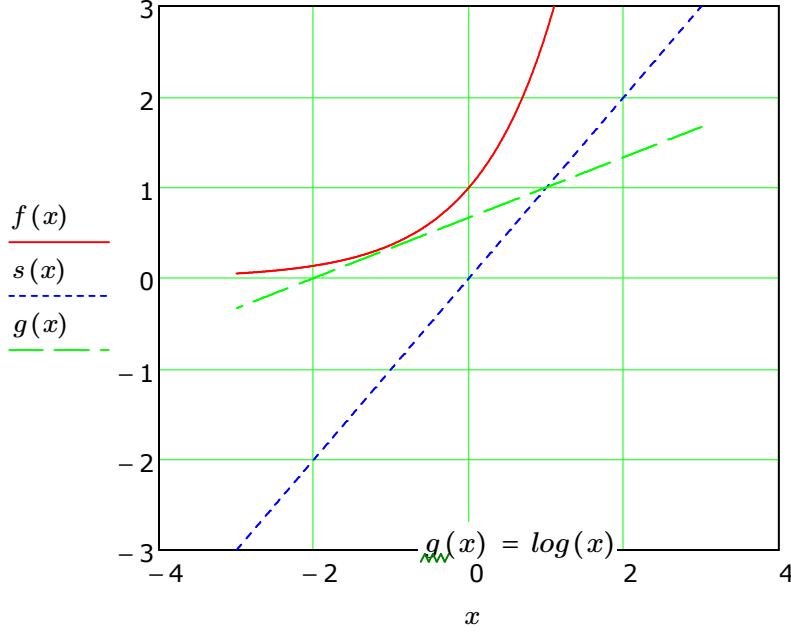
$$f(x) = 3 \cdot x - 2$$

$$g(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$$

$$s(x) = x$$



$$f(x) = e^x \quad g(x) = x$$



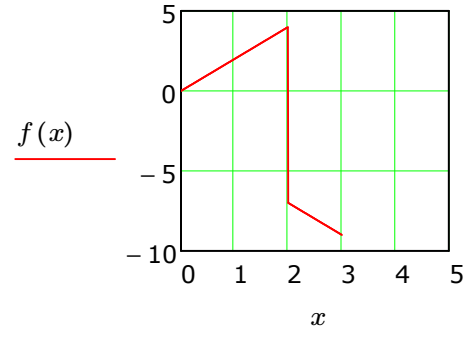
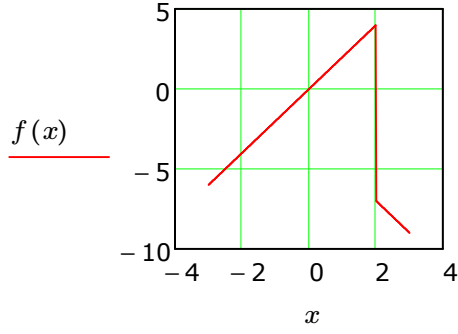
### Çok Rastlanılan Fonksiyonların Çizimleri

Buraya kadar yaptığımız çalışmalarda, doğruların ve çemberlerin çizimlerini incelemiştik. Burada ilk olarak parçalı fonksiyonların çizimi ile incelemelerimize devam edeceğiz.

Parçalı fonksiyonlar, tek fonksiyonlar olmakla beraber, fonksiyonel ilişki farklı domenlerde farklı olur. Bu yüzden domen sonu ve başlarında, eğrinin çiziminde atlamalar görülür. Her domen farklı bir fonksiyonel ilişki ve bunun sonucu olarak da farklı bir çizime neden olur.

Örnek olarak, Bir  $f(x)$  fonksiyonu  $x < 2$  olduğunda  $2 \cdot x$  olduğunda ise,  $-2 \cdot x - 3$  olarak tanımlanıyor. Bu eğrinin çizimi aşağıda görülmektedir. Fonksiyonun  $x=2$  noktasında bir süreksizliği vardır. Bu atlama noktaları bir doğru ile birleştirilmemelidir. Atlama noktaları içi boş noktalar halinde gösterilebilir.

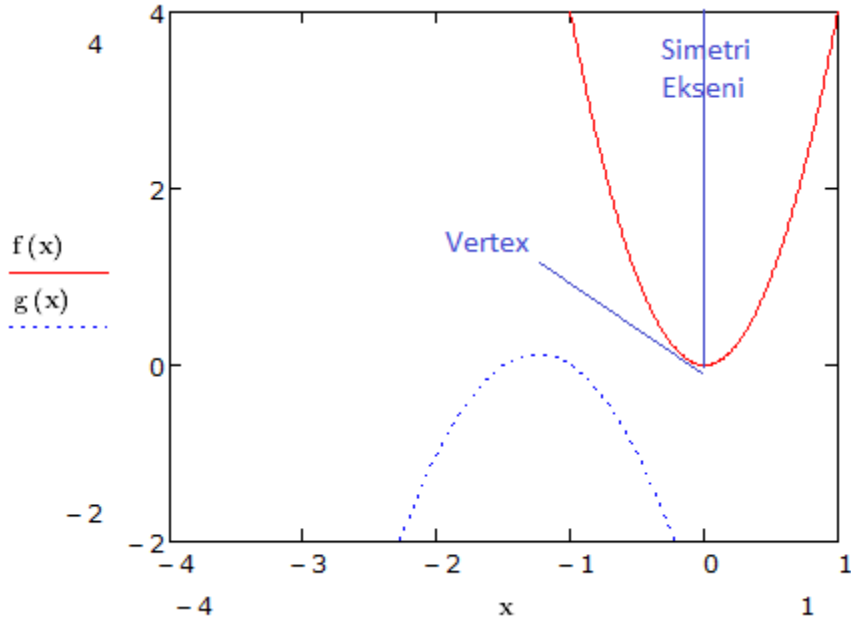
$$f(x) = \begin{cases} 2 \cdot x & \text{if } x < 2 \\ -2 \cdot x - 3 & \text{if } x > 2 \end{cases}$$



Farklı domenlerde, farklı fonksiyonel ilişki göstermelerine karşın, parçalı fonksiyonlar tek bir fonksiyondur ve çizimleri de tek bir fonksiyonun çizimidir.

### Parabol

Bir parabolün çizimi aşağıda görülmektedir.



Parabolün çiziminden de görülebileceği gibi bir parabol, yukarıdan aşağıya, veya aşağıdan yukarı hareket gösterebilir. Yukarı çıkan bir parabolün en yüksek noktasına tepe noktası, aşağıya açılan bir parabolün en alçak noktasına taban noktası adı verilir. Genel olarak bu noktalar vertex olarak adlandırılır.

Parabolü ortadan bölen eksene, simetri ekseni adı verilir.

Parabol eğrisinde ani dönüşler izlenmez. Aşağıya doğru inen bir parabol daima aşağıya doğru iner.

Parabol eğrisinin, karakteristik noktaları , vertex noktasının koordinatı, varsa eğrinin absis ve ordinatı kestiği noktalardır.

Bir parabolün en açık denklemi ,

$$f(x) = a \cdot (x - h)^2 + k$$

şeklindedir. Fakat ne yazık ki, bu açık denklem her zaman ele geçmez.

İl bakışta, parabol denkleminin ikinci derece bir denklem olduğu anlaşılır. Buradaki a katsayısı, parabolün içbükey (Concave) veya dışbükey (Convex) olduğunu belirtir. Bu katsayının değeri pozitifse, parabol dışbükey, aksihalde içbükeydir.

Parabolün vertex noktası (h,k) noktasıdır ama işaretlere dikkat edilmesi gerekir.

Parabolün x-eksenini (absis) kestiği noktalar,

$$f(x) = 0$$

$$a \cdot (x - h)^2 + k = 0$$

denkleminin kökleridir. Bu değerler,

$$a \cdot (x - h)^2 + k = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} \left( h + \frac{\sqrt{k \cdot i}}{\sqrt{a}} \right) \\ \left( h - \frac{\sqrt{k \cdot i}}{\sqrt{a}} \right) \end{array} \right. \quad \text{if } a \neq 0$$

$$0 \quad \text{if } a = 0 \wedge k = 0$$

(AND = VE = ■ ∧ ■)

Eğer gerçek bir kök bulunamazsa, parabol absisi kesmiyor anlamına gelir. Eğer gerek a, gerekse k sıfıra eşitse, vertexs orijinde olacaktır.

$$a \cdot h^2 + k = 0$$

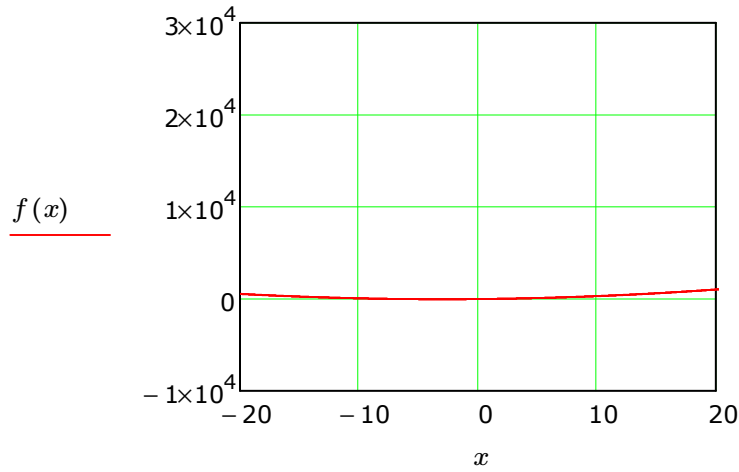
$$\left| \begin{array}{l} 0 \quad \text{if} \quad a = 0 \wedge k = 0 \\ \left( \begin{array}{l} \frac{\sqrt{k} \cdot i}{\sqrt{a}} \\ -\frac{\sqrt{k} \cdot i}{\sqrt{a}} \end{array} \right) \quad \text{if} \quad a \neq 0 \end{array} \right.$$

$$f(x) = 2 \cdot (x + 3)^2 - 8$$

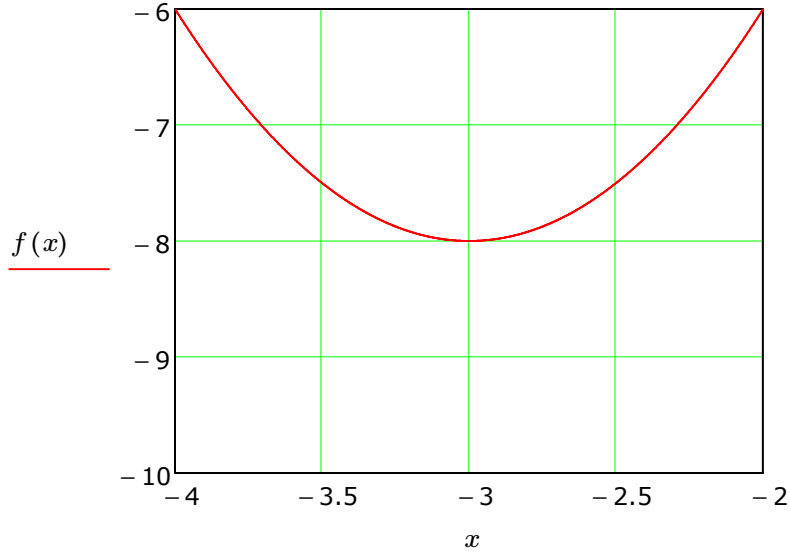
$$\begin{array}{lll} \text{Vertex :} & h = 3 & -h = -3 \\ & k = -8 & \text{Vertex} = (-3, -8) \end{array}$$

$a > 0$  Eğri Yukarı doğru hareketli

$$x = -100, -99.999 \dots 100$$







Dip Noktasının Koordinatları (-3,-8)

Eğrinin x ekenini kestiği koordinatlar

$$2 \cdot (x + 3)^2 - 8 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$f(-1) = 0$$

$$f(-5) = 0$$

Absisi kestiği koordinatlar : (-1 , 0) ve (-5 , 0)

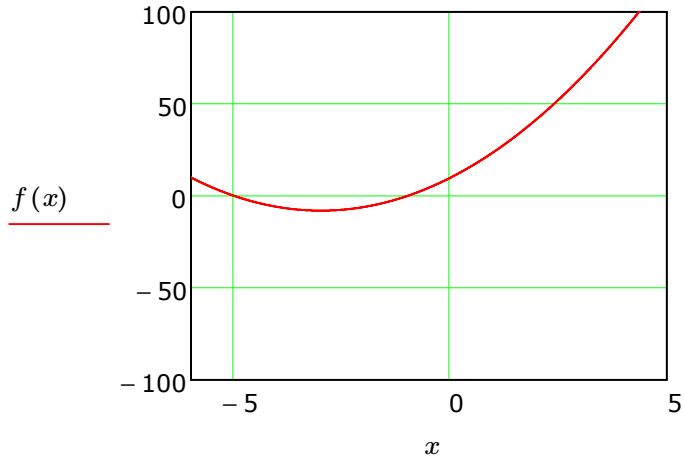
Ordinatı kestiği noktanın koordinatları (not : ordinat bir dikmedir ve bir fonksiyon bir dikmeyi sadece bir kez kesebilir)

$$y = 2 \cdot (0 + 3)^2 - 8$$

$$y = 10$$

$$x = 0$$

Ordinatı kesim noktası, (0 , 10)



### Genel Parabol Denklemi

Genel Parabol Denklemi,

$$f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$$

şeklinde dir. Burada  $a$  parametresinin işareti, parabolün yukarı veya aşağı açılmasını belirler.

Parabolün vertex noktasının koordinatları  $\left( \frac{-b}{2 \cdot a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right)$

Eğer  $x = 0$  ise,  $f(x) = c$  olur

Eğer  $y = 0$  ise, denklemin kökleri, standart ikinci derece denklem çözümünden bulunur.

Örnek :  $\underline{g}(x) = 3 \cdot x^2 - 6 \cdot x + 5$   $\underline{a} = 3$   $\underline{b} = -6$   $\underline{c} = 5$

Parabol Yukarı Doğru açılır. ( a=3)

$g(0) = 5$  Ordinattı kestiği yer.

$$\frac{-b}{2 \cdot a} = 1 \quad f\left(\frac{-b}{2 \cdot a}\right) = 24$$

Verteks = (1,24) yukarı doğru açılan bir parabolün dip noktası x ekseninin üstünde ise, bu parabol x eksenini kesmez.

### Elips

Elips, yumurta gibi kapalı bir eğridir ve daha önce incelediğimiz çember, elips'in özel bir halidir.

Elips'in genel denklemi aşağıdaki gibidir

:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Standart genel denklemde sağ taraf daima 1 olur. Elips eğrisinin önemli noktaları, merkez noktası, en sağ nokta, en sol nokta, en alt nokta ve en üst noktadır.

Merkez Noktası koordinatları (h , k)

En sağ nokta koordinatı (h+a , k)

En sol nokta koordinatı (h-a , k)

En alt nokta koordinatı (h-b , k)

En üst nokta koordinatı (h+b , k)

olarak bulunur.

Örnek :  $\frac{(x+2)^2}{9} + \frac{(y-4)^2}{25} = 1$

Çözüm : Burada en kritik işlem, h ve k nın işaretlerinin doğru olarak saptanmasıdır. Eğer bilinçli ve sistematik çalışılırsa, bu konuda hiçbir sorun çıkmaz.

$$x - h = x + 2$$

$$y - k = y - 4$$

$$-h = 2$$

$$-k = -4$$

$$h = -2$$

$$\underline{k} = 4$$

Elipsin merkez noktası  $(-2, 4)$  noktasıdır.

$$a^2 = 9$$

$$a = 3$$

$$b^2 = 25$$

$$b = 5$$

İlk işlem olarak daima pozitif olasılıklar gözönüne alınır.

Elips'in önemli noktaları :

En sağ nokta , absis =  $h + a = 1$  ordinat =  $k = 4$

En sol nokta , absis =  $h - a = -5$  ordinat =  $k = 4$

En alt nokta , absis =  $h = -2$  ordinat =  $k - b = -1$

En üst nokta , absis =  $h = -2$  ordinat =  $k + b = 9$

Dört tane nokta elde ettik ama bir çizim için daha fazlası gerek. Bu nedenle elipsin  $y$  ye göre açık bir denklemini elde etmeye çalışalım:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

$$\left( \begin{array}{l} k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} \\ k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} \end{array} \right)$$

Bu sonuçtan, elips denkleminin aslında parçalı bir fonksiyon oluşturduğunu ve

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } y \geq k \\ k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } y \leq k \end{array} \right.$$

olması gerektiği anlaşılır. Ayrıca bu fonksiyonun domeni (bağımsız değişken kapsam alanı)

$$a + h - x \geq 0$$

$$-x \geq -h - a$$

$$x \leq h + a$$

$$a - h + x \geq 0$$

$$x \geq h - a$$

Yani ,  $h - a \leq x \leq h + a$  olarak bulunur.

$$a = 3$$

$$b = 5$$

$$k = 4$$

$$f(x) = \begin{cases} k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } f(x) \geq k \\ k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a} & \text{if } f(x) \leq k \end{cases}$$

Kolay çizilmesi için bu parçalı fonsiyonu iki tane tek fonksiyon olarak tanımlayalım.

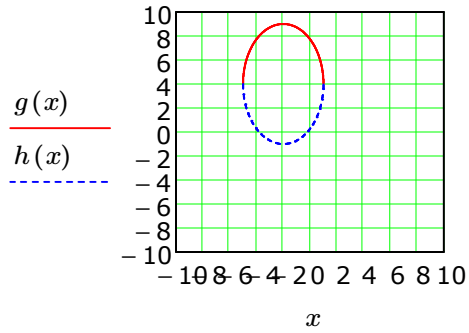
$$h - a = -5$$

$$h + a = 1$$

$$x = -5, -4.9999 \dots 1$$

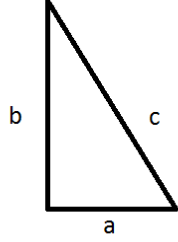
$$g(x) = k + \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a}$$

$$h(x) = k - \frac{b \cdot \sqrt{a+h-x} \cdot \sqrt{a-h+x}}{a}$$



Görüldüğü gibi yumurtaya benziyor.

Euclid Kuramı :



$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$\begin{pmatrix} \sqrt{a^2 + b^2} \\ -\sqrt{a^2 + b^2} \end{pmatrix}$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Eğer c doğrusu,  $(x_1, y_1)$  Noktasından başlar ve  $(x_2, y_2)$  tamamlanırsa,  $b = (y_2 - y_1)$  noktasında  $a = (x_2 - x_1)$

olur. Bu durumda, herhangi bir doğru parçasının uzunluğu,

$$d = \sqrt{(y_2 - y_1)^2 + (x_2 - x_1)^2}$$

olarak belirlenir.

(sonucun pozitif çıkması için, daima küçük olan değer, büyük olan değerden çıkartılır),

Bir çember, merkezden aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri olarak tanımlandığı için, çember denklemi,

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$$

veya

$$r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$$

veya

$$\frac{(x - h)^2}{r^2} + \frac{(y - k)^2}{r^2} = 1 \quad \text{olarak tanımlanır.}$$

Buradan, çemberin  $a = b$  olması durumunda elipsin özel hali olduğu görülüyor.

Çember deklemini y değişkeni bakımından açalım.

$$\frac{(x-h)^2}{r^2} + \frac{(y-k)^2}{r^2} = 1$$

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

$$h^2 - 2 \cdot h \cdot x + k^2 - 2 \cdot k \cdot y + x^2 + y^2 = r^2$$

$$\begin{bmatrix} k + \sqrt{(h+r-x) \cdot (r-h+x)} \\ k - \sqrt{(h+r-x) \cdot (r-h+x)} \end{bmatrix}$$

Örnek :  $\underset{\text{ww}}{r} = 3$  ve merkezi  $(-4, 2)$  olan bir çemberi çiziniz.

$$\underset{\text{ww}}{h} = -4 \quad \underset{\text{ww}}{k} = 2$$

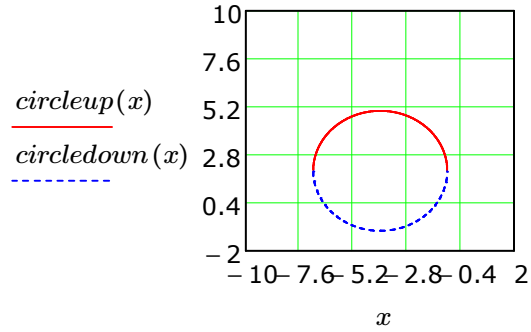
$$h - k = -6$$

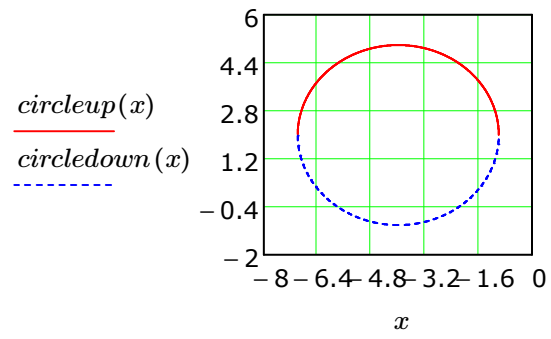
$$h + k = -2$$

$$x = -10, -9.9999 \dots 2$$

$$circleup(x) = k + \sqrt{(h+r-x) \cdot (r-h+x)}$$

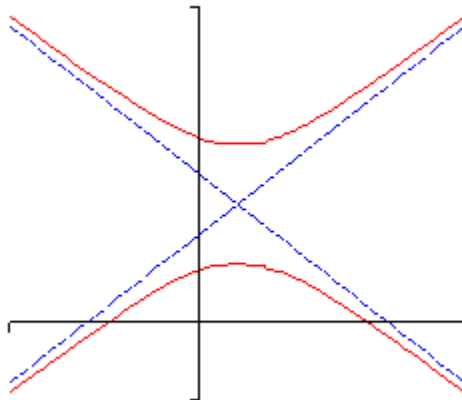
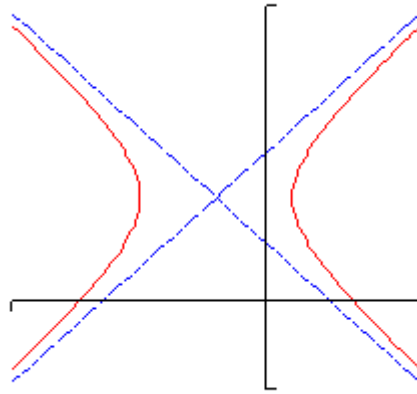
$$circledown(x) = k - \sqrt{(h+r-x) \cdot (r-h+x)}$$





### Hiperboller

Hiperbollerin olası çizimleri aşağıda görülmektedir:





Burada mavi ile belirtilen çizgiler, hiperbolün asimptot çizgileridir. Asimptot çizileri, hiperbol eğrisinin bir parçası değildir. Hiperbol eğrisinde  $x$  +/- sonsuz değerine yaklaşırken, fonksiyon da asimptot çizgisine yaklaşır fakat asla eşit olmaz. Asimptot çizgileri hiperbol eğrisinin süreksizlik gösterdiği limit değerleridir. Asimptotların kesişme noktası, hiperbolün merkezidir.

Hiperboller, parabole benzeyen bir şekilde, yukarı ve aşağıya doğru açılırlar. Her iki açılımın da verteks noktaları vardır.

Hiperbol eğrisinin standart formları,

Form

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \quad \frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1$$

|                     |                                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Merkez</i>       | (h ,<br>k)                          | (h ,<br>k)                          |
| Açılım              | sağa ve<br>sola                     | Yukarı ve<br>aşağı                  |
| Verteks Noktaları   | (h + a , k) ve (h - a ,<br>k)       | (h , k - b) ve (h , k +<br>b)       |
| Asimptotun eğimi :  | +/-<br>$\frac{b}{a}$                | +/-<br>$\frac{b}{a}$                |
| Asimptotun denklemi | $y = k + \frac{b}{a} \cdot (x - h)$ | $y = k + \frac{b}{a} \cdot (x - h)$ |

Temel denklemler aynı, sadece yukarı ve yana açılan hiperboller arasında bir işaret farkı bulunuyor.

Örnek :  $\frac{(x-3)^2}{25} - \frac{(y+1)^2}{49} = 1$  Hiperbolünün çizimini yapınız.

Çözüm : Hiperbolün genel grafiğinin çizilebilmesi için, açık bir denklemini çıkaralım. Bu hiperbol, birinci tipten yani sağa ve sola açılan bir hiperboldür ve açık formülü,

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

olarak verilmiştir. Bu ifade açılırsa,

$$\frac{h^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{2 \cdot h \cdot x}{a^2} - \left( \frac{k^2}{b^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{2 \cdot k \cdot y}{b^2} \right) = 1$$

$$\frac{h^2}{a^2} - \frac{k^2}{b^2} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{2 \cdot h \cdot x}{a^2} + \frac{2 \cdot k \cdot y}{b^2} = 1$$

Son ifadenin y cinsinden çözümü, iki yane çözüm bağıntısı ile sonuçlanır:

$$\left[ \begin{array}{l} b^2 \cdot \left[ \frac{k}{b^2} + \frac{\sqrt{-(a+h-x) \cdot (a-h+x)}}{a \cdot b} \right] \\ b^2 \cdot \left[ \frac{k}{b^2} - \frac{\sqrt{-(a+h-x) \cdot (a-h+x)}}{a \cdot b} \right] \end{array} \right]$$

Bu çözüm ile elde edilen bağıntılar basitleştirilebilir ve her bağıntı ayrı bir fonksiyona atanabilir:

$$f(x) = k + \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (1)$$

$$g(x) = k - \frac{b \cdot \sqrt{h^2 - a^2 - 2 \cdot h \cdot x + x^2}}{a} \quad (2)$$

Buradan görülebilir ki, tam hiperbol bir fonksiyon değildir. Çünkü her x için iki tane y oluşur. Ama yarım hiperbol, yani f(x) ve g(x) fonksiyonları birer fonksiyondur. Çünkü tek değerlidir. (Bir x e bir y karşı gelir)

Önce çizelim, sonra hesaplayalım. Böylelikle hesapladığımız değerlerin doğruluğunu kontrol edebiliriz.

Sayısal örneğe geri dönelim.

$$\frac{(x-3)^2}{25} - \frac{(y+1)^2}{49} = 1$$

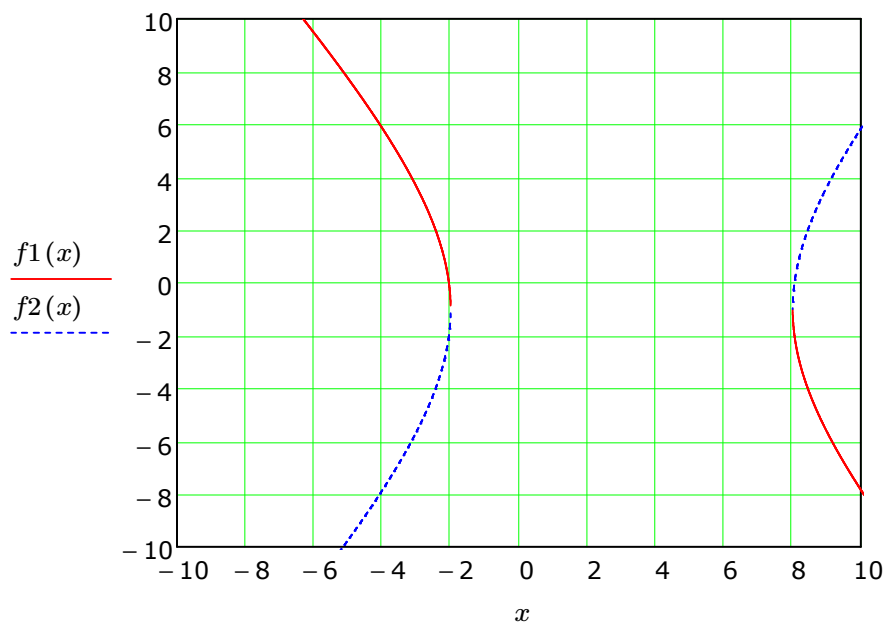
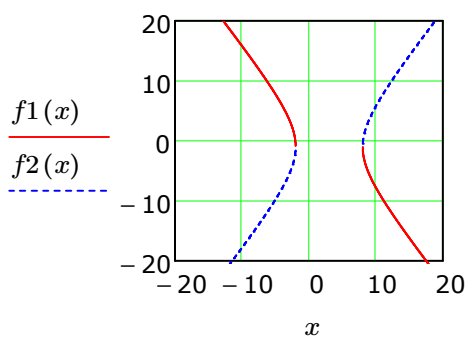
y çözümü,

$$\begin{pmatrix} \frac{7 \cdot \sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x-8}}{5} - 1 \\ -\frac{7 \cdot \sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x-8}}{5} - 1 \end{pmatrix}$$

$$f1(x) = -\frac{7 \cdot \sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x-8}}{5} - 1$$

$$f2(x) = \frac{7 \cdot \sqrt{x+2} \cdot \sqrt{x-8}}{5} - 1$$

$$x = -20, -19.999 \dots 20$$



$$\underline{a} = 5$$

$$\underline{b} = 7$$

Hiperbolün Merkezi :

$$x - 3 = x - h$$

$$\underline{h} = 3$$

$$y - k = y + 1$$

$$\underline{k} = -1$$

H hiperbolün Merkezi, (3 , -1) noktası olarak belirlenir.

Verteks Noktaları :  $h - a = -2$   $k = -1$  (1 , 2)

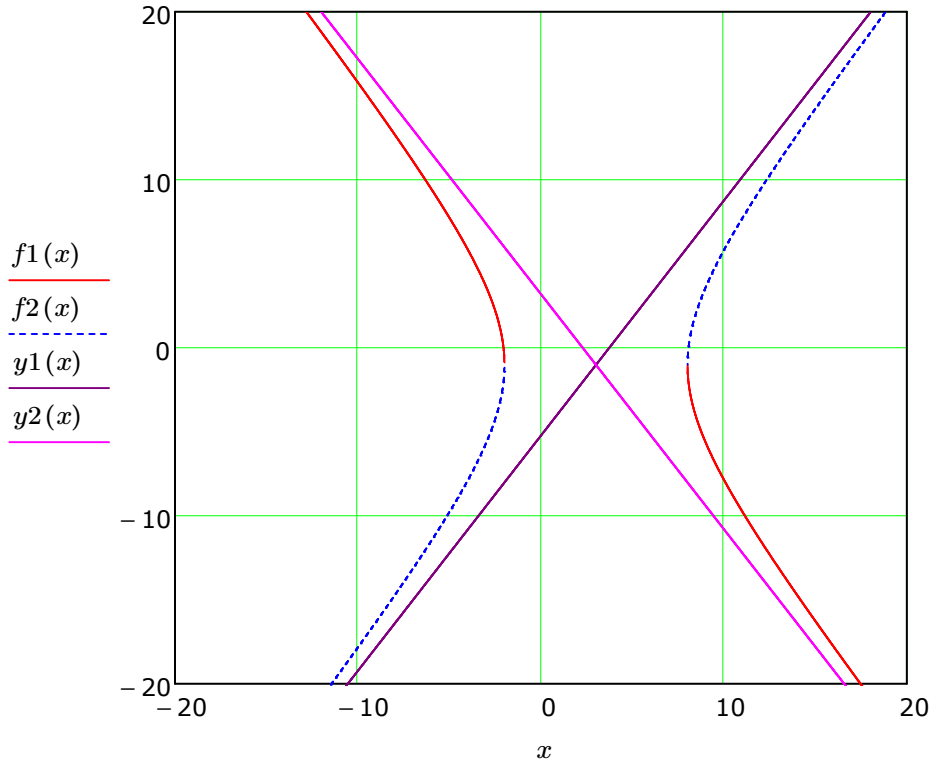
$h + a = 8$   $k = -1$  (5 , 2)

Asimptotların Eğimleri .  $\frac{-b}{a} = -1.4$   $\frac{b}{a} = 1.4$

Asimptot Denklemleri :  $y_1(x) = k + \frac{b}{a} \cdot (x - h)$

$$y_2(x) = k - \frac{b}{a} \cdot (x - h)$$

$$x = -20 , -19.999 .. 20$$



Sonuçta çizim tamamlandı. Hiperbol çizimi, emek yoğun bir işlemdir. Fakat, hesap makineleri işlemleri kolaylaştırır.

Bir başka örnek yaparak pratiğimizi arttıralım :

Örnek: 
$$\frac{y^2}{9} - (x + 2)^2 = 1$$

Çözüm : x terimi negatif olduğundan eğri yukarı aşağı açılacaktır.

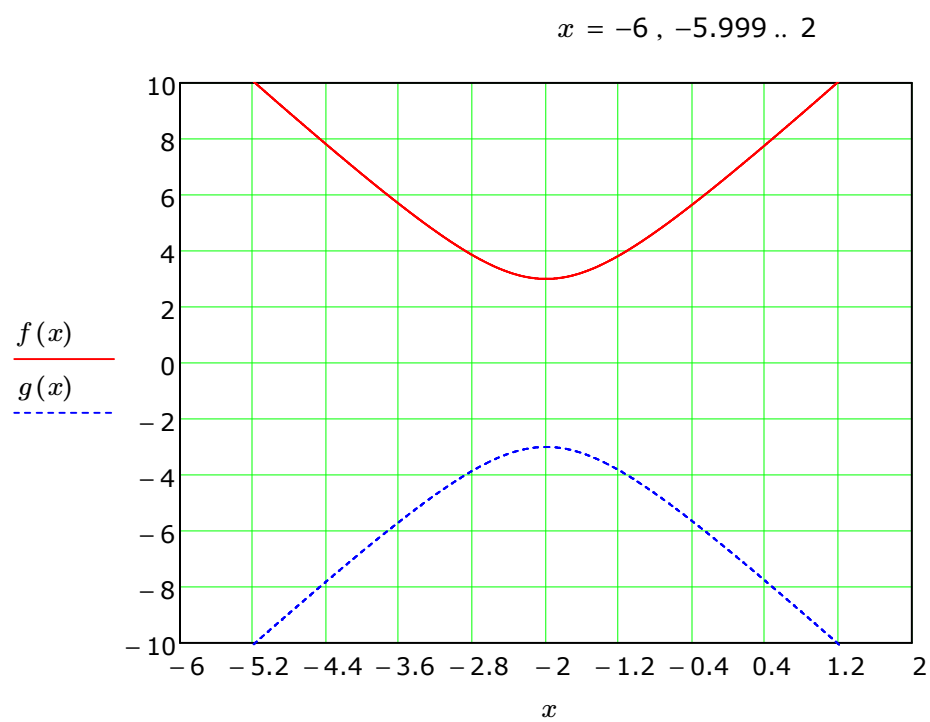
y açık denklemleri : (sadece çözümü izlemek amacı ile)

$$\frac{y^2}{9} - (x + 2)^2 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 3 \cdot \sqrt{x^2 + 4 \cdot x + 5} \\ -3 \cdot \sqrt{x^2 + 4 \cdot x + 5} \end{pmatrix}$$

$$\textcolor{green}{f}(x) = 3 \cdot \sqrt{x^2 + 4 \cdot x + 5}$$

$$\textcolor{green}{g}(x) = -3 \cdot \sqrt{x^2 + 4 \cdot x + 5}$$



standart eğri :

$$\frac{(y-k)^2}{b^2} - \frac{(x-h)^2}{a^2} = 1$$

örnek :

$$\frac{y^2}{9} - (x+2)^2 = 1 \quad \text{veya} \quad \frac{y^2}{9} - \frac{(x+2)^2}{1} = 1$$

$$\underline{k} = 0$$

$$\underline{b} = 3$$

$$\underline{a} = 1$$

$$x+2 = x-h$$

$$\underline{h} = -2$$

Merkezin Koordinatları :  $(h, k)$   $(-2, 0)$

Eğriden kontrol : Doğru gibi görünüyor.

Verteks noktaları :  $(h, k+b)$  ve  $(h, k-b)$

$$k+b = 3$$

$$k-b = -3$$

$$(-2, -3)$$

ve

$$(-2, 3)$$

noktalardır .

Eğriden kontrol : Doğru gibi görünüyor.

Asimptotların eğimi : +/-

$$\frac{b}{a}$$

$$\frac{b}{a} = 3$$

$$\frac{-b}{a} = -3$$

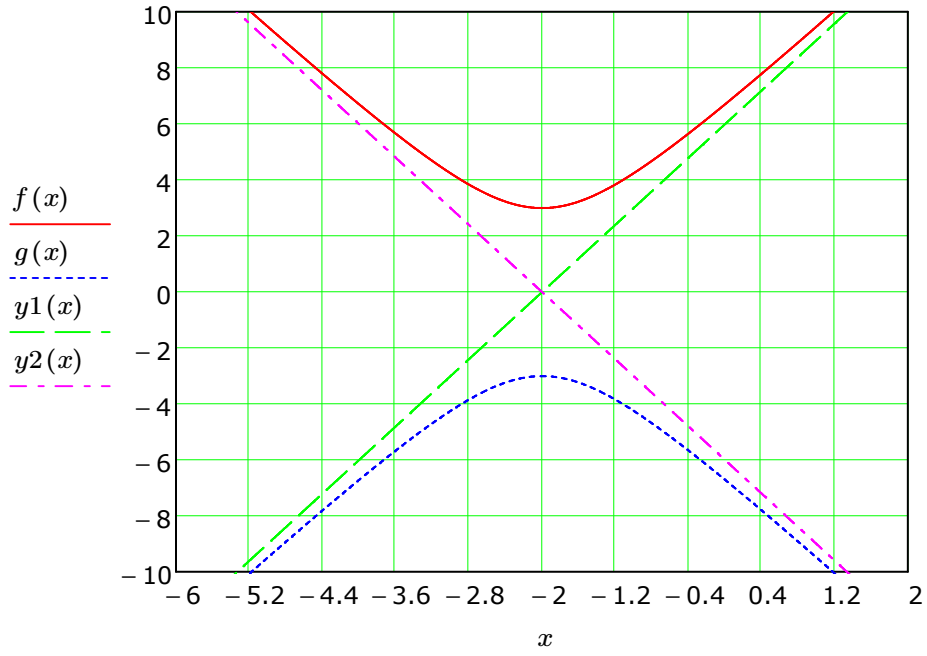
Asimptot Denklemleri :

$$y = k + \frac{b}{a} \cdot (x-h)$$

$$y = k - \frac{b}{a} \cdot (x-h)$$

$$\underline{y1}(x) = k + \frac{b}{a} \cdot (x-h)$$

$$\underline{y2}(x) = k - \frac{b}{a} \cdot (x-h)$$



Herşey tamam.

### Karekök Fonksiyonu

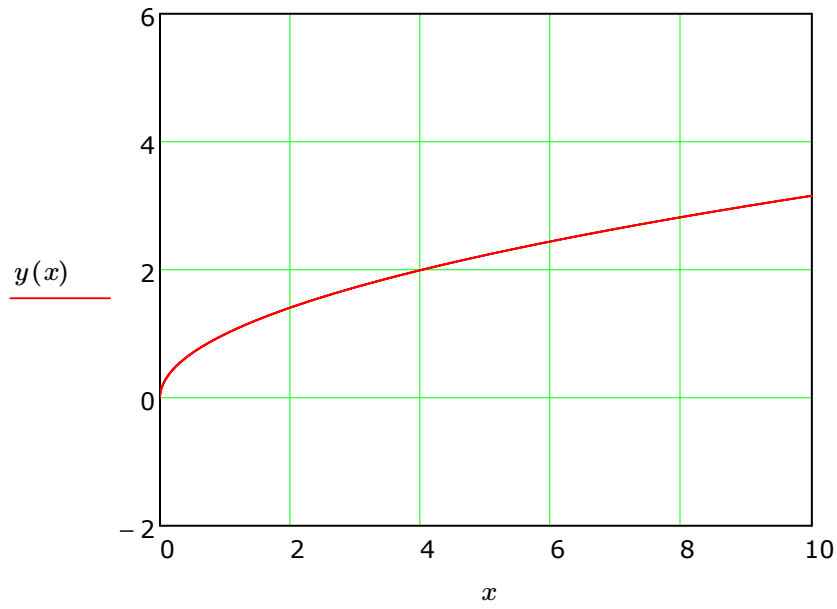
$$y(x) = \sqrt{x}$$

geçerlilik alanı (domen)

tüm pozitif x ler ve x=0

$$x = 0, 0.0001 \dots 10$$



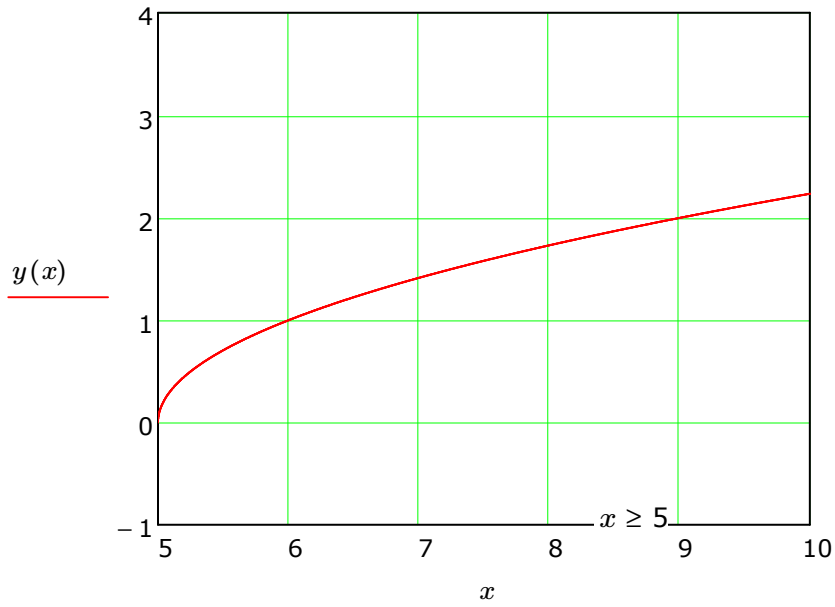


$$y(x) = \sqrt{x-5}$$

geçerlilik alanı  
(domen)

$$x - 5 \geq 0$$

$$x = 5, 5.0001 \dots 10$$



Üçüncü derece fonksiyon

$$y(x) = x^3$$

Bu fonksiyonun geçerlilik alanı (domen)  $-\infty < x < \infty$

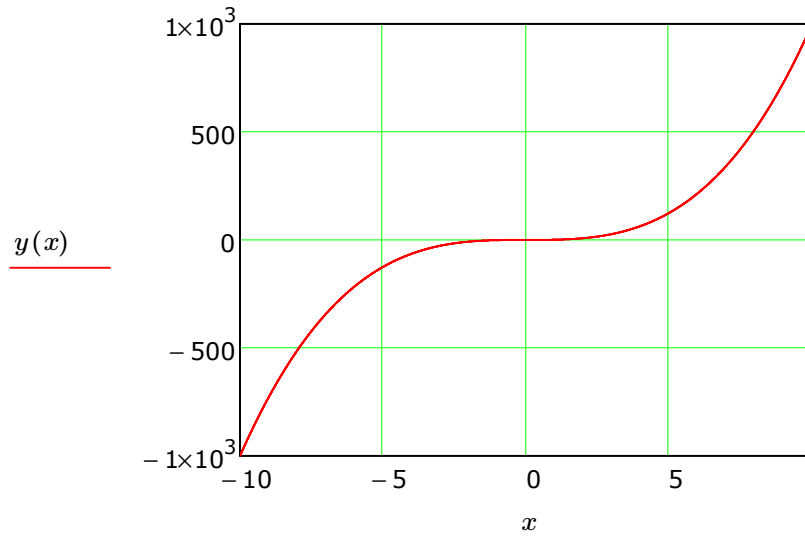
x negatif olunca fonksiyon da negatif olur  $(-x)(-x)(-x) = -x^3$

x = 0 olunca fonksiyon da sıfır olur.

x pozitif olunca fonksiyon da pozitif olur

yani, x = 0 , fonksiyonun büküm noktasıdır.

$$x = -10, -9.999 \dots 10$$



İlk defa bir fonksiyonun büküm noktasına rastlıyoruz.

## TRANSFORMASYONLAR (DÖNÜŞÜM)

Transformasyonlar (dönüşümler), bir fonksiyonun fonksiyonel ilişki değişmeden daha basit formlara dönüştürülmesi anlamına gelir.

Dikey Kaydırma

Bir fonksiyonun dikey kaydırılması, +c birim yukarı veya -c birim kadar aşağıya ötelenmesi ile gerçekleşir.

Örnek :  $t(x) = 1.8 \cdot x + 12$       Fonksiyonunu 5 birim yukarı, 5 birim aşağı öteleyiniz.

Çözüm : Burada temel (baz) konum veya sıfır konumu,  $t(x) = 1.8 \cdot x + 12$  denklemdir.

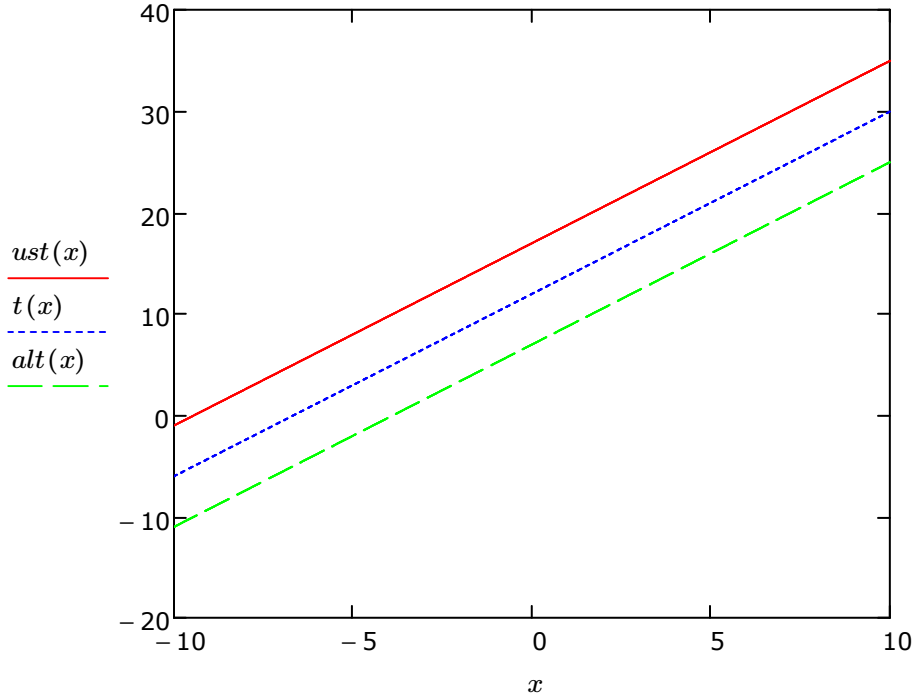
5 birim yukarı öteleme, sabit terime 5 birim eklenmesi ile gerçekleştirilir.

$$ust(x) = 1.8 \cdot x + 12 + 5 \quad \text{sonuç :} \quad \underline{\underline{ust(x) = 1.8 \cdot x + 17}}$$

5 birim aşağı öteleme, sabit terimden 5 birim çıkarılması ile gerçekleştirilir.

$$alt(x) = 1.8 \cdot x + 12 - 5 \quad \text{sonuç :} \quad \underline{\underline{alt(x) = 1.8 \cdot x + 7}}$$

Hepsini birlikte çizelim :



Bir dönüşümü oluşturmak çok kolay değildir. Fonksiyonun ve hareket sisteminin iyi incelenmiş

olması gerekir.

Öncelikle amacın iyi saptanması önemlidir. Örnek olarak fonksiyon dikey kaydırılacaksa, bu yönde bir hareketi gerçekleştirebilecek yöntemlere yoğunlaşılması gerekir.

Bundan sonra ilk yapılacak şey, fonksiyonel ilişkinin iyi anlaşılması ve fonksiyonun esas ilişki ve parametreler olarak yeniden yazılmasıdır.

Örnek olarak,  $y = \sqrt{3 \cdot x + 6}$  fonksiyonun düşünelim: Bu fonksiyonda esas ilişkinin,

$$y = \sqrt{x} \quad \text{olduğu ve} \quad y = \sqrt{k \cdot x + b}$$

şeklinde ifade edilebileceği görülebilir.

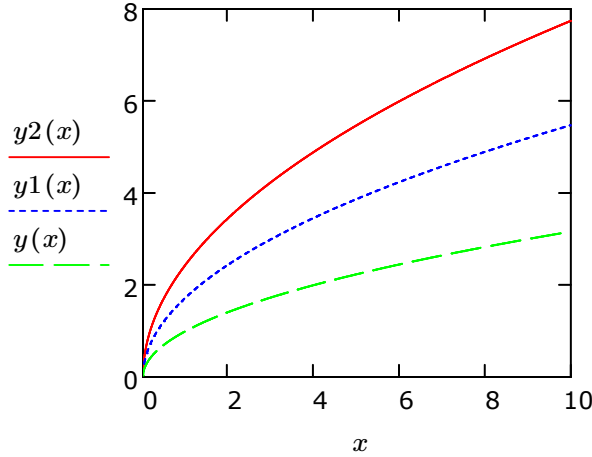
Bundan sonra parameterlerin ekileri iyi incelenmeli ve istenilen yönde ötelemeyi sağlayan bir parametrenin olup olmadığı anlaşılmalı çalışılmalıdır. Eğer mevcut parametrelerden birisi, istenilen yönde hareketi sağlayamıyorsa, yeni bir parametre eklenerek istenilen yönde hareket sağlanıp sağlanamayacağı üzerinde bilgi edinilmeye çalışılmalıdır.

Örnek olarak, önce  $y = \sqrt{x}$  eğrisini, sonra da k parametresinin etkisini anlamak için k=3 ve k=6 değerindeki eğrilerini çizdirip farka bakalım:

$$y(x) = \sqrt{x}$$

$$y1(x) = \sqrt{3 \cdot x}$$

$$y2(x) = \sqrt{6 \cdot x}$$



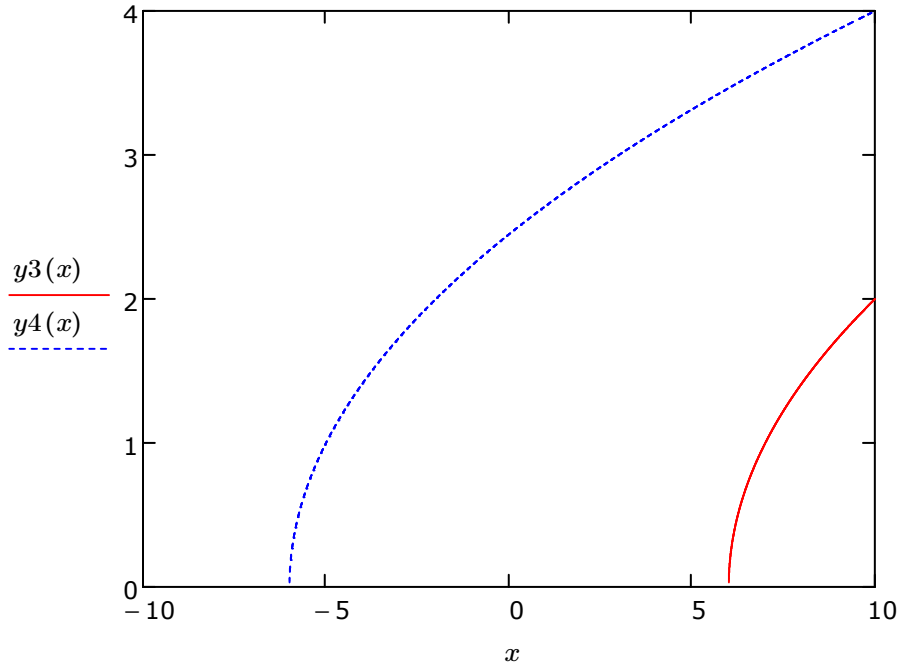
k Parametresi, eğrinin genişliğini artırıyor fakat yukarı öteleme için etkisiz.

Bundan sonra b parametresinin etkisine bakalım

:

$$y3(x) = \sqrt{x-6}$$

$$y4(x) = \sqrt{x+6}$$



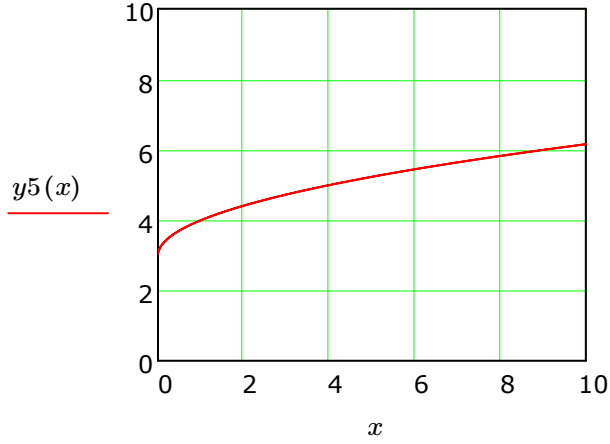
Bu bilgilerle, b parametresinin de, sadece yatay ötelemeyi kontrol edebildiği görülüyor. Ama biz şu anda sadece dikey öteleme ile ilgileniyoruz.

Fonksiyona yerleştirdiğimiz parametrelerin hiçbiri dikey ötelemeyi kontrol edemediğine göre, dikey ötelemeyi kontrol eden bizim farkına varmadığımız bir parametrenin daha bulunması kaçınılmazdır. Bu parametreyi de gözönüne alan denklemin yazılımı,

$$y(x) = a + \sqrt{k \cdot x + b}$$

olabilir.

$$y5(x) = 3 + \sqrt{x}$$



İşte bu kadar. Aradığımız parametre  $a$  parametresi imiş. Böylece,  $a \in \{-\infty, \infty\}$  arasında değişebilen  $a$  parametresinin değeri, eğrinin dikey ötelemesini sağlayan parametre değeri olduğu görülüyor.

#### $x$ ve $y$ eksenleri etrafında eğrinin aksetmesi

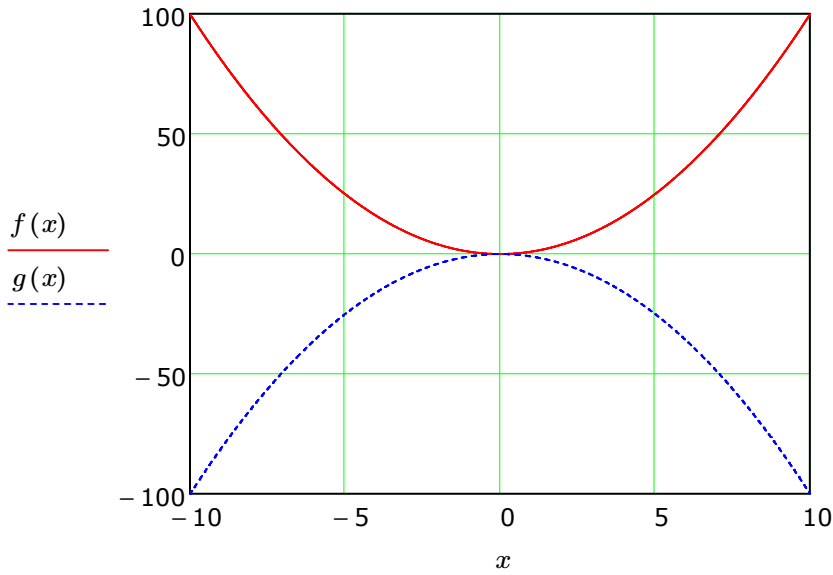
Bir  $f(x)$  eğrisinin,  $x$  eksenine göre aksı,  $-f(x)$  eğrisidir.

Bir  $f(x)$  eğrisinin  $y$  eksenine göre aksı,  $f(-x)$  eğrisidir.

Örnek :  $g(x) = -x^2$  eğrisinin  $x$  eksenine göre aksını bulunuz.

$x$  eksenine göre aksı :

$$f(x) = x^2$$



Ömek :  $\underline{h}(x) = \sqrt{-x}$  eğrisinin y eksenine göre aksini bulunuz.

Çözüm : Bu fonksiyonun  $\underline{h}(x) = \sqrt{-x}$  olması bizi engellemez. Fonksiyonun domeni,  $-x \geq 0$  veya  $x \leq 0$

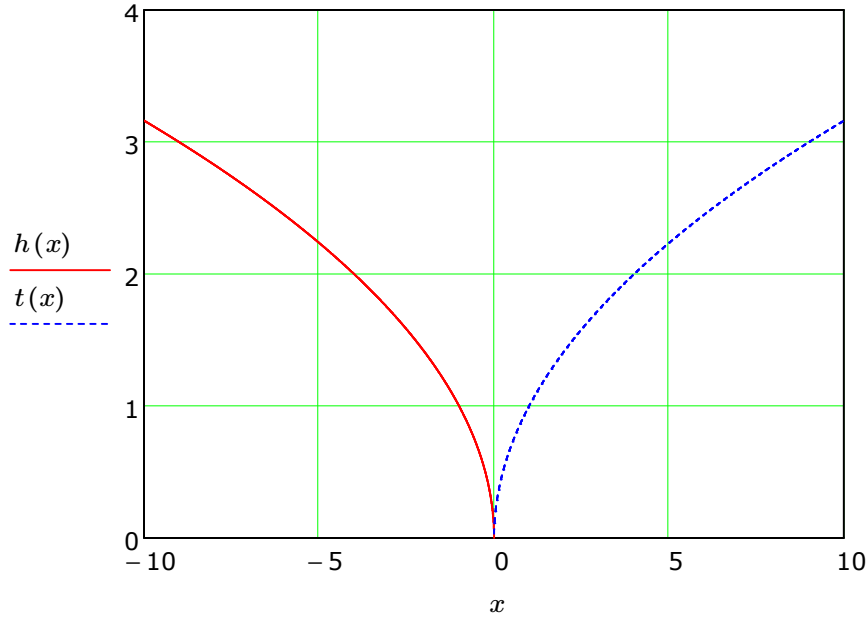
$h(4) = \sqrt{-(4)}$  ve bu da  $\sqrt{-4}$  olduğundan anlamsızdır. Yani hiçbir

gerçek sayı birbiri ile çarpılınca negatif bir sayı vermez. Yani, olmalıdır.

$h(4) = \sqrt{-(2)(2)} = \sqrt{-4} = 2i$  Fakat negatif sayılar için böyle değil. Yani

$h(-100) = \sqrt{-(-100)} = \sqrt{(10) \cdot (10)} = 10$  değerini verir. Yani iki negatif gerçel sayının çarpımı pozitif bir sayı verir.  $\sqrt{(-2) \cdot (-2)} = 2$

$$\underline{t}(x) = \sqrt{x}$$



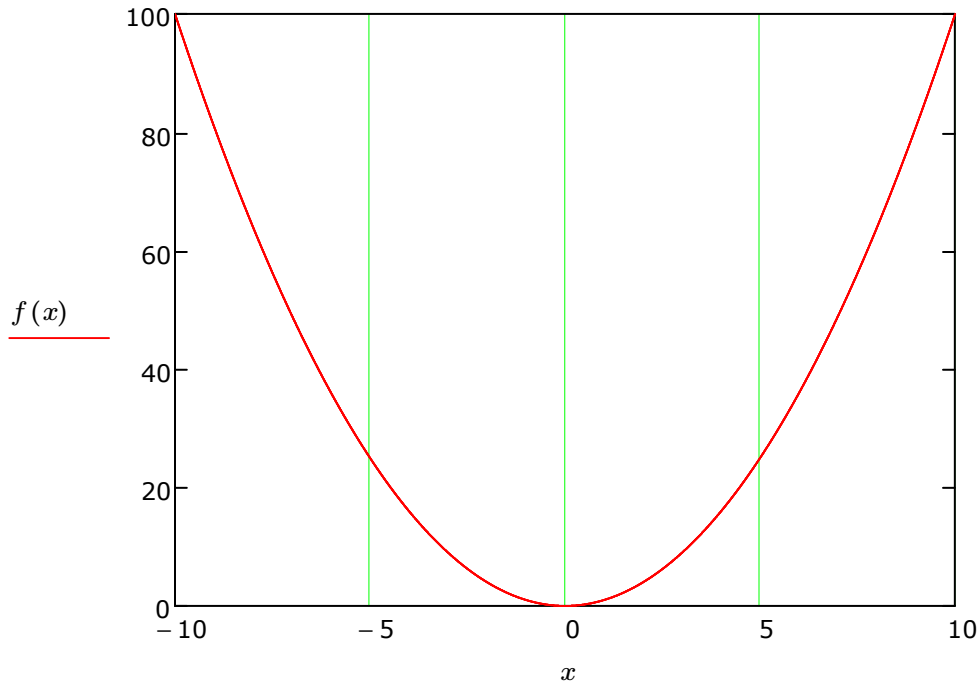
## Simetri

Bir  $f(x)$  eğrisinde, bir  $(a, b)$  noktası için,  $(-a, -b)$  noktası bulunuyorsa, bu eğri  $y$  eksenine boyunca simetriktir.

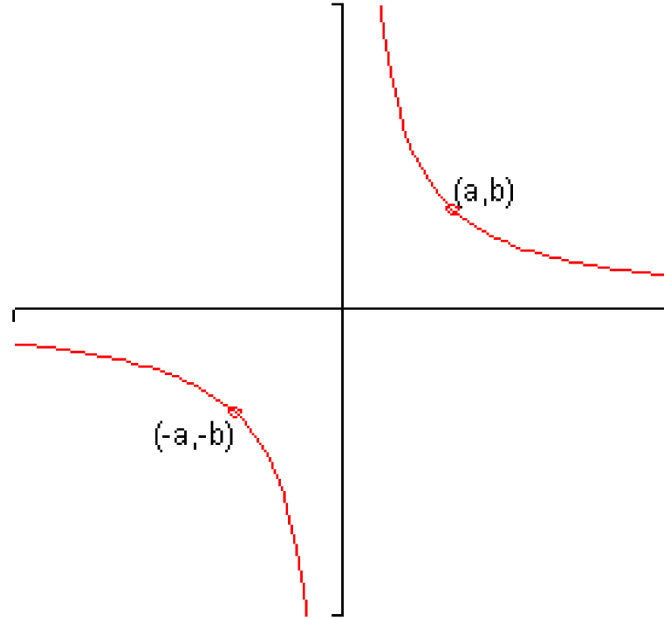
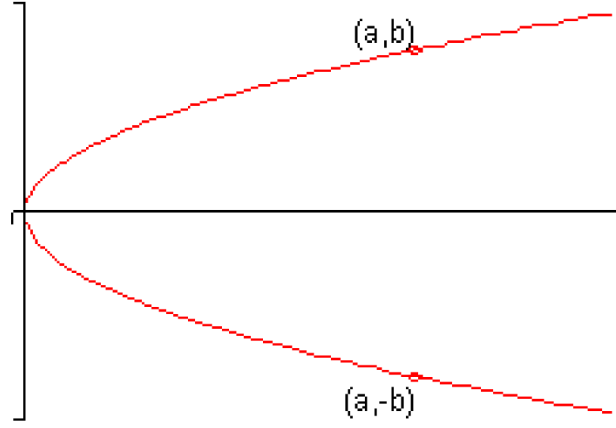
Bir  $f(x)$  eğrisinde, bir  $(a, b)$  noktası için,  $(a, -b)$  noktası bulunuyorsa, bu eğri  $x$  eksenine boyunca simetriktir.

Bir  $f(x)$  eğrisinde, bir  $(a, b)$  noktası için,  $(-a, b)$  noktası bulunuyorsa, bu eğri, orijin etrafında simetriktir.

$$f(x) = x^2$$







### Simetri Testleri :

Simetrik eğrilerin tanınması için, bazı çok basit testler uygulanabilir.

1. Bir eğride tüm  $y$  lerin,  $-y$  ile yer değiştirdiği yeni bir eğri bulunabiliyorsa, bu eğri  $x$  eksenine

etrafında simetriktr.

2. Bir eğride tüm x lerin -x ile yer değiştirebildiği, alternatif bir başka eğri bulunabiliyorsa, bu eğri x eksenini etrafında simetriktr.
3. Bir eğride tüm x lerin -x ile tüm y lerin de -y ile yer değiştirdiği yeni bir eğri bulunabiliyorsa, bu eğri orijin etrafında simetriktr.

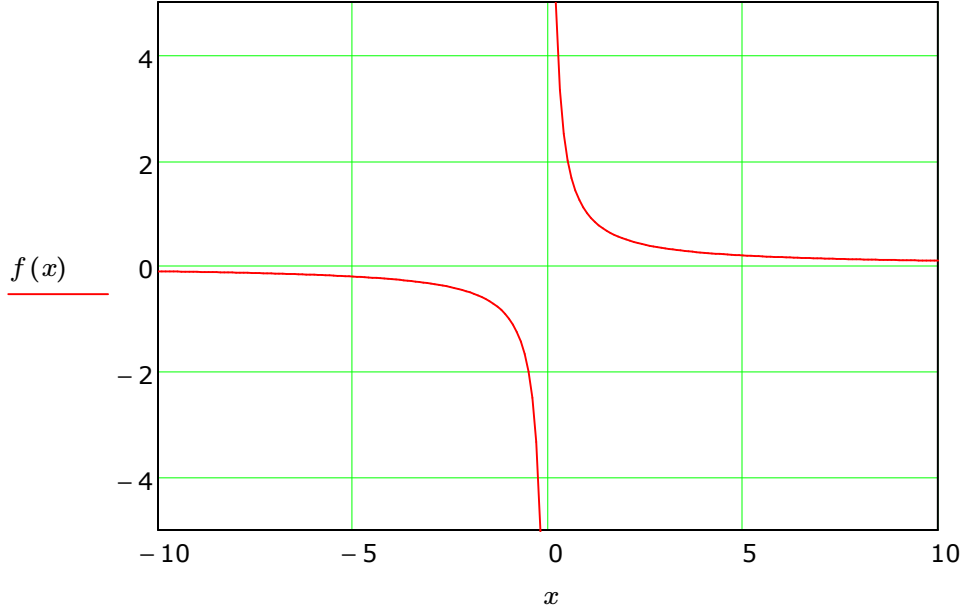
### Rasyonel Fonksiyonların Çizimleri

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{Eğrisinin Çizimi}$$

Bu eğrinin süreksizlik gösterdiği tek nokta,  $x = 0$  noktasıdır. Bunun dışında tüm gerçel x ler için, fonksiyon süreklidir.

$$x = -10, -9.9 \dots 10$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{if } x < -0.1 \\ \frac{1}{x} & \text{if } x > 0.1 \end{cases}$$



Düşey ve yatay asimptot çizgileri x ve y eksenleridir.

Ömek :  $y = \frac{3 \cdot x + 6}{x - 1}$

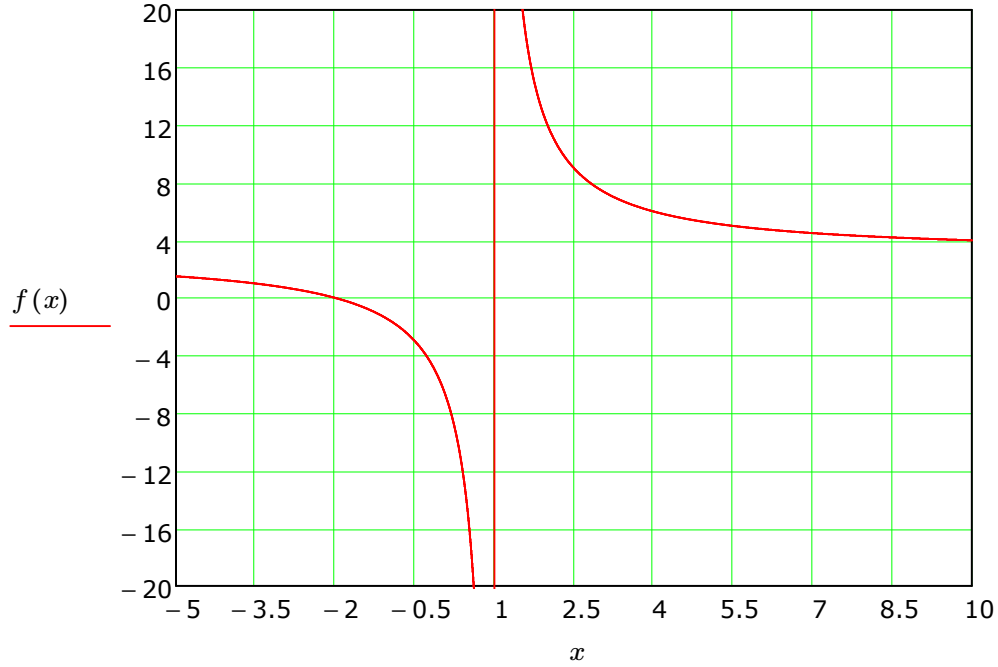
Çözüm : İlk olarak fonsiyonun süreksizlik noktasını saptayalım :

$$x - 1 = 0 \quad x = 1 \quad \text{fonksiyon, bu noktada sıfıra bölünme belirsizliği}$$

gösterdiğinden bu noktada süreksizdir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3 \cdot x + 6}{x - 1} & \text{if } x < 1 \\ \frac{3 \cdot x + 6}{x - 1} & \text{if } x > 1 \end{cases}$$

$$x = -10, -9.9999 \dots 10$$



Eksenleri kestiği noktalar:

x eksenini kestiği nokta (lar) :  $f(x) = 0$

$$\frac{3 \cdot x + 6}{x - 1} = 0$$

$$3 \cdot x + 6 = 0 \cdot (x - 1)$$

$$3 \cdot x + 6 = 0$$

$$3 \cdot x = -6 \quad x = -2$$

Eğrinin çiziminden bu noktayı saptayabiliyoruz. Sayısal olarak,  $f(-2) = 0$

y eksenini kestiği nokta (lar) :  $f(0) = -6$

Eğrinin çiziminden bu noktayı da saptayabiliyoruz.

Yatay ve Dikey Asimptot(lar)

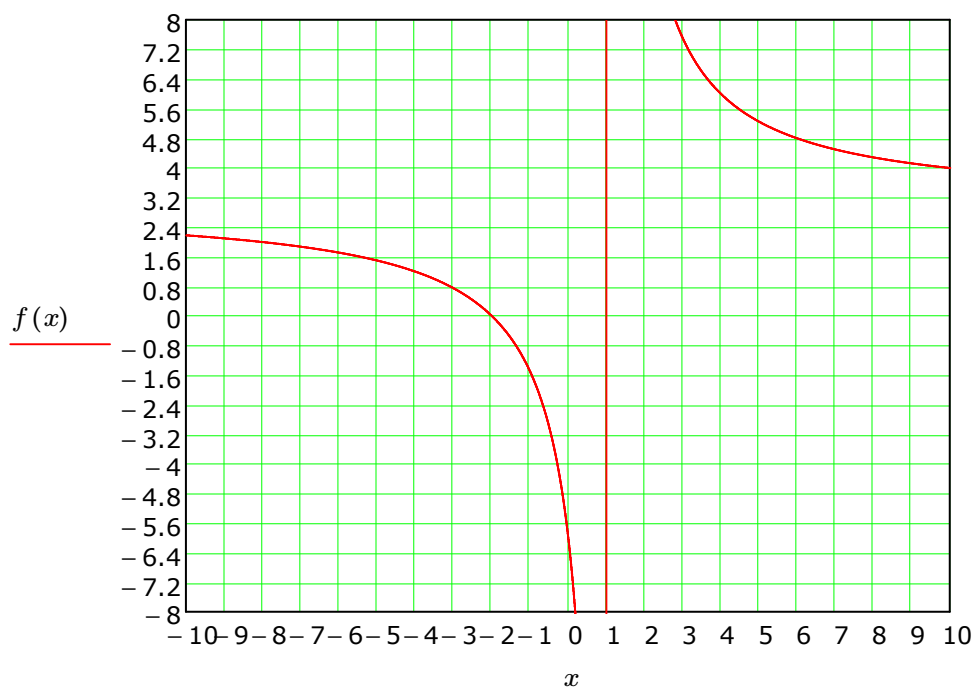
Eğinin süreksizlik gösterdiği  $x = 1$  eğrisi aynı zamanda dikey asimptottur.

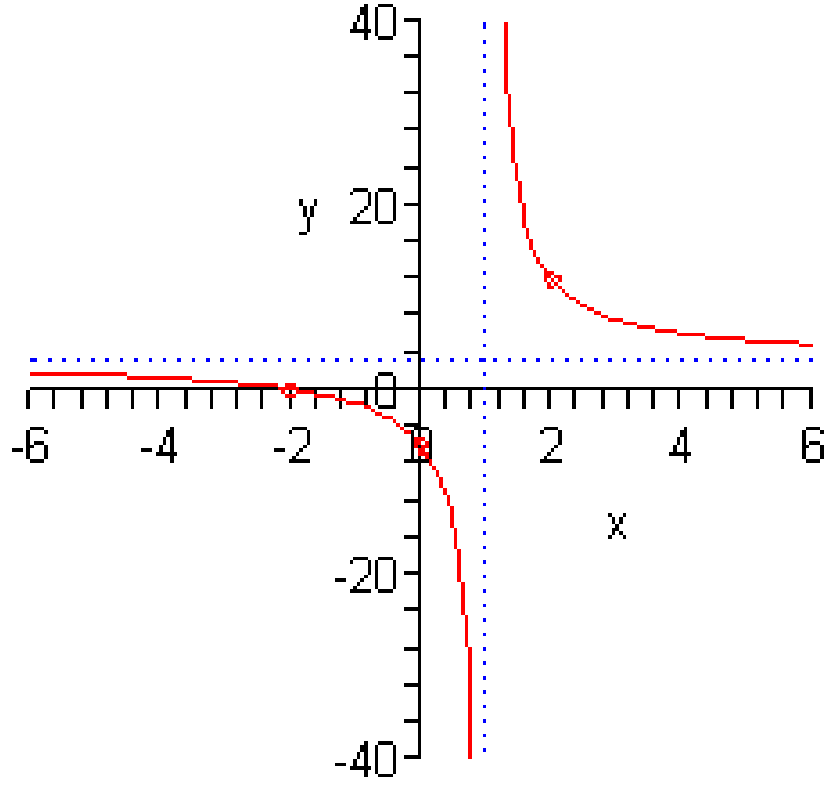
Yatay asimptotun saptanması daha zordur. Eğer, pay ve paydanın eksponenti 1 ise bu eğrinin yayay bir asimptotu vardır. Bu yatay asimptot,

$$y = \frac{3}{1}$$

$$y = 3$$

çizgisindedir





## Polinomlar

Bir polinom,  $P(x) = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + a_3 \cdot x^3$  şeklinde ifade edilen ifadelerdir. Poinomlar, içerdikleri  $x$  değerinin üssüne göre ,

$a_0$  Sıfırıncı dereceden polinom

$a_0 + a_1 \cdot x$  Birinci dereceden polinom

şeklinde adlandırılırlar.

$P_1(x)$  ve  $P_2(x)$  şeklinde polinomlar, birbirleri ile toplanır, çıkartılır, çarpılır veya bölünebilir.

İki polinomun bölünmesi için uzun ve emek yoğun yöntemler olmasına karşın, bunlar geçmişte kalmıştır. Günümüzde bu işlemleri bilgisayarlar gerçekleştirmektedir.

Örnek : 
$$\frac{5 \cdot x^3 - x^2 + 6}{x - 4}$$

acaba, ilk polinomun ilk teriminin bulunması için, x-4 teriminin kaç ile çarpılması

Yanıt : 
$$(5 \cdot x^2) \cdot (x - 4) = 5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2$$

gerekir?

Bunu ilk polinomdan çıkarabiliriz.

$$(5 \cdot x^3 - x^2 + 6) - (5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2) = 19 \cdot x^2 + 6$$

Buna geriye kalan adı verilir. Yani,

Eğer bir P(x) polinomunun derecesi en az bir ise, derecesi bir düşük olan öyle bir Q(x) polinomu, r sayısı ve R geriye kalan terimi vardır ki,

$$P(x) = (x - r) \cdot Q(x) + R$$

olsun.

Örneğimiz için :

$$5 \cdot x^3 - x^2 + 6 = (x - 4) \cdot (5 \cdot x^2 + 19 \cdot x + 76) + 310$$

sağlama : 
$$\frac{5 \cdot x^3 - x^2 + 6}{(x - 4) \cdot (5 \cdot x^2 + 19 \cdot x + 76) + 310} = 1$$

Mathematica 8 ile elde edilen bu sonucun el ile elde edilmesi çok zordur.

ilk olarak , P(x) polinomunun ilk terimini, x-4 ün ilk terimi ile böleriz:

$$\frac{5 \cdot x^3}{x} = 5 \cdot x^2$$

sonra  $5 \cdot x^2$  ile  $x - 4$  çarpılır.  $5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2$

sonra  $5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2$   $P(x)$  den çıkarılır veya

$$5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2 \quad \text{terimleri işaret değiştirilir} \quad -(5 \cdot x^3 - 20 \cdot x^2) = -5 \cdot x^3 + 20 \cdot x^2$$

ve P(x) ile toplanır :

$$\begin{array}{r} 5 \cdot x^3 - x^2 + 6 \\ + \\ -5 \cdot x^3 + 20 \cdot x^2 \\ \hline 19 \cdot x^2 + 6 \end{array}$$

Şimdi  $\frac{19 \cdot x^2}{x} = 19 \cdot x$  yukarı :  $5 \cdot x^2 + 19 \cdot x$  olur.

$$-(x - 4) \cdot (19 \cdot x) = 76 \cdot x - 19 \cdot x^2$$

$$\begin{array}{r} 19 \cdot x^2 + 6 \\ + \\ -19 \cdot x^2 + 76 \cdot x \\ \hline 76 \cdot x + 6 \end{array}$$

$\frac{76 \cdot x}{x} = 76$  yukarı  $5 \cdot x^2 + 19 \cdot x + 76$  olur

$$-(x - 4) \cdot 76 = -76 \cdot x + 304$$

$$\begin{array}{r} 76 \cdot x + 6 \\ + \\ -76 \cdot x + 304 \\ \hline \end{array}$$

310

(Geriye Kalan)



Sonuç aynı. Günümüzde nasıl karekök değerini hesapla bulmaya çalışmıyor ve hesap makinesi kullanıyorsak, bu değer de elle hesaplanması anlamsızdır.

Bu konuda daha kolay olduğu belirtilen sentetik bölme yöntemi de uygulanabilir.

Burada  $P(x)$  polinomunun,  $a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$  şeklinde olduğu

düşünülür ve  $(x - 4) \cdot (5 \cdot x^3 - x^2 + 6)$  çarpımının (not:  $5 \cdot x^3 - x^2 + 0 \cdot x + 6$ ) sadece katsayıları

4      5      -1      0      6      olarak yazılır.

5 aşağıya çekilir.

4      5      -1      0      6

5

4 ile 5 çarpılır ve

4      5      -1      0      6

20

toplanır :      5      19

19 ile 4 çarpılır ve

4      5      -1      0      6

20      76      310

5      19      76      316

yani sonuç :  $Q(x) = 5 \cdot x^2 + 19 \cdot x + 76$

Kalan :      316

Aynı sonuç.

### Polinomların Kökleri (Sıfırları)

Polinomların kökleri veya sıfırları, bu polinomun değerin sıfır yapan  $x$  değeri veya değerleridir.

Eğer bir  $r$  değeri, bir  $P(x)$  polinomunun kökü ise,  $P(r) = 0$  olur. Bir başka ifade ile,  $r$  değeri,  $P(x) = 0$  denkleminin köküdür.

Polinomların sıfırlarının bulunması, aslında  $P(x) = 0$  denkleminin kökünün bulunmasıdır. Bu konuda, birinci ve ikinci derece polinomların köklerinin bulunmasını yapmıştık. Üçüncü dereceden polinomların da çok karmaşık ve akılda tutulmaz olmakla birlikte bir analitik çözümü vardır.

Üçüncü derecenin üstündeki polinomların analitik çözümleri yoktur. Bunun için, sayısal yöntemler uygulanması gerekir. Sayısal yöntemlerden bazıları olağanüst basit, bazıları ise daha detaylı olabilir.

### Temel Cebir Teoremi (Kuramı)

Eğer  $P(x)$   $n$  inci dereceden bir polinom ise, bu polinomun tam olarak  $n$  tane kökü vardır. Bazıları da tekrarlanabilir. Yani, bir polinomun köklerinin toplamı, polinomun derecesine eşittir.

Bu kuramın sonuçları bazan çok yararlı olabilir. Çünkü, toplam kök sayının üst sınırı bilindiği için, gereksiz yere olmayan kökler aranmaz.

### Faktör Kuramı

1-Bir  $P(x)$  polinomunun eğer  $r$  bir sıfırı ise,  $x-r$  bu polinomun bir çarpanıdır.

2-Eğer  $x-r$  bir polinomun çarpanı ise,  $r$  bu polinomun bir köküdür.

Bu kuramın iki tane sonucu olur.

Sonuç - 1 :

Eğer,  $P(x)$   $n$  inci derece bir polinom ise ve  $r$  bunun sıfırı ise, bu polinom,

$$P(x) = (x - r) \cdot Q(x)$$

şeklinde yazılabilir. Burada,  $Q(x)$ ,  $n-1$  derece olan yeni bir polinomdur.  $Q(x)$ ,  $P(x)$  polinomunun,  $x-r$  ile bölünmesi ile elde edilir.

Sonuç - 2 :

Eğer,  $P(x) = (x - r) \cdot Q(x)$  ve  $x = t$ ,  $Q(x)$  'in bir kökü ise,  $t$  aynı zaman da  $P(x)$  'in de bir köküdür.

Örnek :  $P(x) = (x - 2) \cdot (x - 3) \cdot (x - 7)$

Poinomunun grafiğini çiziniz:

$$(x - 2) \cdot (x - 3) \cdot (x - 7)$$

Çözüm :  $P(x) = x^3 - 12 \cdot x^2 + 41 \cdot x - 42$  olarak hesaplanır. Bu polinomun

kökleri :  $x = 2$  ,  $x = 3$  ve  $x = 7$  olarak bulunur.



Köklere Dikkat !!!

Örnek :

$$P(x) = x^3 + 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x - 6$$

Polinomunun köklerinden biri ,

$x = 2$  dir. Diğer köklerini bulunuz.

Çözüm :

1 - (Ufku Açmak Bakımından)

$P(x)$  ,üçüncü dereceden bir polinomdur ve üçüncü derece polinomlarının köklerinin analitik çözümleri vardır. Yani, katsayılarının konularak analitik kökleri veren formül vardır. Fakat, bu formül uzun ve karmaşıktır ve el ile hesaplama için uygun değildir. Ama bilgisayar kullanımı ile kolaylıkla uygulanabilir. Bu bilgisayar programları, 1990 lara doğru geliştirilmiştir. Yani, bu tarihten önce yazılmış kitapları okuyanlar, bu çözümleri bilemezler. Bu da bilimde daima günceli kovalamanın ne denli önemi olduğunu ortaya koyar.

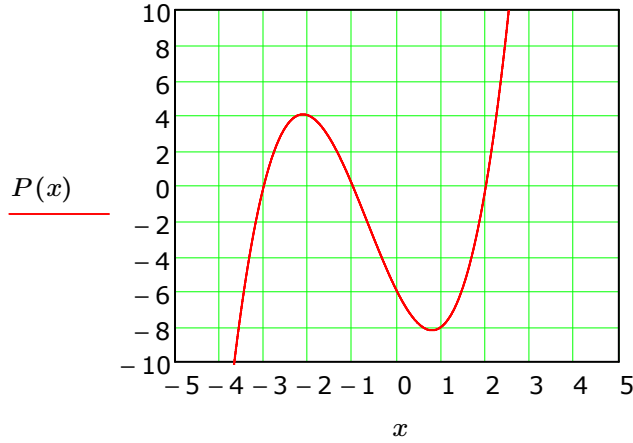
İşte diğer kökler : Formülü bilmenize bile gerek kalmıyor.

$$x^3 + 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x - 6 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Öteki kökler de -3 ve -1 olarak bulunuyor.

Sonucu grafikte kontrol edelim  
:



$$x = 2$$

Sonuç tamam. Fakat bu çözüm sadece akademik ortamlar için geçerli.

2 - (Daha uygulanabilir bir çözüm )

$P(x)$  Polinomunun bir kökü olduğuna göre,

$$(x - 2) \cdot Q(x) = 0$$

eşitliği yazılabilir. Burada  $Q(x)$  derecesi  $P(x)$  den bir derece aşağı olan bir polinomdur.  $P(x)$  üçüncü derece bir polinom olduğuna göre,  $Q(x)$  ikinci derece bir polinomdur ve ikinci derece polinomların köklerinin analitik çözümleri kolaylıkla uygulanabilecek bir formül olarak eldedir. Sorun  $Q(x)$  polinomunun saptanmasıdır. Bu da  $P(x)$  polinomunun  $x-2$  polinomu ile bölünmesi ile elde edilir.

Polinomların bölünmesini fazla okumamış insanlara sorsak ya uzun bölme, ya da sentetik bölme olarak açıklarlar. Oysa bu yöntemlerin ikisi de modası geçmiş eski yöntemlerdir. Polinomların birbirine bölünmesi, bilgisayar kullanımı ile gerçekleştirilir. Bu iş için en uygun Mathetmاتيaca 8 programıdır. Buradan ,

$$Q(x) = 3 + 4 \cdot x + x^2$$

olarak bulunur.

Sağlama :

$$(x - 2) \cdot (3 + 4 \cdot x + x^2) = x^3 + 2 \cdot x^2 - 5 \cdot x - 6$$

$Q(x)$  polinomunun doğru hesaplanmış olduğu doğrulandı.

$Q(x)$  in kökleri de,

$$3 + 4 \cdot x + x^2 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

olarak bulunur. Olay çözümlenir.  $Q(x)$  polinomunun sentetik daha da kötüsü uzun bölme yolu ile hesaplanmasını aslında kime bırakmak gerektiği herkes tarafından bilinir ama ne yazık ki hammaliye hep öğrencilere kalır. Üstelik de yapamadıkları zaman kötü not alırlar. Oysa, birlikte bu kadar polinom çözdük ve hiç böyle yöntemler kullanmadık ve artık sonsuza kadar da hiç kullanmayacağız.

### Köklerin Tekrarlılığı

Polinomların kökleri bazen tek bir kök olabilir. Örnek olarak,

$$3 + 4 \cdot x + x^2 = 0$$

ikinci derece denkleminin  $x=-1$  ve  $x=-3$  olarak iki kökü vardır. Her iki kök de tekrarlanmaz. Eğer bir kökün tekrarlılığı  $k$  ile belirtilirse, her ikisinin de tekrarlılığı  $k = 1$  olarak belirtilir. Bu şekilde tekrarlılığı 1 olan tekrar etmeyen köklere basit kökler adı da verilir. Yukarıdaki polinom denklemini, ikinci derecedir. Yani, toplam iki kökü bulunabilir. Her kökün tekrarlılığı da 1 olduğuna göre sistemin köklerinin toplam tekrarlılığı yani  $k$  lar toplamı da  $1+1=2$  olur. Bu durumda köklerin tekrarlılığı, kuramsal kök sayısına toplanır.

Örnek :  $P(x) = (x - 5) \cdot (x - 5)$  polinomunun sıfırlarının tekrarlılığını bulunuz.

Çözüm : Bir polinomun sıfır olmaz.  $P(x) = 0$  denkleminin sıfırları (kökleri) olur. Burada,

$$(x - 5) \cdot (x - 5) = 0$$

denkleminin sadece değeri  $x = 5$  olan bir tane kökü vardır. Bu kökün tekrarlılık katsayısı  $k=2$  dir. Çünkü aynı kök iki kez tekrarlanmaktadır. Böylece köklerin toplam tekrarlılığı 2 dir ve sistemin kuramsal kök sayısı olan 2 ye eşittir.

### Polinomların Grafikleri

Polinomların grafikleri yumuşak gidişli çizimlerdir. Bu grafiklerde ani dönüşler izlenmez. Dönüşler yumuşak hatlı ve önceden kestirilebilir bir düzendedir.

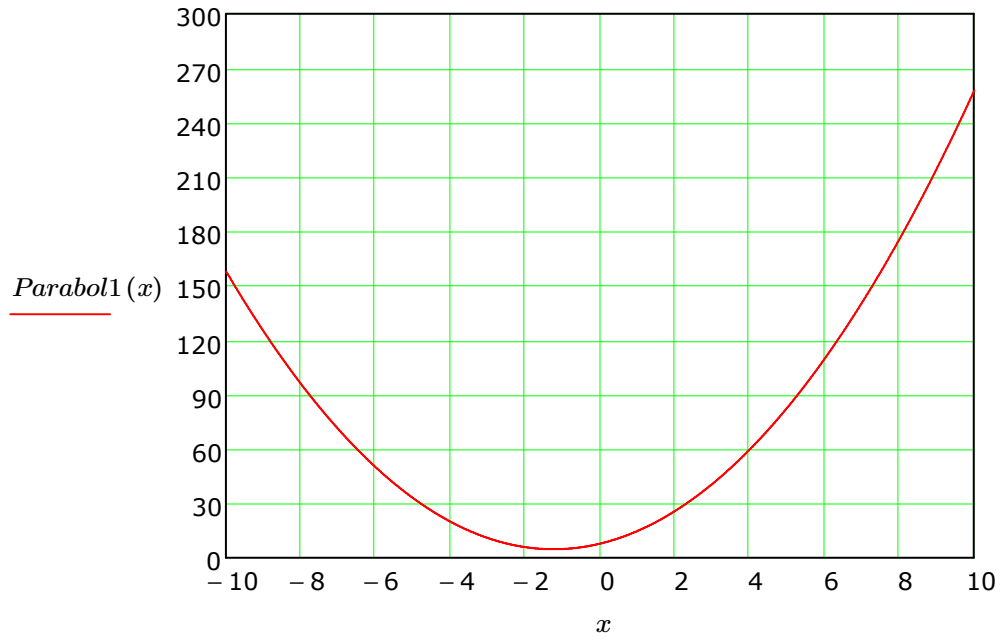
Polinom eğrileri yön değiştirebilir. Yani, yukarı çıkarken yavaşça aşağıya doğru veya tersi bir hareket gösterebilirler. Bu tür yol değişimlerine "Dönüş Noktaları" adı verilir.

Polinom eğrilerinde, polinomun derecesinin bir altında sayıda dönüm noktaları gözlenebilir. Örnek olarak aşağıda ikinci dereceden polinomların eğrileri görülmektedir. Bu eğrilere "Parabol" adı verilir. Parabol eğrileri ikinci derece bir parabolün çizimleri olduklarından sadece bir tek dönüm noktası içerebilirler. Bu dönüm noktasının durumuna göre iki tür polinom olabilir. Bunlardan biri yukarıya doğru açılan, diğeri de aşağıya doğru açılan parabolldir.

Örnek : Yukarı doğru açılan parabol

$$Parabol1(x) = 2 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 8$$

$$x = -10, -9.99 \dots 10$$



Dönüm Noktası

:

$$2 \cdot a \cdot x + b = 0$$

$$x = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

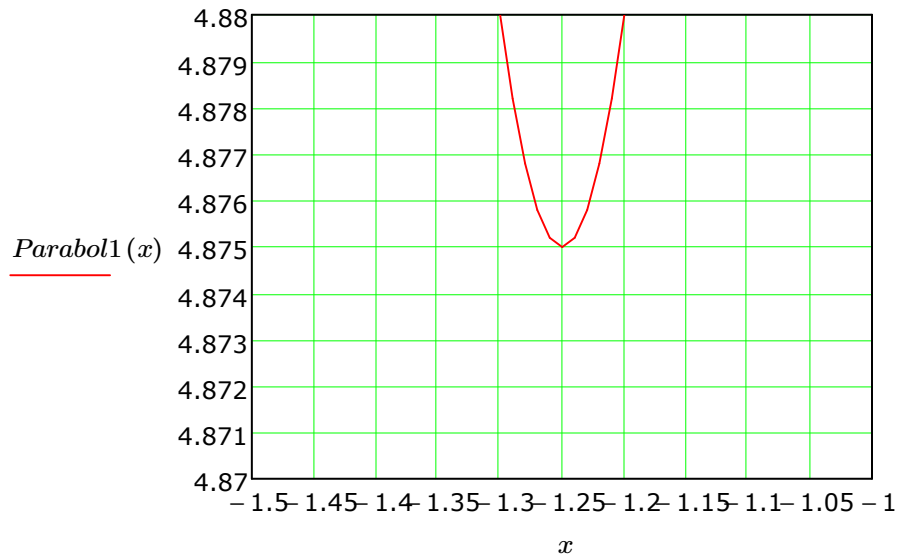
$$2 \cdot 2 \cdot x + 5 = 0$$

$$x = \frac{-5}{4}$$

$$x = -1.25$$

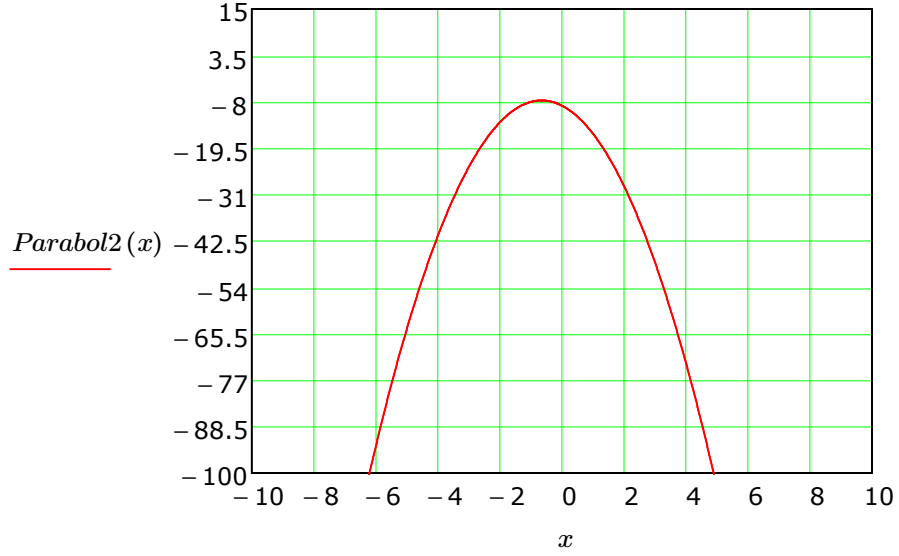
$$Parabol1(-1.25) = 4.875$$

$$x_{\text{ww}} = -10, -9.99 \dots 10$$



Örnek : Aşağıya doğru açılan parabol

$$Parabol2(x) = -3 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 9$$



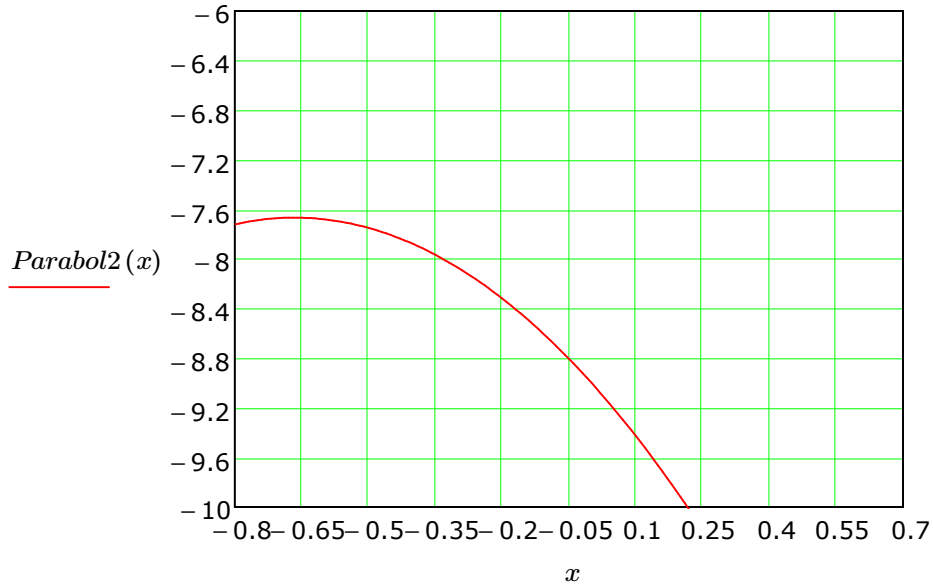
Dönüm Noktası :

$$\underline{a} = -3$$

$$\underline{b} = -4$$

$$dn = \frac{-b}{2 \cdot a}$$

$$dn = -0.667$$



Grafikler incelenince, ilk grafiğin a katsayısı + olduğundan parabolün yukarı doğru



açıldığı, dönüm noktasında fonksiyonun değerinin 0 ın üstünde olduğundan parabolün x eksenini kesmediği, bu durumda parabolün gerçel köklerinin olmadığı görülür.

İkinci eđeri için de durum aynı fakat aksi yöndedir. Parabolün a katsayısının işareti eksi olduğu için parabol aşağıya doğru açılmaktadır. Dönüm noktasında fonksiyonun değeri eksi olduğundan, fonksiyon x eksenini kesmez. Bu yüzden parabolün gerçel kökleri yoktur.

$$2 \cdot x^2 + 5 \cdot x + 8 = 0$$

$$-3 \cdot x^2 - 4 \cdot x - 9 = 0$$

Kökleri :

$$\left( \begin{array}{c} -\frac{5}{4} + \frac{\sqrt{39} \cdot i}{4} \\ -\frac{5}{4} - \frac{\sqrt{39} \cdot i}{4} \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{c} -\frac{2}{3} + \frac{\sqrt{23} \cdot i}{3} \\ -\frac{2}{3} - \frac{\sqrt{23} \cdot i}{3} \end{array} \right)$$

Her iki parabolün de sadece sanal kökleri bulunmaktadır.

Biraz da bir parabolün çizimleri üzerine genel prensiplerden bahsedelim. Bir polinom,

$$a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots$$

şeklinde dir. Burada her x değeri için, polinomun bir değeri hesaplanabilir. Bu polinoma kısa olarak P(x) polinomu diyebiliriz. P(x) belirli bir polinomu belirtir. Bu P(x) polinomu, bir kez P(x) olarak tanımlandığında, her x değeri verildiğinde hesaplanabilen P(x) değerinin hesaplanma biçim değışmez. Yani belirli bir P(x) polinomunun yapısı sabittir. Bir P(x) polinomunda her x değeri için bir ve tek bir P(x) değeri hesaplanabildiğinde göre, x değerlerine bağımsız (değerleri başka bir koşula bağılı olmadan seçilebilen) değışken adı verilir. P(x) in değeri, bağımsız değışken x değerine bağılı olduğundan, P(x) de bağımlı değışken adını alır. Bağımsız değışken x değerlerine karşılık, bağımlı değışken P(x) değerleri, kartezyen grafik sistemi üzerinden nokta, nokta gösterilebilir. Bu grafiklere P(x)/x grafikleri denilir. Yukarıdaki örnekte de böyle grafikler görölmektedir.

P(x)/x grafiklerinin ilginç noktaları, dönüm noktaları, grafiğın x eksenini kestiğı yer veya yerler, grafiğın y eksenini kestiğı yer (kesinlikle bir tanedir), varsa, yatay, dikey ve eğik asimptotlar (polinomlarda yoktur), süreksizlik noktaları (polinomlarda yoktur) bilgileridir.

Dönüm noktaları, polinomlarda polinomun derecesinden bir eksiğine kadar olabilir.

Grafiğın y eksenini kestiğı yer f(0) değeridir. Bazı fonksiyonlar sadece pozitif alanda tanımlı olabildiklerinden y eksenini kesmeyebilirler.

Grafiğın x eksenini kestiğı yerler, f(x) = 0 denkleminin kökleridir. Polinomlarda 3 üncü derecenin üstünde analitik kök bulma algoritmaları yoktur. Kökler sayısal yöntemle veya yaklaşık olarak grafik çizimleri ile bulunabilir. Mühendislikle yaklaşık yöntemler çoğunlukla yeterlidir. Köklerin tekrarlılık katsayıları kökün etkisi üzerinde bilgi verir. Eğer x= r , P(x) polinomunun tekrarlılık katsayısı k olan bir kökü ise,

1. Eğer k tek bir sayı ise, x=r değerine karşı gelen x , absisi keser.
2. Eğer k çift bir sayı ise, x=r değerine karşı gelen x , absisi kesmez, sadece dokunur.

Ayrıca, eğer  $k > 1$  ise, grafik  $x=r$  noktasında düzleşir.

Bundan başka,  $x$  değeri sonsuz küçük ve sonsuz büyük olduğunda grafiğin davranışı incelenmelidir. Polinomlarda bu durumlarda  $P(x)$  değeri sınırsız yükselebilir veya azalabilir. Aşağıdaki test bu davranışın incelenmesinde yararlı olur.

### Başat Katsayı Testi

Bir  $P(x)$  polinomunun derecesi  $n$  olduğunda, polinomun yazılışı,

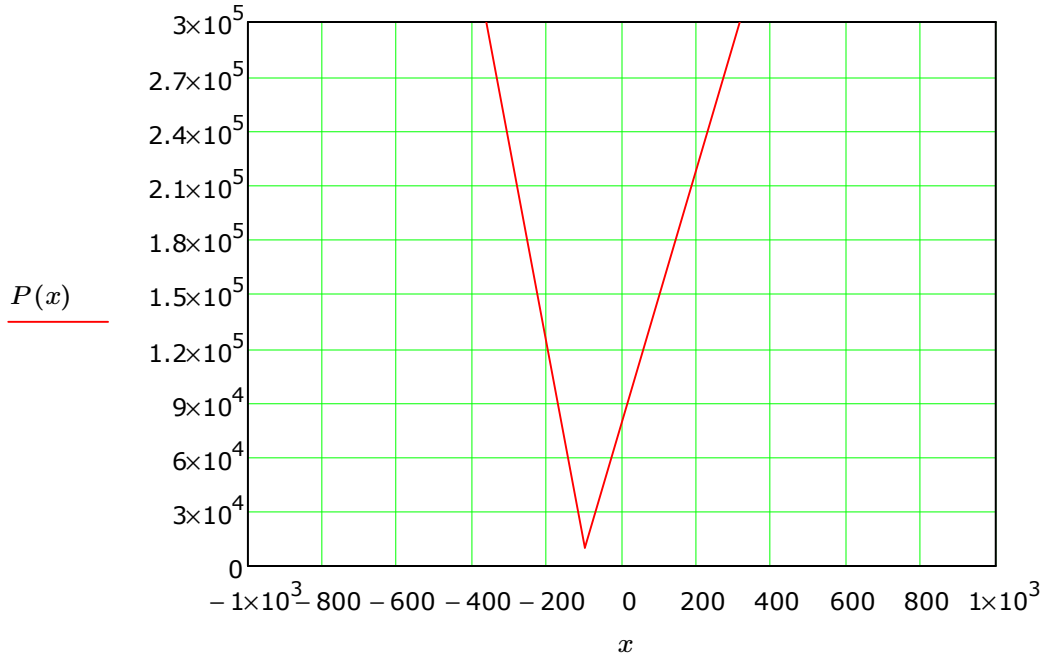
$$P(x) = a_0 + a_1 x^2 \dots a_n \cdot x^n$$

şeklinde. Burada polinomun ekterm değerlerdeki davranışı polinomun başat (dominant) terimi olan üssü en yüksek olan  $x$  teriminin katsayısı olan  $a_n$  değeri ile kontrol edilir.

- Eğer,  $a_n > 0$  ve  $n$  bir çift sayı ise,  $P(x)$  polinomunun eğrisi, her iki taraftan da sınırsız yükselir. Bu konuda en iyi örnek,  $y = x^2$  eğisidir.

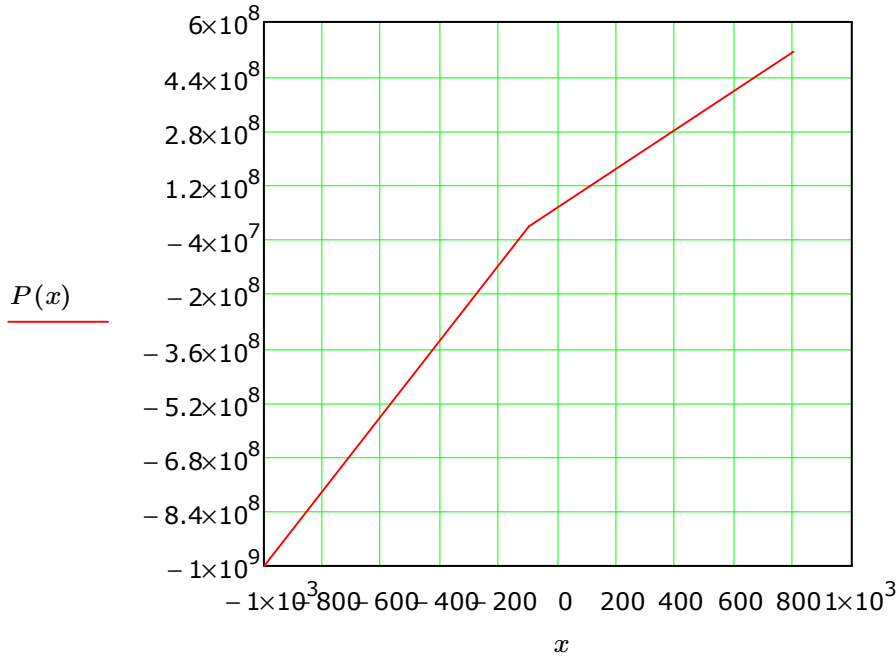
$$P(x) = x^2$$

$$x = -1000, -99.99 \dots 1000$$



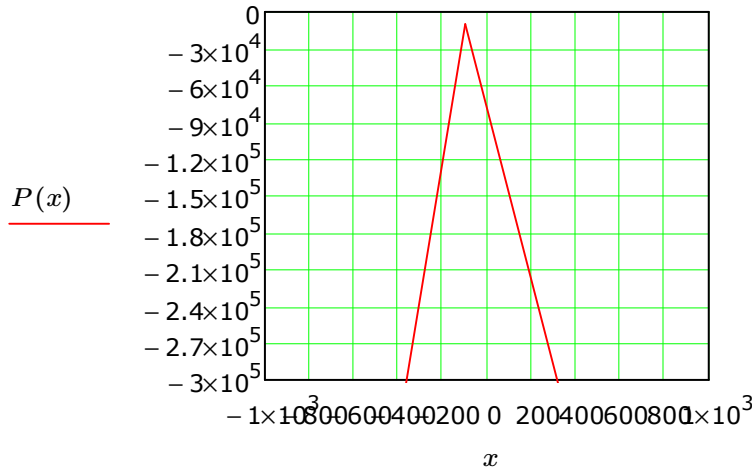
- Eğer,  $a_n > 0$  ve  $n$  bir tek sayı ise,  $P(x)$  polinomunun eğrisi, sol taraftan sınırsız azalır, sağ taraftan da sınırsız azalır. Bu konuda en iyi örnek,  $y = x^3$  eğisidir.

$$P(x) = x^3$$



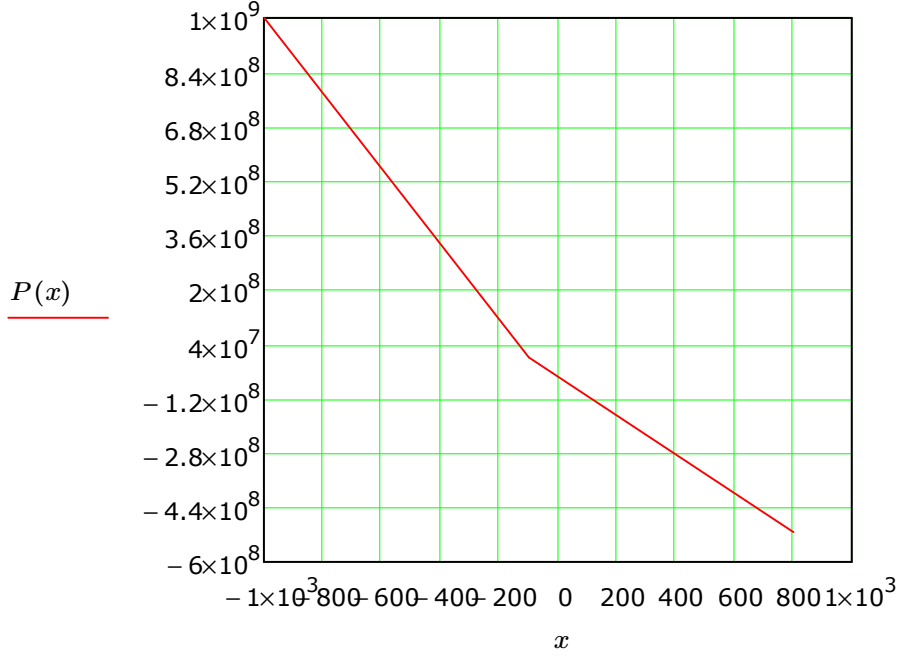
- Eğer,  $a_n < 0$  ve  $n$  bir çift sayı ise,  $P(x)$  polinomunun eğrisi, her iki taraftan da sınırsız azalır. Bu konuda en iyi örnek,  $y = -x^2$  eşisidir.

$$P(x) = -x^2$$



- Eğer,  $a_n < 0$  ve  $n$  bir tek sayı ise,  $P(x)$  polinomunun eğrisi, sol tarafta sınırsız yükselir ve sağ tarafta sınırsız azalır. Bu konuda en iyi örnek,  $y = -x^3$  eşisidir.

$$P(x) = -x^3$$



#### Bir Polinom Fonksiyonun Yaklaşık Bir Çiziminin Yapılması İçin Yöntem :

Önce, polinomun tüm sıfırlarını ve tekrarlılık katsayılarını bulunuz. Bu şekilde, eğrinin x eksenini kestiği noktaların bulunması ve eğer eğrinin düzleştiği noktalar varsa bunların bulunması sağlanmış olur.

Sonra, eğrinin y eksenini kestiği noktayı bulunuz. (0 , P(0))

Sonra başat katsayı testi ile eğrinin ekstrem değerlerdeki davranışını saptayınız.

Sonra karakteristik noktaları içerecek çeşitli (x ,P(x)) noktaları hesaplayarak bunları kartezyen grafikte uygulayınız ve aralarında yumuşak bir çizgi ile birleştiriniz. Ne kadar nokta hesaplanırsa o kadar gerçeğe yakın bir eğri elde edilir.

Örnek :  $P(x) = x^4 - x^3 - 6 \cdot x^2$  eğrisinin grafiğini çiziniz.

Çözüm : Eğri 4 üncü dereceden bir polinom. En çok 3 tane (n-1) dönüm noktası olabilir.

Eğrinin y eksenini kestiği nokta (0 ,0) noktası olan orijin dir. Bu durumda P(0) aynı zamanda absisi de kesen orijin olmaktadır.

Eğrinin x eksenini kestiği noktaları bulmaya çalışalım . Eğri 4 üncü derece ve açık bir analitik kök algoritması yok. Köklerini bulmak kolay olmayacağına benziyor.

Aslında değil, uygulamalarda ve sınavlarda çoğunlukla kolay indirgenecek örnekler verilir. Yoksa işin içinden çıkılmaz. Bu örnek de  $x^2$  ,le bölünürse çok kolay bir ifadeye indirgenir.

$$P(x) = x^2 \cdot (x^2 - x - 6)$$

Absisi kesebilecek noktalar,  $x^2 \cdot (x^2 - x - 6) = 0$  dekleminin kökleridir. Bu köklerden

birinin  $x=0$  olması gerektiği daha ilk bakışta görülür çünkü bir çarpımın sonucunun sıfır olması için, mutlaka çarpanlardan birinin sıfır olması gerekir. Diğer kökler ise, diğer çarpan olan ikinci derece polinomun kökleridir. Bunlar da, belirli olan formülden yararlanılarak kolaylıkla hesaplanabilir. Fakat bu polinom da aslında  $(x - 3) \cdot (x + 2)$  olarak yazılabildiğinden tüm kökler belli olur. Denklemi yeniden yazalım:

$$x \cdot x \cdot (x - 3) \cdot (x + 2) = 0$$

Kökler :  $x = 0$  Tekrarlığı  $k = 2$  (çift kök) (eğri, burada düzleşir)

$$x = -2 \quad k=1$$

$$x = 3 \quad k=1$$

Başat terim katsayısı ( yani  $x^4$  teriminin katsayısı )  $a_n : 1$  yani pozitif ve tek sayı, bu durumda eğri her iki uçtan da sınırsız yükselir.

En sonunda bazı noktalar :

$$P(-3) = 54$$

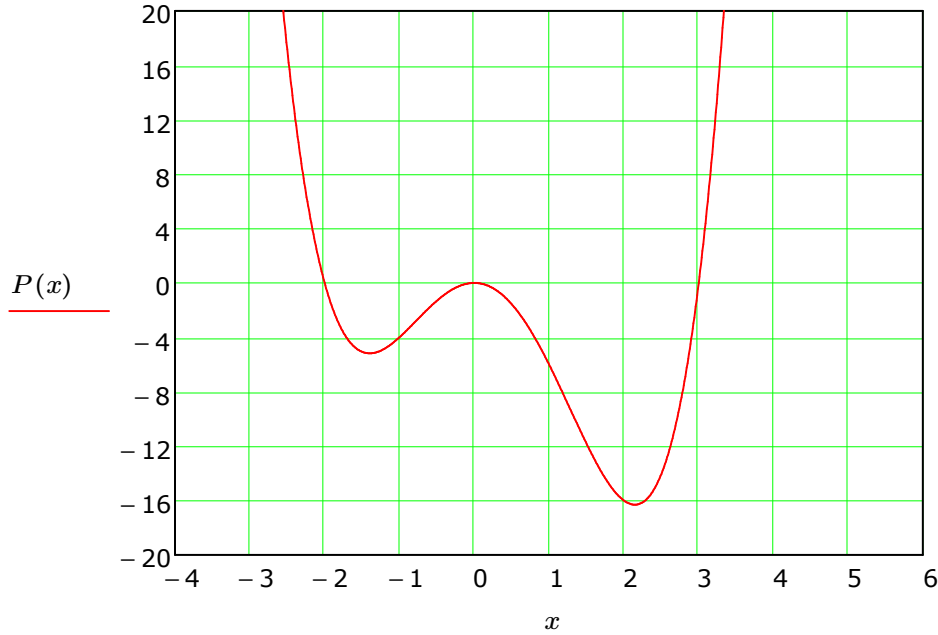
$$P(-1) = -4$$

$$P(1) = -6$$

$$P(4) = 96$$

Ve grafik :

$$x = -10, -9.99 \dots 10$$



## Üstel Fonksiyonlar

Üstel fonksiyonlar,

$$f(x) = b^x$$

olarak tanımlanırlar. Burada b baz olarak tanımlanır, x her zaman olduğu gibi bağımsız değişkendir. Gerek b gerekse x gerçel sayılardır. Baz b ise ayrıca pozitif, sıfırdan ve birden farklı gerçel değerlerdir .

Baz b nin değeri sıfır olamaz çünkü o zaman,

$$f(x) = 0^x \quad (\text{Eşittir Sıfır) olur.}$$

Baz b nin değeri 1 de olamaz çünkü o zaman,

$$f(x) = 1^x \quad (\text{Eşittir Bir) olur.}$$

Gerek  $f(x) = 0$  , gerekse  $f(x) = 1$  sabit fonksiyonlardır ve değişim göstermezler.

Ayrıca, baz b nin değeri negatif de olamaz Çünkü o zaman sanal fonksiyon değerleri ile karşılaşılır. Örnek olarak,

$$f(x) = (-4)^x$$

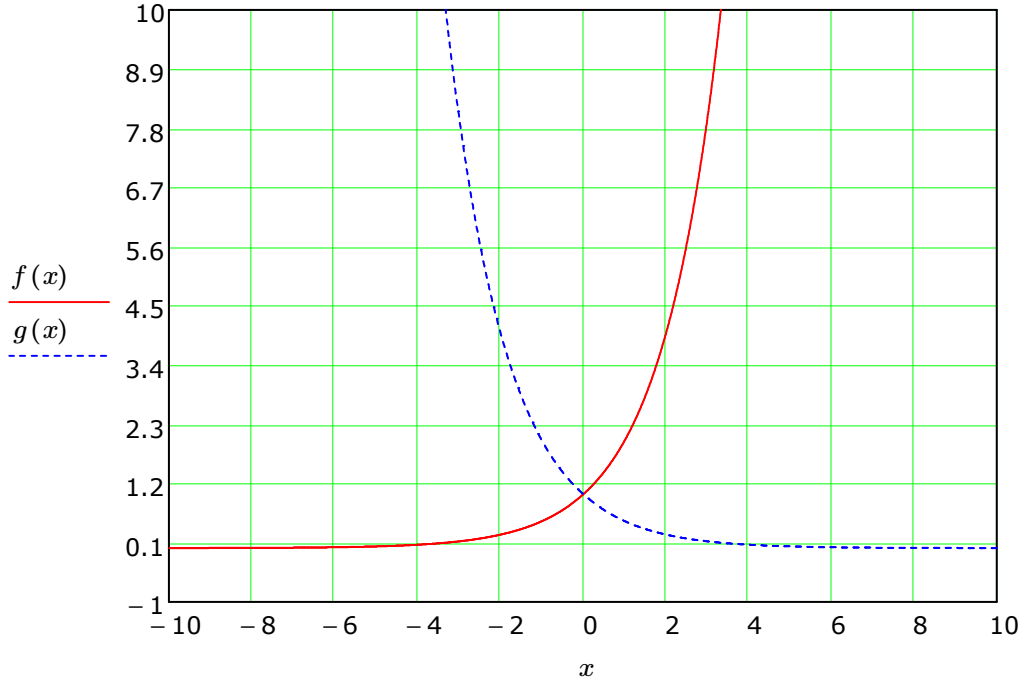
olarak tanımlansa,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = (-4)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{-4}$$

olur ki bu sanal bir sayıdır (2i). Fonksiyon değerlerinde sanal sayılar istenmediğinden, negatif bazlar kullanılmaz.

Bir başlangıç olarak,  $f(x) = 2^x$  ve  $g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$  fonksiyonlarının grafiklerini çizelim.

Öncelikle,  $g(x) = \frac{1}{2^x}$  olarak ve  $g(x) = \frac{1}{2^x}$  ve sonuç olarak  $g(x) = 2^{-x}$  olarak ifade edilebilir.



Şimdi eğrileri inceleyelim :

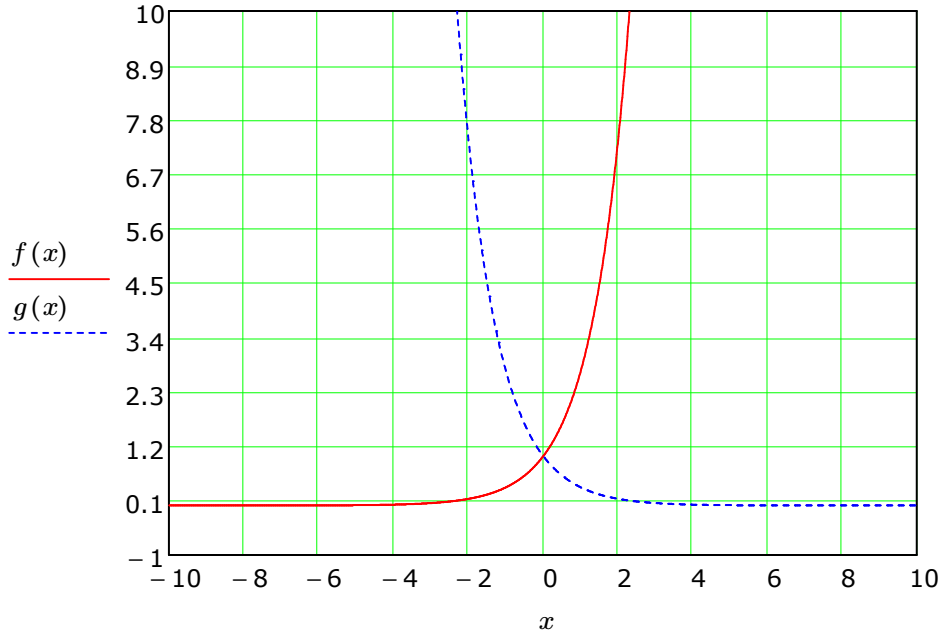
1.  $f(x)$  eğrisi ,  $b$  değeri ne olursa olsun, daima  $(0, 1)$  noktasını içerecektir. Çünkü,  $f(0) = b^0 = 1$  olmaktadır.
2. Her olası  $b$  için  $b^x > 0$  olacaktır . Yani, örnek olarak  $2^{-10} = \frac{1}{2^{10}} = 9.766 \cdot 10^{-4}$  (sıfıra yakın, fakat pozitif bir değer). Bu gözlem,  $b$  nin sıfırdan farklı olması gerektiğini de belirtmektedir. Çünkü bu durumda,  $\frac{1}{0^x} = \frac{1}{0} = \text{Belirsiz}$  bir durum olacaktır.
3. Eğer  $0 < b < 1$  olursa,  $b^x$  eğrisi soldan sağa doğru gidildiğinde azalan bir eğri olacaktır. Bunu  $g(x)$  fonksiyonunun grafiğinden gözleyebiliriz.
4. Eğer  $b > 1$  olursa,  $b^x$  eğrisi soldan sağa doğru gidildiğinde artan bir eğri olacaktır. Bunu  $f(x)$  fonksiyonunun grafiğinden gözleyebiliriz.

5. Eğer  $b^x = b^y$  olursa,  $x = y$  olur. Bunu şimdilik doğrulamayız.

### e Sayısı ve $e^x$ Fonksiyonu

Matematiğin temel sayılarından biri e sayısıdır. e sayısı irrasyonel bir sayıdır ve değeri,  $e = 2.718281828459045 \dots$  olarak ifade edilebilir.

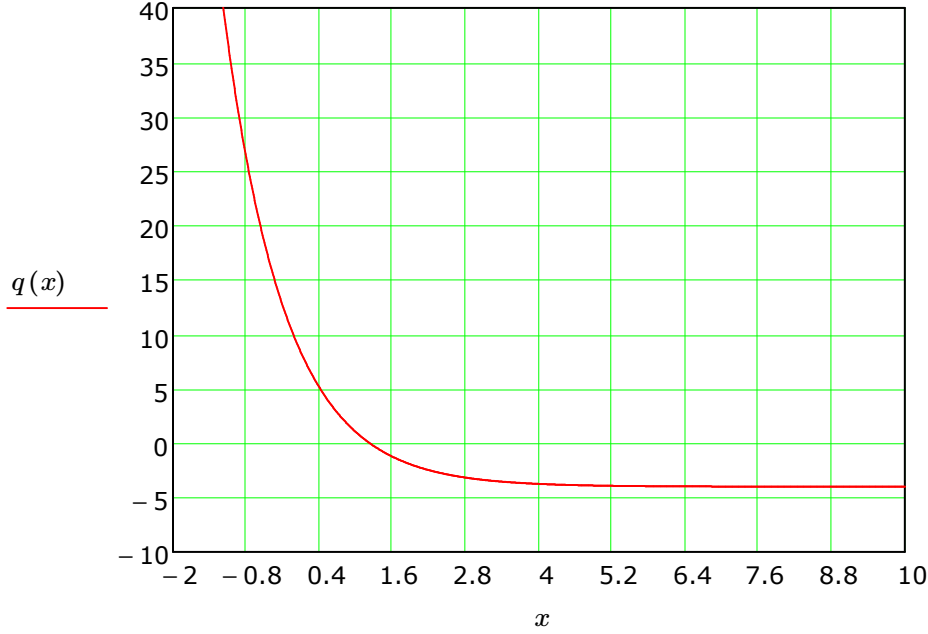
Matematikte Üstel Fonksiyon (Ekspansiyel Fonksiyon) olarak,  $f(x) = e^x$  eğrisi anlaşılır. Bazen bu  $f(x) = \exp(x)$  olarak da belirtilir. Şimdi,  $f(x) = \exp(x)$  ve  $g(x) = \exp(-x)$  eğrilerinin grafiklerini inceleyelim :



Burada baz  $b = e$  olmaktadır. Buna "Doğal Temel" (Natural Base) adı da verilir.



Örnek :  $q(x) = 5 \cdot e^{1-x} - 4$  fonksiyonunun grafiğini çiziniz.



Bu eğri, incelemiş olduğumuz üstel eğrilerde gözlemlediğimiz sonuçlardan farklı değerler veriyor. Doğrudur, ilk eğriler basit üstel eğrilerdi. Buradaki  $q(x)$  eğrisi ise, karmaşık bir üstel eğridir ve grafiği, basit üstel eğrilerden farklıdır.

### Logaritmik Fonksiyonlar

Eğer  $b > 0$  ve  $b \neq 1$  olacak şekilde herhangi bir sayı ve  $x > 0$  ise,

$y = \log_b x$  ifadesi  $b^y = x$  ifadesine eşdeğerdir. İlk ifade, "y, x in b temeline logaritmasıdır" şeklinde okunur ve "logaritmik şekil" olarak adlandırılır. İkinci ifade ise "üstel şekil" olarak adlandırılır.

$$y = \log_b x \quad (b > 0, \quad b \neq 1 \quad \text{ve } x > 0)$$

"x in b temeline göre logaritması y dir". (logaritmik şekil))

$$x = b^y \quad (\text{üstel şekil})$$

Tekrar edelim (ezbere bilinecek)

$$y = \log_b x \quad \text{ise} \quad x = b^y \quad \text{dir.}$$

Örnek : 2 sayısının 10 temeline göre logaritmasını hesaplayınız.

Çözüm : Lütfen hesap makinesi veya yeterlibir bilgisayar programı kullanınız !)

$$y = \log_{10} 2 \quad 2 = 10^y$$

$$\log(2) = 0.30103$$

Şimdi terminoloji açısından sorunlu bir kısma geliyoruz. Ama önce tarihel bir inceleme gerekli.

İnsanların gerçek anlamda sayısal hesaplara, ancak 9 uncu asırda, Bağdat üniversitesinde, kültürel olarak Farslaşmış, Türk asıllı, Horasanlı bilim adamlarının cebir adını verdikleri araştırmalarla başladığını ve bu araştırmaların Avrupada Rönesansı (yeniden Doğuş) sağladığını biliyoruz. Fakat, Leibniz in çabaları dışında, sayıların işlemlerini yapabilecek cihazlar yoktu. Mühendislik ise sayılarla yapılır. Sonunda kogaritma bulundu ve insanlar 10 temelli sayılar ile çalıştığından 10 temelli logaritmalar kullanıldı. Logaritmalar aslında sayısal hesap makinelerinin çıktığı 1980 lere kadar tüm bilim dallarında aktif olarak kullanılmıştır. 1980 lerde ise çağdışı kalmışlardır. Logaritmanın kullanımında önceleri  $\log(8)$  10 temelli logaritma için kullanılmış fakat, matematikçiler (Jean Napier) bunun iyi bir şey olmadığını ve logaritmaların doğal temelinin e sayısı olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yüzden  $\log$  söylemi boş olmadığından e tabanına göre logaritmaya doğal logatma, (Logarithmus Naturalis) veya (Logarithme Néperien) ifadesinden kaynaklanan  $\ln$  terimi kullanılmıştır. Böylece  $\ln(8)$ , 8 sayısının doğal logaritması olarak ifade edilir. Bu durum 1970 lere kadar iyi kötü bu şekilde gitti, fakat 1970 lerde Japon transistörlerinden yararlanılarak üretilen sayısal el hesap makineleri çıkınca, logaritma bir hesap yöntemi olarak kullanımdan kalkmıştır. Logaritma artık bir hesaplama yöntemi olarak değerini yitirdiğinden ve logaritma cetvelleri kullanımdan kalktığından beri,  $\log$  ve  $\ln$  arasındaki ayrım da gereksiz hale gelmiş ve doğal logaritma önem kazanmıştır. Bugün alışkanlıklardan dolayı henüz 10 tabanına göre logaritmaya  $\log$ , doğal logaritmaya  $\ln$  denmekte fakat durumun kısa süre sonra değişeceği ve  $\log$  olarak sadece doğal logaritmanın kullanılacağı konusunda eğilimin yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Biz şu anda 10 temeline göre logaritmaya  $\log$ , doğal logaritmaya  $\ln$  demeye devam ediyoruz.

Bu nedenle ,

$$\log(2) = 0.30103 \quad 10^{0.30103} = 2 \quad \text{olmakta,}$$

$$\ln(2) = 0.693 \quad e^{0.693} = 2$$

olmaktadır. İleride değişik temelli logaritmaları birbirine dönüştürme yöntemlerini de göreceğiz.

Örnek :  $\log_4 16$  değerini hesaplayınız.

$$\log_4 16$$

Çözüm :

$$a = \log_4 16 \quad \text{üstel şekle dönelim :}$$

$$16 = 4^a$$

Bundan sonrası kolay değil, çünkü devam etmek için, her iki tarafın da a kökünün alınması gerek

$$\sqrt[a]{16} = 4$$

Buradadan sayısal hesaba devam edemiyoruz çünkü a değerini bilmiyoruz. Ama bir sına-ma-yanılma çalışması yapabiliriz. Sorulacak soru şu, acaba hani kök 16 nın değeri 4 e eşittir? Bakalım 16 nın kaekökü nedir ? 4 eşit mi ?

$$\sqrt[2]{16} = 4$$

Tam isabet! Arama sonuçlandı aranan a değeri 2 imiş, yani

$$\log_4 16 = 2$$

Görülüyor ki, doğal ve 10 temelli logaritmalar dışındaki temellerle çalışmak kolay olmuyor. En iyisi temelden temele dönmenin yöntemini bir an önce incelemek.

Örnek :  $\log(1000)$  değerini hesaplayınız.

Çözüm : =n temelli logaritmalarla çalışmak kolay, çünkü önceden hesaplanmış cetvelleri var.

$$y = \log_{10} 10^3$$

Şimdi soralım : eğer  $10^3 = 10^y$

$$10^3 = 10^y$$

ise y kaçtır ? Açık ve seçik olarak 3.

Buradan eğer  $a^x = a^y$  ise  $x = y$  dir olarak belirlenir.

Yanıt :  $\log(1000) = 3$

Ömek :  $\log\left(\frac{1}{100}\right)$  değerini hesaplayınız.

Yanıt :

$$a = \log_{10} \cdot \frac{1}{100} \qquad \frac{1}{100} = 10^a$$

$$10^{-2} = 10^a \qquad a = -2$$

Ömek :  $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$  değerini hesaplayınız.

Çözüm :

$$a = \ln\left(\frac{1}{e}\right) \qquad a = \ln(e^{-1}) \qquad a = -1$$

Ömek :  $\ln(\sqrt{e})$  değerini hesaplayınız.

$$a = \ln\left(e^{\frac{1}{2}}\right) \qquad a = \frac{1}{2}$$

Ömek :  $\log_{34} \cdot 34$  değerini hesaplayınız.

Çözüm :

$$a = \log_{34} \cdot 34 \qquad 34 = 34^a$$

Sonuç : Kesinlikle 1. Çünkü sadece  $34^1 = 1$  dir. Bu sonuç tüm,  $b = b^a$  problemleri için geçerlidir.

Örnek :  $\log 8 \cdot 1$  değerini hesaplayınız.

Çözüm :  $a = \log 8 \cdot 1$   $1 = 8^a$  Sonuç kesin 0 dir. Çünkü sadece  $8^0$  ın değeri 1 olabilir. Bu sonuç tüm  $1 = b^a$  problemleri için geçerlidir.

Not: çalıştığımız Mathcad 15, Bu problemleri,

$$\log(8, 8) = 1$$

$$\log(34, 34) = 1$$

$$\log(1) = 0$$

$$\ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1$$

$$\ln(\sqrt{e}) = 0.5$$

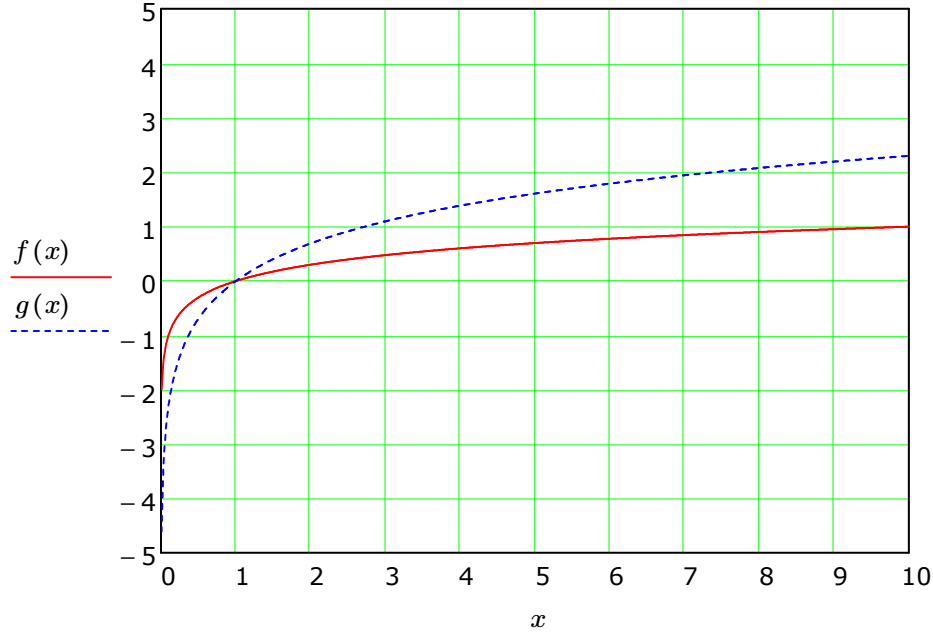
şeklinde çözer. Çağımızda yöntemlerin çok gelişmiş olduğunu bu sonuçlar açıklayabilir.

Log(x) ve ln(x) fonksiyonlarının grafiklerini çizelim.

$$f(x) = \log(x)$$

$$g(x) = \ln(x)$$

$$x = 0, 0.01 \dots 10$$



Bu grafiklerden de kontrol ederek bazı logaritma özelliklerini izleyelim:

1 -  $b^0 = 1$  olduğundan her durumda,  $\log_b \cdot 1 = 0$  dır.Yani 1 in her temelde logaritması 0 dır.

2 -  $b^1 = b$  olduğundan her durumda,  $\log_b \cdot b = 1$  dir.Yani, her temelde temelin logaritması 1 dir..

3-  $\log_b \cdot b^x = x$  dir. Buradan,  $\log_b b^{f(x)} = f(x)$  olarak da belirtilebilir.

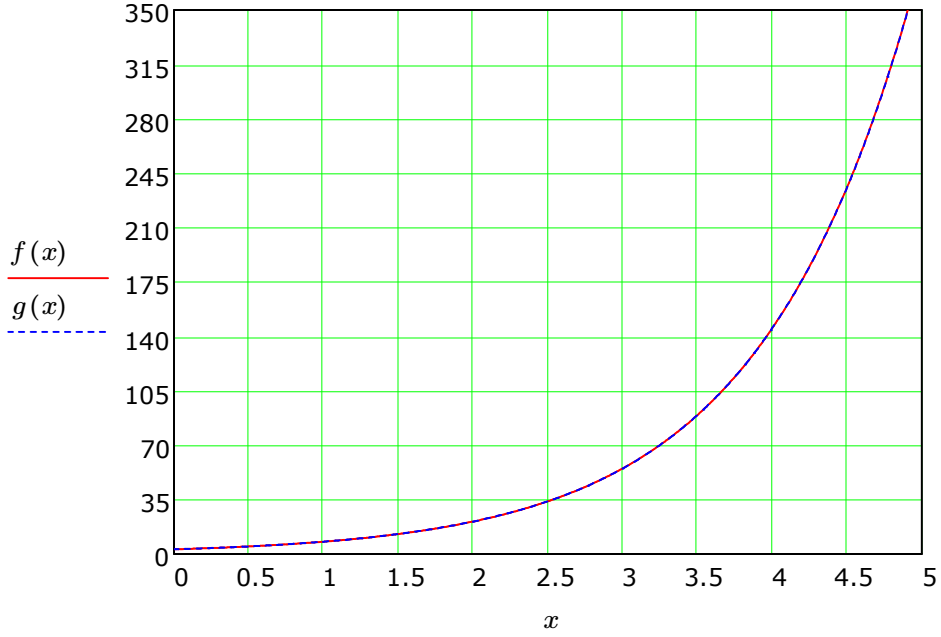
4 -  $b^{\log_b x} = x$ dir. Buradan,  $b^{\log_b f(x)} = f(x)$ olarak da belirtilebilir.

### Temel Değişirme

$$f(x) = 3 \cdot 4^{0.7 \cdot x}$$

$$g(x) = 3 \cdot e^{0.7 \cdot \ln(4) \cdot x}$$

Fonksiyonlarının grafiklerini çizelim :



Bu iki grafik çakışık çıktı Bu ilginç !!! Fonksiyonları inceleyelim :

$$f(x) = 3 \cdot 4^{0.7 \cdot x}$$

$$g(x) = 3 \cdot e^{\ln(4) \cdot 0.7 \cdot x}$$

Eğer,  $e^{\ln(4)} = 4$  olduğu hatırlanırsa  $f(x)$  ve  $g(x)$  fonksiyonlarının

Aynı fonksiyonun değişik şekilde yazımı olduğu ortaya çıkar.

Bu durumda, tüm doğal olmayan temelleri, doğal temel üzerinden yazma olanağı olduğu görülür.

Bir  $y = \log_b x$  ifadesi,  $x = b^y$  ifadesi ile eşdeğerdir. Fakat,

$$e^{\ln(b)} = b \quad \text{olduğundan bu ifade, } x = e^{\ln(b) \cdot y} \text{ olarak yazılabilir.}$$

$$\text{Buradan } \ln(x) = \ln(b) \cdot y$$

$$y = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$$

olarak elde edilir.

Örnek :  $\log_2 23$  değerini bulunuz.

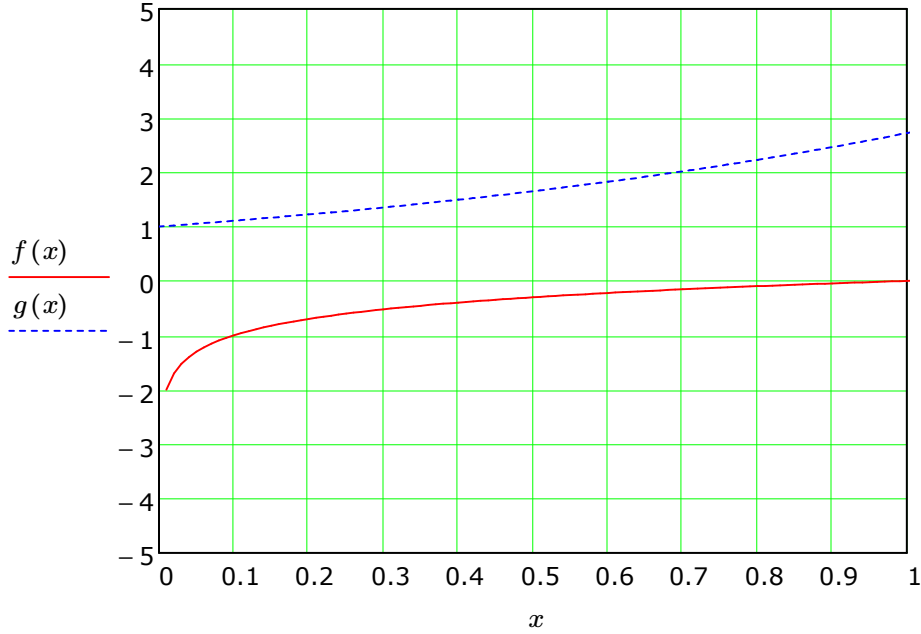
Çözüm :

$$y = \frac{\ln(23)}{\ln(2)} = 4.5235619561$$

$$2^{4.5235619561} = 23$$

Sonuç : Eskiden sadece doğal ve 10 temeline göre logaritma cetvelleri vardı. Bunun dışında mesela 2 temeline göre logaritma cetvelleri yoktu, Bu uygulama ile her temele göre logaritma değerlerinin hesaplanabildiği görülmektedir.

$f(x) = \log(x)$  ve  $g(x) = \exp(x)$  fonksiyonları birbirinin inversi (ters fonksiyonu) dur. Aşağıdaki grafik bunu belirtmektedir.





Logaritma uzun süre tek sayısal hesap yöntemi olarak hüküm sürmüştür. İşte ona bu yeteneği kazandıran özellikler:(Bu özellikler için,  $x>0$  ve  $y>0$  olduğu varsayılmaktadır)

$$1 - \log_b(x \cdot y) = \log_b x + \log_b y$$

$$2 - \log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$$

$$3 - \log_b x^r = r \cdot \log_b x$$

$$4 - \text{Eğer } \log_b x = \log_b y \text{ ise } x = y \text{ dir.}$$

Görüldüğü gibi çok kolaylık sağlayan bağıntılar ama doğru kullanmak gerek. Bu özellikler yüzünden, insanlar logaritma cetvellerinden yararlanarak sayısal hesaplarını yaklaşık 1970 e kadar logaritma üzerinden yürütmüşlerdir. 1970 den sonra bu iş kesinlikle sona ermiştir.

Bu özellikler üzerinde sayısal uygulama yapmayacağız,çünkü bu saçmalığın artık sona ermesini istiyoruz. Bir şey mi hesaplayacaksınız? Hesap makinesi veya bilgisayar kullanın! Logaritmaya gereksiniminiz yok.

Örnek :  $k = \frac{\frac{\log(2, 67)}{32 \cdot e^5}}{4 \cdot e^{-3}}$  değerini hesaplayınız.

$$k = 0.933$$

Logaritmaya gereksiniminiz oldu mu ?

### Üstel Denklemlerin Çözümü

Üstel denklemlerin çözümü için, üstel terimlerin ortadan kaldırılarak, denklemin çözülebilir duruma getirilmesi gerekir. Bunun için ütel ifadelerin özelliklerinden yararlanılır.

Örnek :  $5^{3 \cdot x} = 5^{7 \cdot x - 2}$  denklemini çözünüz.

Çözüm : Bu konuda fazla bir sorun yok, çünkü, denklemin her iki tarafı da aynı temelin üsleri şeklinde,  $b^x = b^y$  ise,  $b = y$  olduğunu biliyoruz. Bu şekilde,

$$3 \cdot x = 7 \cdot x - 2 \text{ ve } x = \frac{1}{2} \text{ olarak bulunur.}$$

Örnek :  $3^z = (3^2)^{z+5}$

Düzenleme :  $3^z = 3^{2 \cdot (z+5)}$

Üslerden Kurtarma :  $z = 2 \cdot z + 10$

Çözüm :  $z = -10$

Örnek :  $4^{5-9x} = \frac{1}{8^{x-2}}$

Çözüm: Denklemin her iki tarafı da farklı temeller üzerinde. Normal olarak, bu gibi denklemler çözülemez fakat, genelde sınavlarda bir çözüm yöntemi olan ifadeler sorulur. Burada da püf noktası gerek 4 gerekse 8 temelinin iki temelinin katları olması bu şekilde bir düzenleme ile,

$$2^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{2^{3 \cdot (x-2)}}$$

Hatırlayalım :

$$a^{-x} = \frac{1}{a^x}$$

$$2^{2 \cdot (5-9x)} = 2^{-3 \cdot (x-2)}$$

olarak bulunur.

$$10 - 18x = -3x + 6$$

Not : Modern bilgisayar programları (sembolik prosesörler) Bu problemi kolaylıkla çözerler.

$$x = \frac{4}{15}$$

$$2^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{2^{3 \cdot (x-2)}}$$

x için bilgisayar çözümü

$$\frac{4}{15}$$

Hepsi bu kadar !!

Örnek :

$$5^{2 \cdot (5-9x)} = \frac{1}{7^{3 \cdot (x-2)}}$$

$$\log\left(9765625, \frac{3814697265625}{343}\right) - \log\left(117649, \frac{3814697265625}{343}\right)$$

Bunu elle çözmek adeta olanaksız !!! Bulduğu temellere bakınız, süper yani, sayısal sonucu hesaplatmaya çalışalım :

$$\log\left(9765625, \frac{3814697265625}{343}\right) - \log\left(117649, \frac{3814697265625}{343}\right) = 0.191$$

İnanılmaz !!! Bu hesabı tutucu matematik hocalarına göstermek gerek.

Örnek :

$$7^x = 9$$

denklemini çözünüz.

Çözüm :

Her iki tarafın doğal logaritmasını alalım :

$$\ln(7^x) = \ln(9)$$

$$x \cdot \ln(7) = \ln(9)$$

$$x = \frac{\ln(9)}{\ln(7)} \quad \frac{\ln(9)}{\ln(7)} = 1.129$$

$$x = 1.129$$

Örnek :  $2^{4y+1} = 3^y$  denklemini çözünüz.

Çözüm :

Her iki tarafın doğal logaritmalarını alalım :  $\ln(2^{4y+1}) = \ln(3^y)$

Düzenleyelim :  $(4y + 1) \cdot \ln(2) = y \cdot \ln(3)$

$$\frac{(4y + 1)}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$\frac{4 \cdot y}{y} + \frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$4 + \frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)}$$

$$\frac{1}{y} = \frac{\ln(3)}{\ln(2)} - 4$$

$$y = \frac{1}{\left( \frac{\ln(3)}{\ln(2)} - 4 \right)}$$

$$y = -0.414$$

Örnek :  $e^{t+6} = 2$  denklemini çözünüz.

Yanıt : Her iki tarafın doğal logaritması alınır :  $\ln(e^{t+6}) = \ln(2)$

Hatırlayalım :  $\ln(e^{f(x)}) = f(x)$

$$t + 6 = \ln(2)$$

$$t = \ln(2) - 6$$

$$t = -5.307$$

Örnek :  $5e^{2z+4} = 8$  denklemini çözünüz.

Düzenleyelim :  $e^{2z+4} = \frac{8}{5}$

Her iki tarafın doğal logaritmasını alalım :  $\ln(e^{2z+4}) = \ln(8) - \ln(5)$

$$2z + 4 = \ln(8) - \ln(5)$$

$$z = \frac{\ln(8) - \ln(5) - 4}{2}$$

$$z = -1.765$$

### Logaritmik Denklemlerin Çözümü :

Logaritmik denklemlerin çözümü eksponansiyel denklemlerin çözümlerine benzer.

Örnek :  $2 \cdot \log_9(\sqrt{x}) - \log_9(6 \cdot x - 1) = 0$  denklemini çözünüz.

Düzenleyelim :  $\log_9(\sqrt{x})^2 = \log_9(6 \cdot x - 1)$

$$\log_9 \cdot x = \log_9(6 \cdot x - 1)$$

$$x - 6 \cdot x = -1$$

$$x = \frac{1}{5}$$

Örnek :  $\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(3x+12)$

Düzenleyelim :  $\ln[x \cdot (x-1)] = \ln(3x+12)$

$$x \cdot (x-1) = 3x+12$$

$$x^2 - x = 3x + 12$$

$$(x^2 - x) - (3x + 12) = 0$$

$$x^2 - 4 \cdot x - 12 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Şimdi yapılması gereken şey mutlaka bu iki kökü orijinal denklemde deneyip negatif sonuç vermeyeceklerinin kontrolünü yapmaktır.

$$x = -2$$

$$\ln(x) + \ln(x-1) = \ln(3x+12)$$

$$\ln[-(2)] = 0.693 + 3.142i$$

$$x = 6$$

$$x = -2$$

çözüm değil !

$$\ln(x) + \ln(x-1) = 3.401$$

$$\ln(3x+12) = 3.401$$

$$x = 6$$

tek çözüm!!

Matris Notasyonu

|        | Sütun 1  | Sütun 2  | Sütun 3  |
|--------|----------|----------|----------|
| Sıra 1 | $a_{11}$ | $a_{12}$ | $a_{13}$ |
| Sıra 2 | $a_{21}$ | $a_{22}$ | $a_{23}$ |
| Sıra 3 | $a_{31}$ | $a_{32}$ | $a_{33}$ |

### İki Sıralı Determinantlar

Matrislerin en basit uygulamaları iki sıralı determinantlardır.

|        | Sütun 1  | Sütun 2  |
|--------|----------|----------|
| Sıra 1 | $a_{11}$ | $a_{12}$ |
| Sıra 2 | $a_{21}$ | $a_{22}$ |

Burada,

$$a_{11}$$

$$a_{22}$$

değerlerine, ana diyagonal,

$$a_{12}$$

$$a_{21}$$

değerlerine tali (ikincil) diyagonal denilir.

Determinant değeri,

Ana diyagonal değerleri çarpımı - tali diyagonal değerleri çarpımı

$$a_{11}$$

$$a_{12}$$

$$a_{22}$$

-

$$a_{21}$$

olarak hesaplanır.

Örnek :

$$Det1 = \begin{pmatrix} 12 & -3 \\ 46 & -5 \end{pmatrix}$$

olarak tanımlanıyor, determinant değerini

Hesaplayınız.

Çözüm :



Det1 = Ana diyagonal değerleri çarpımı - tali diyagonal değerleri çarpımı

$$Det1 = 12 \cdot (-5) - 46 \cdot (-3) \qquad Det1 = 78$$

Bu kadar basit !!!

### Üç Sıralı Determinantlar

Üç sıralı determinantlar prensip olarak aynı iki sıralı determinantlar gibi çözümlenir. Burada sadece minör kavramının özümsemesi gerek, hepsi bukadardır.

Bir elemanın minörü çarpıldığı ikili determinanttır.

Üçlü bir determinantın yazılımı,

$$\begin{array}{ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array}$$

şeklinde. Burada ilk satırın ilk elemanı  $a_{11}$ , önündeki minör

$$\begin{array}{cc} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{array}$$

şeklindeki ikili determinanttır. Bu minöre M1 diyelim. İlk çarpan

$$a_{11} \cdot M1 \quad \text{olur.}$$

İlk satırın ikinci elemanı  $a_{12}$  önündeki minör :

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

dir. Bu minöre de M2 diyelim. İkinci çarpan değeri,

$$a_{12} \cdot M2 \quad \text{olur.}$$

İlk satırın üçüncü elemanı  $a_{13}$  önündeki minör :

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

dir. Bu minöre de M3 diyelim. Üçüncü çarpan değeri,

$$a_{13} \cdot M3 \quad \text{olur. Üçlü determinantın değeri ise}$$

$$\text{Det} = \text{Birinci Çarpan Değeri} - \text{İkinci Çarpan Değeri} + \text{Üçüncü Çarpan Değeri}$$

$$Det = a_{11} \cdot M1 - a_{12} \cdot M2 + a_{13} \cdot M3$$

olarak hesaplanır. Bir örnek yapalım

Örnek :  $Det2 = \begin{pmatrix} 22 & 2.95 & 3.77 \\ 56 & 12 & -3 \\ 48 & 46 & -5 \end{pmatrix}$  olarak tanımlanıyor, determinant değerini

Hesaplayınız.

Çözüm :

Det = Birinci Çarpan Değeri - İkinci Çarpan Değeri + Üçüncü Çarpan Değeri

$$Det = a_{11} \cdot M1 - a_{12} \cdot M2 + a_{13} \cdot M3$$

$$M2 = \begin{pmatrix} 56 & -3 \\ 48 & -5 \end{pmatrix} \quad |M2| = -136$$

$$M3 = \begin{pmatrix} 56 & 12 \\ 48 & 46 \end{pmatrix} \quad |M3| = 2 \times 10^3$$

$$56 \cdot 46 - 48 \cdot 12 = 2 \times 10^3$$

$$a_{11} \cdot M1 = 22 \cdot 78$$

$$22 \cdot 78 = 1.716 \times 10^3$$

$$a_{12} \cdot M2 = 2.95 \cdot (-136)$$

$$2.95 \cdot (-136) = -401.2$$

$$a_{13} \cdot M3 = 3.77 \cdot 2000$$

$$3.77 \cdot 2000 = 7.54 \times 10^3$$

$$\text{Determinant} = 1.716 \times 10^3 - (-401.2) + 7.54 \times 10^3$$

$$\text{Determinant} = 9.657 \times 10^3$$

$$|Det2| = 9.657 \times 10^3 \quad (\text{Bilgisayar Sonucu})$$

Matrislerin determinant değerleri, günümüzde bilgisayar programları ile hesaplanır. Üçlü kare matrislerin determinantlarından daha yukarı sayıda determinantların hesaplanması pratik değildir.

### Matrislerin Elemanter Satır İşlemleri

Matrislerin elemanter satır işlemleri toplam olarak üç tane işlemdir. Bunlar,

1. Bir satırın başka bir satır ile değişimi
2. Bir satırın sabit bir sayı ile çarpımı
3. Bir satırın işlem görmüş şeklinin başka bir satıra eklenmesi

Bir satırın başka bir satır ile değişimi çok basittir. Bu konuda kullanacağımız notasyon,

$$R_i \leftrightarrow R_j.$$

Bunun anlamı i satırının j satırın yer değiştirmesidir. R (Row) satır anlamındadır.

Örnek : Aşağıdaki matrisin birinci satır ile üçüncü satırının yerlerini değiştiriniz ve Matrisin orijinal ve değişmiş hallerinin determinant değerlerini hesaplayınız.

$$Mat1 = \begin{pmatrix} 22 & 8.45 & -16 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ -3.56 & -8.66 & 97.16 \end{pmatrix}$$

$$|Mat1| = -3.535 \times 10^4$$

$$R_1 \leftrightarrow R_3$$

$$Mat2 = \begin{pmatrix} -3.56 & -8.66 & 97.16 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ 22 & 8.45 & -16 \end{pmatrix}$$

$$|Mat2| = 3.535 \times 10^4$$

Satır değişimi sonunda, matrisin determinant değeri değişiyor.

Bir satırın sabit bir sayı ile çarpılması çok basittir. Bu konuda kullanacağımız notasyon,  $cR_i$  veya bölme yapılacaksa  $\frac{1}{c} \cdot R_i$  olabilir.

Örnek : Mat2 matrisinin üçüncü satırını 16 ile çarpıp matrisin yeni determinant değerini hesaplayınız.

Çözüm :

$$Mat2 = \begin{pmatrix} -3.56 & -8.66 & 97.16 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ 22 & 8.45 & -16 \end{pmatrix}$$

$$|Mat2| = 3.535 \times 10^4$$

$$16 \cdot R_3$$

$$16 \cdot 22 = 352$$

$$8.45 \cdot 16 = 135.2$$

$$-16 \cdot 16 = -256$$

$$Mat3 = \begin{pmatrix} -3.56 & -8.66 & 97.16 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ 352 & 135.2 & -256 \end{pmatrix}$$

$$|Mat3| = 5.656 \times 10^5$$

$$\frac{|Mat3|}{|Mat2|} = 16$$

Değer değişti.

Bir satıra ön işlemler yapıp başka bir satıra işlemek son derece basittir. Ön işlemler sabit sayılarla çarpma bölme gibi işlemler olabilir. Bu konuda kullanılacak notasyonun işlemleri tam tanımlayabilmesi önemlidir.

Örnek olarak bir matrisin j satırını sabit bir sayı ile çarpıp, i satırı ile toplayıp oluşan elemanları i satırının yerine yerleştirmeyi düşünelim. Bu konuda kullanılacak notasyon,

$$R_i + cR_j \rightarrow R_i.$$

olabilir. Bu konuda bir uygulama yapalım.

Örnek : Mat3 matrisinin ikinci satırını 45 ile çarpıp birinci satıra ekleyelim ve oluşan elemanları birinci satır ile yer değiştirelim.

Çözüm:

$$Mat3 = \begin{pmatrix} -3.56 & -8.66 & 97.16 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ 352 & 135.2 & -256 \end{pmatrix}$$

$$R_1 + 16R_2 \rightarrow R_1$$

Önce ikinci sıranın elemanlarını 16 ile çarpalım:

$$26 \cdot 16 = 416$$

$$-5 \cdot 16 = -80$$

$$-44.9 \cdot 16 = -718.4$$

Bu değerleri, ilk sıranın elemanları ile toplayalım:

$$(-3.56) + 416 = 412.44$$

$$(-8.66) + (-80) = -88.66$$

$$97.16 + (-718.4) = -621.24$$

Oluşan elemanları ilk sıranın elemanları ile yer değiştirelim.

$$Mat4 = \begin{pmatrix} 412.44 & -88.66 & -621.24 \\ 26 & -5 & -44.9 \\ 352 & 135.2 & -256 \end{pmatrix}$$

$$|Mat4| = 5.656 \times 10^5$$

Mat3 değeri değişmedi.

Matrislerin Bazı Determinant Değerleri Özellikleri :

1. Eğer bir matrisin iki iki satır veya sütunu birbirine eşitse, o zaman matrisin determinant değeri 0 dır.
2. Eğer bir matrisin satır veya sütunları, aynı sabit rakkamla çarpılırsa matrisin determinant değeri bu sabit kadar artar.(İkinci uygulama)
3. Eğer bir matrisin satır veya sütunlarının birine, başka bir satır veya sütunun bir sabit sayı ile çarpılmış elemanları eklenirse, matrisin determinant değeri değişmez. (Son uygulama)

### Matrislerin Inversleri

Matrislerin Inversleri en son inceleyeceğimiz matris konusudur. Bir sayının çarpım inversi,

$$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

olarak tanımlanır ve inverse  $2^{-1} = \frac{1}{2}$  olarak belirtilir. Sıfır dışında tüm sayıların inversleri

vardır. Matris inversleri de benzer şekilde tanımlanır. Bir A matrisinin inversi öyle bir A-1 matrisidir ki,  $A \cdot A^{-1} = I$  (Birim Matris) verir.

Birim matris, ana diyagonalinin tüm elemanları 1 olan ve boyutları orijinal matrise eşit olan bir matristir.

Bir kare matris A, eğer determinantı  $|A| \neq 0$  olduğunda invert edilebilir. Invert edilebilen matrislere Invertibl, invert edilemeyen matrislere Singular (Tekil) matris adı verilir.

Tanım kolay, uygulama zor.

Matris inversiyonu, yöntemleri belli olan çok kolay işlemlerdir. Ne var ki bu işlemler çok emek yoğunudur. Öyle ki, elle bu çalışmalara girildiğinde hata yapma olasılığı çok yüksektir. Bu yüzden günümüzde, kimse bir matrisi elle invert etmek cahilliğinde bulunmaz. Bunun için dünya kadar bilgisayar programı bulunmaktadır. Matris inversiyon yöntemlerine sadece matris inversiyon rutinleri yazacak programcılarının gereksinmesi vardır. Bizim gereksinmemiz sadece invert edilmiş matristen ibarettir ve onu da elimizdeki bilgisayar

programı yardımı ile kolayca gerçekleştirebiliyoruz.

Örnek : Aşağıda verilen Mat5 matrisinin inversini alınız ve sonucun sağlamasını yapınız.

$$Mat5 = \begin{pmatrix} 23 & 66 & 88 \\ 56 & 39 & 55 \\ 99 & 75 & 46 \end{pmatrix}$$

$$Mat5^{-1} = \begin{pmatrix} -0.014 & 0.022 & 1.196 \times 10^{-3} \\ 0.017 & -0.046 & 0.022 \\ 2.047 \times 10^{-3} & 0.029 & -0.017 \end{pmatrix}$$

$$Mat5 \cdot Mat5^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Elle yapmaya kalksaydık hapyı yutardık !!!

Matris matematiği üzerine gereksinmemiz olan başlangıç bilgileri bu kadar. Bu bilgileri iyi özümseyelim, konularda gereksinmemiz olacak.

## Lineer Denklemler Sistemleri

Doğa bilimcileri sürekli olarak doğadaki olayları inceler ve bu olayların matematiksel olarak ifade edilebilecek sistematiğini bulmaya çalışırlar. Buna genel olarak "Matematik Modelleme" denilir ve günümüzde matematiğin öğrenimi için en önemli nedenlerden biridir.

Örnek olarak bir kazanda bir kimyasal reaksiyon gerçekleştirilecek olsun. Bu reaksiyonun asit alanda (pH<7) oluşacağı ve ortam ne kadar asitli olursa olsun, reaksiyon verimini ve hızını etkilemediği anlaşılmış olsun. Fakat asit pahalıdır ve gerektiğinden fazlasını kullanmak hem ekonomik değildir, hem de çevre sağlığı açısından asitli bir atık atılmasına müsaade edilmediğinden İşletmeye ek atıma yükü getirir.

Bu durumda öyle bir nokta aranır ki, hem reaksiyon olsun, hem de ortam aşırı asitli olmasın. Sistem olanaklar ölçüsünde değişkenler dışında sabit hale getirilmeye çalışılır. Sistem hacmi yaklaşık 10 metreküptür ve eklenecek az miktarda asit hacminin sistem hacmi yanında ihmal edilebilecek kadar az olacağı görülür. Yani V bir parametre değil bir sabittir. Dış basınç 1 atm, (1013 milibar) sıcaklık sabit yaklaşık 25 °C, olarak belirlenir değişken parametre olarak eklenen asit hacmi (ml) ve sistem pH değeri sabit kalır. Tüm diğer büyüklükler sabit iken, kazana belirli ml asit eklenir ve kazan pH sı ölçülür. bir pH/ml grafiği elde edilir. Diğer taraftan reaksiyonun olması için en uygun pH da aranır ve en uygun pH değerinin 4 olduğu gözlenir. Yani reaksiyon pH sı sabit bir değerdir.

Bundan sonra pH/ml değerleri incelenir. Elde sadece deneysel noktalar var fakat bu noktaları birbirine bağlayan matematiksel ilişki yok. Bunun için eğri uydurma denilen



yöntemlerle, deneysel noktalara matematiksel ilişki oluşturmaya çalışılır. Araştırmalar, aranan ilişkinin doğrusal (lineer) olduğunu gösterir. Araştırma ekibi rahat bir nefes alır. Artık iş hemen hemen bitmiştir.

Bundan sonra kartezyen ortamda pH/ml grafiği çizilir. Bu lineer azalan bir eğridir. (ml arttıkça pH düşer). Diğer taraftan pH eksenine pH=4 noktasından bir dik çekilir bu pH= 4 eğrisidir.

En uygun ml değeri reaksiyon pH sınırı (4) sağlayan ml değeridir. İki eğrinin birbiri kestiği yerde her iki değişkenin ortak değerinin sağlandığı noktadır. Bu değer, optimum pH için gereken ml değerini verir. Böylece optimum (en uygun) işletme koşulları belirlenmiş olur.

Zaman içinde araştırma ekibi bu matematik modeli bir uluslararası konferansa sunmaya karar verir. Bildiri kabul edilir. Sunum sırasında dinleyiciler, eğri uydurma işinde yetersizlik olduğunu farkederek ve sunucuları topa tutarlar. Sunucular yeterli matematik öğrenimi yapmadıklarına bin pişman olur ve derhal eksikliklerini gidermek için çalışmaya başlarlar. Matematik modelin yayımı çok daha başarılı olur. Aslında bilimsel kongrelerin yararı da budur. Sunucular uyarılır, hataları belirtilir ve işin daha başarılı olması için ilk uyarılar verilmiş olur.

Matematik modele geri dönelim, eğri uydurma sonunda, pH/ml eğrisinin lineer olduğu ortaya çıktığı için eğrinin ilişkisi şöyledir :

$$pH = m \cdot ml + n$$

Azalan bir eğri olduğu için sayısal değerler şöyle çıkmıştır :

$$pH = -0.23 \cdot ml + 7.0$$

Optimum reaksiyon pH ise bir sabittir:

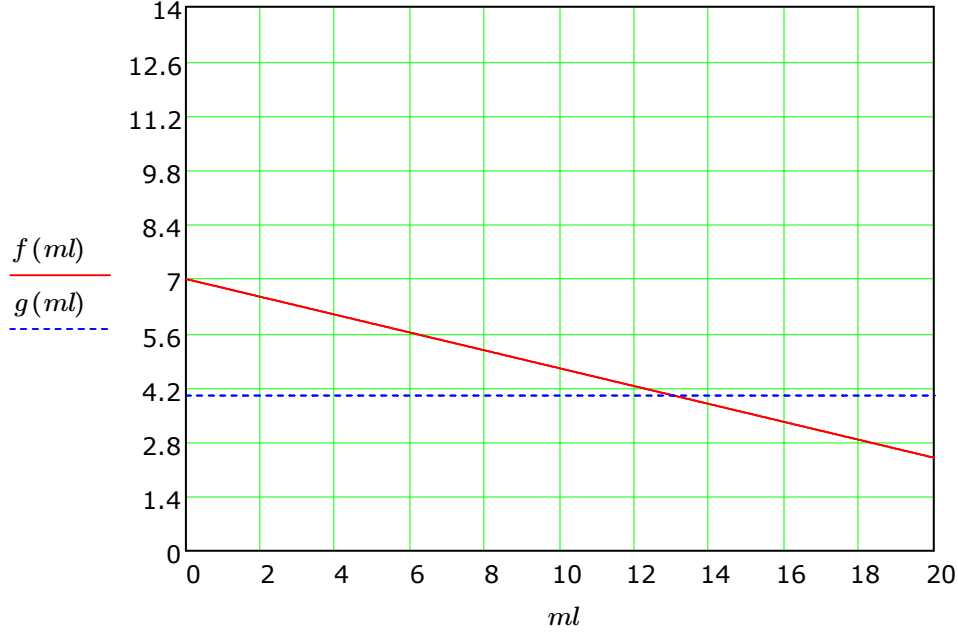
$$pH = 4$$

Şimdi bu denklemleri, kartezyen grafikte gösterbilmek için iki fonksiyon halinde düzenleyelim.

$$f(ml) = -0.23 \cdot ml + 7.0$$

$$g(ml) = 4$$

Bu durumda f(x) ve g(x) ortak ordinat eksenini (pH eksenini), ml değerleri de absis (x eksenini) ni paylaşacaklar. Grafiği görelim:



Sonuç çok çok ilginç. Sistem çözümü yani iki doğrunun birbirini kestiği noktada, benim grafikten gördüğüm yaklaşık 13 ml. Mühendislik çalışması açısından bunu hata payı için biraz arttırıp 14 ml olarak kullanabiliriz.

Bu doğal olarak yaklaşık bir çözüm. Elde sayısal değerler olduktan sonra biraz sonra göreceğimiz gibi kesin değerler verecek analitik yöntemler de kullanabiliriz. Ama unutmamak gerek ki, bu sayısal verileri aldığımız eğri uydurma işlemleri de yaklaşık sayısal sonuç veriyor. Yani veriler yaklaşık ise çözüm de yaklaşık olabilir hatta olmalıdır da. Eğer yaklaşık verilerden (ölçümlerde daima bir hata payı vardır) çılgınca hassas matematik yöntemler uygulayıp ahkam kesmeye kalkarsak bizi yine bombardımana tutarlar. Yani matematikçi-fizikçiler, yaptıkları işlemlerin önünü-ardını son derece detaylı düşünmeli, yetersiz oldukları alanlarda mutlaka uzman tavsiyeleri almalıdırlar. Bilim, bir ortak çalışmadır.

Artık lineer sistemlerin sayısal çözümlerine geçebiliriz. Ama bu sefer daha genel çalışacağız.

### İki Değişkenli Lineer Sistemler

İki değişkenli lineer sistemler, iki bağımsız denklemde, iki değişken içeren lineer denklem takımıdır. Bir denklem sistemi eğer denklemlerde değişkenler üzerinde üs bulunmazsa, değişkenler sadece pay üzerinde bulunursa ve değişken çarpımı içeren terimler bulunmazsa lineer olarak nitelendirilir.

İki değişkenli lineer bir denklem sistemi, aşağıda görüldüğü gibi formüle edilebilir:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = a_{13}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = a_{23}$$

ifade şekli bizi şaşırtmasın burada  $x_1 = y$  ve  $x_2 = x$  denilirse, geleneksel x-y denklem sistemi olduğu görülür.

Bu denklem sisteminin biraz önce gördüğümüz ve prensip olarak yaklaşık grafik çözümünden başka, analitik (kesin sonuçlu) sayısal çözüm yöntemleri vardır. Bu yöntemler, ikili denklemler sistemlerine uygulanan

1. Yerine yerleştirme (substitution) yöntemi.
2. Eliminasyon yöntemi.

olarak belirtilir. Daha yüksek sayıda değişken/denklem içeren sistemlere uygulanan başka yöntemler de var. Onları ileride inceleyeceğiz.

### Yerine Yerleştirme (Substitution) Yöntemi

Bu yöntem çok basittir ve her sayıda lineer denklem sistemlerine kolayca uygulanabilir. İlk önce ilk denklemden  $x_1$  'in değeri bulunur. Sonra ikinci denklemden yerine yerleştirilir. İkinci denklemden tek kalan değişken  $x_2$  bulunur. Bulunan  $x_2$  nin değeri, ilk denklemden kullanılarak  $x_1$  de bulunur. İşlemlerin yürüyüşü :

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = a_{13}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = a_{23}$$

-----

$$\frac{a_{11}x_1}{a_{11}} + \frac{a_{12}x_2}{a_{11}} = \frac{a_{13}}{a_{11}}$$

$$x_1 = \frac{a_{13}}{a_{11}} - \frac{a_{12}x_2}{a_{11}}$$

-----

$$a_{21}\left(\frac{a_{13}}{a_{11}} - \frac{a_{12}x_2}{a_{11}}\right) + a_{22}x_2 = a_{23}$$

$$a_{22} \cdot x_2 + \frac{a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11}} - \frac{a_{12} \cdot a_{21} \cdot x_2}{a_{11}} = a_{23}$$

$$a_{22} \cdot x_2 - \frac{a_{12} \cdot a_{21} \cdot x_2}{a_{11}} = a_{23} - \frac{a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11}}$$

$$\frac{(a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}) \cdot x_2}{a_{11}} = a_{23} - \frac{a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11}}$$

$$(a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}) \cdot x_2 = a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}$$

$$x_2 = \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}$$

-----

$$a_{11}x_1 + a_{12} \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} = a_{13}$$

$$x_1 + \left( \frac{a_{12}}{a_{11}} \right) \cdot \left( \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \right) = \frac{a_{13}}{a_{11}}$$

$$x_1 = \frac{a_{13}}{a_{11}} - \left( \frac{a_{12}}{a_{11}} \right) \cdot \left( \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \right)$$

Örnek :  $2 \cdot y - 12 \cdot x = 21$

$$7 \cdot y + 5 \cdot x = 16$$

denklem sistemini çözünüz.

Çözüm: Tüm çözüm yöntemi oluşturulmuş durumda, tek yapılacak iş, sayılar değerleri yerleştirmek.

$$\underline{a_{11}} = 2 \quad a_{12} = -12 \quad a_{13} = 21$$

$$a_{21} = 7 \quad a_{22} = 5 \quad a_{23} = 16$$

$$y = \frac{a_{13}}{a_{11}} - \left( \frac{a_{12}}{a_{11}} \right) \cdot \left( \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \right)$$

$$y = 3.16$$

$$x = \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}$$

$$x = -1.223$$

sağlama :  $2 \cdot 3.16 - 12 \cdot (-1.223) - 21 = -4 \times 10^{-3}$  (ondalık hatası)

$$a_{11}y + a_{12}x - a_{13} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

$$a_{21}y + a_{22}x - a_{23} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

Not :

1. Bu yöntem bir kez geliştirildikten sonra bir bilgisayara programlanır ve tüm iki bilinmeyenli denklem takımlarına uygulanabilir. Bu sayısal örnekte de bu yöntem kullanılmıştır.
2. Bu geliştirme sonucunda bulunan algoritmalar, sadece

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = a_{13}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = a_{23}$$

şeklinde düzenlenmiş matematik model için geçerlidir. Eğer veriler,

$$12y - 34x - 3 = 0$$

şeklinde verilmişse, öncelikle verinin

$$12y - 34x = 3$$

şekline konulması ve değişken değerlerini veren yukarıda geliştirilmiş algoritmaların bundan sonra uygulanması gerekir. Eğer başka bir matematik model kullanılıyorsa, tüm değişken değerlerinin bu modele göre yeniden hesaplanması gerekir. Eğer başka bir model için geliştirilmiş algoritmalar başka bir modelin verileri uygulanırsa sonuç yanlış çıkar.

- 3 . Bilgisayarlarla çok sayıda çarpma bölme, toplama özellikle çıkarma gibi işlemler yapılırken ara sonuçların ifadesi için kullanılan ondalık sayısı yetersizse sonuçlar üzerinde hatalar büyümeye başlar. Bilgisayar çalışmalarında en büyük sorunlardan biri budur fakat bizim başımıza farklı bir şey gelmiştir. Bilgisayarın gerçekte hesapladığı değer daha yüksek ondalık sayısı içerirken görüntülenen ondalık sayısı sadece 3 le sınırlandırılmıştır. Gerçek değerleri görüntü formatlarını değiştirerek görüntülemek ve doğrulamada kullanmak gerekir. Burada doğrulamada gerçek sonuçlar kullanılınca doğrulama gerçek sonuç ne ise onu vermiştir.
4. Denklem sistemlerinin çözümü sonrasında elde edilen değerlerin verilerle tutarlı olup olmadığının belirlenmesi için, mutlaka sağlamalar yapılmalıdır.
5. Çözüm sırasında hata birikimi yakından izlenmeli ve hataların çalışılan verilerin düzeyinden büyük olup olmadığı alınan sonuçlarda hata payının ne olduğunun izlenmesi, hatta bazı katsayılar azaltıp çoğaltılarak verilerin düzeyinin sonuçlara nasıl etki ettiği saptanmalı, yani her şey kontrol altında tutulmalıdır.

Uygulamayı, bir de sonuçların grafik olarak incelenmesi ile kapatmak doğru olur.

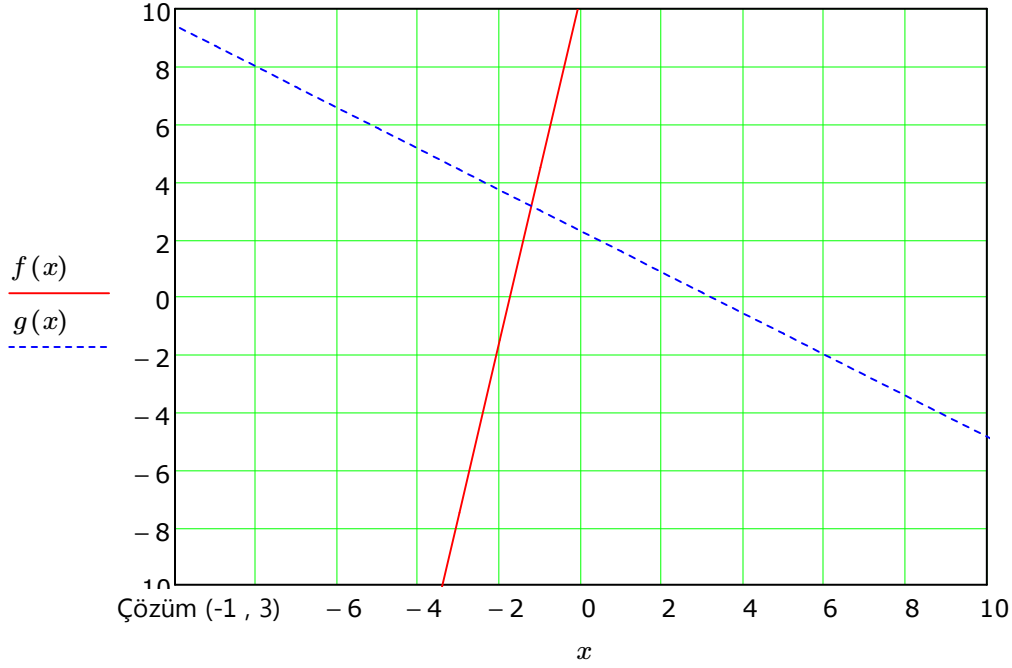
$$f(x) = 6 \cdot x + \frac{21}{2}$$

$$g(x) = \frac{-5 \cdot x}{7} + \frac{16}{7}$$

$$x = -1000, -999.001 \dots 1000$$

$$f(-10) = -49.5$$

$$f(10) = 70.5$$



(Yaklaşık Çözüm)

Grafik çözüm sayısal çözümü doğruluyor fakat doğal olarak, grafik sadece sayısal olarak hesaplanmış değerlerin görsel olarak doğrulanması açısından işe yarar. Sayısal olarak hesaplanmamış değerlerin bilimsel çalışmalarda kullanılması söz konusu değildir. Yani herşey cebirde biter. Fakat, sonuçların, verilerle tutarlı olmayan yapay duyarlılıklarla ifadesi, okuyucuyu bilerek veya bilmeyerek yanıltmak anlamına gelir. Önce veriler iyi incelenecek ve duyarlılıkları belirlenecek, sonra hesaplar, olabildiğince duyarlı olarak hesaplatılacak (yani deneysel hatanın üstüne bir de gereksiz sayısal hata eklenmeyecek), fakat sonuçlar belirtilirken kesinlikle verilerin taşıdığından daha yüksek bir duyarlılıkla sonuç verilmesinden kaçınılacaktır. Örneğin, ölçebildiğimiz en küçük hacim 0.05 ml dir (oda pahalı sayısal bütetlerle), hesap sonucu 12.8816 ml çıkarsa ve siz de bunu belirtirseniz okuyucular sizin için kötü fikirlere sahip olurlar. Baktınız 12.8816 ml çıktı, bunu ölçülebilecek 12.9 ml olarak ifade etmek gerekir. Her işte de böyle...

Örnek :

$$3 \cdot x - y = 7$$

$$2 \cdot x + 3 \cdot y = 1$$

sistemi çözünüz.

Çözüm : Herşeyden önce, verileri, geliştirdiğimiz matematik modele uygun olacak şekilde düzenlemeliyiz. Yoksa gereksiz yere, bu verilere göre yeni bir yöntem geliştirmek zorunda kalırız.

$$-y + 3x = 7$$

-----

$$y - 3x = -7$$

$$x_1 - 3x_2 = -7$$

$$3 \cdot y + 2x = 1$$

$$3x_1 + 2x_2 = 1$$

Katsayıları tanıtırsak çözüm hazırdir :

$$a_{11} = 1 \quad a_{12} = -3 \quad a_{13} = -7$$

$$a_{21} = 3 \quad a_{22} = 2 \quad a_{23} = 1$$

$$y = \frac{a_{13}}{a_{11}} - \left( \frac{a_{12}}{a_{11}} \right) \cdot \left( \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \right)$$

$$y = -1$$

$$x = \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}$$

$$x = 2$$

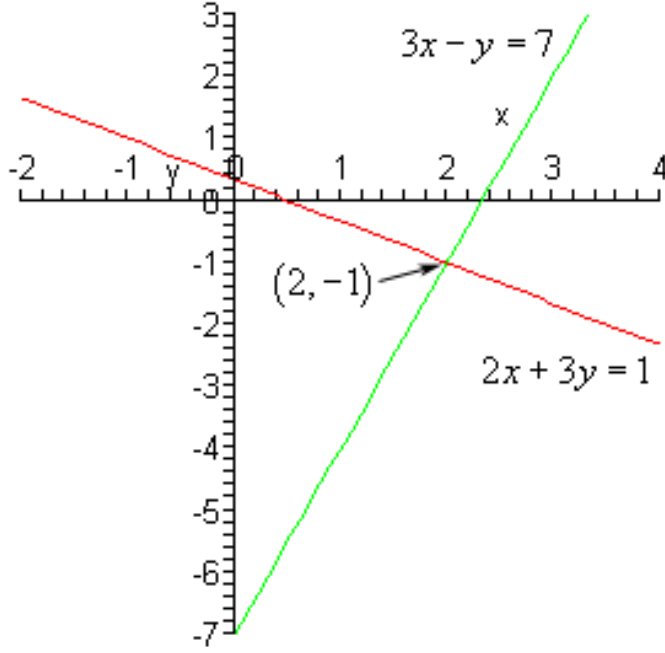
sağlama :

$$a_{11}y + a_{12}x - a_{13} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

$$a_{21}y + a_{22}x - a_{23} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

Grafik Kontrol :





Not : Modern bilgisayar programları bu gibi denklemleri, çılgınca kolay çözebilirler.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} -7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{soln} = \text{lsolve}(M, v) \quad \text{soln} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Bu durumda biz boşa mı uğramış oluyoruz ?

Yanıt : Kesinlikle hayır. Burada olan şey birilerinin geliştirdiğimiz sistemi daha önce geliştirip bilgisayara yüklemiş olmasından ibaret. Biz istersek kendi sistemimizi istersek daha önce yüklenmiş sistemi kullanabiliriz. Sorun yok !!!

Sorun , önceden yüklenmiş birçok rutini kullanabilecek iken niçin kendimiz çalıştığımızdır?

Bunun yanıtı kolay değildir ve ne amaçla çalıştığımızı, kimliğimizi içeren geniş bir alanı kapsar.

Bir kere matematik çalışmanın amacı kendini geliştirmektir ve her işi bilgisayarlara bırakmak çok yanlıştır. İnsanın bilgisayarsız kalması olası değildir. Fakat bilgisayarların çalıştığımız konuda programlanmamış olması veya olan programın bizi tatmin etmemesi kuvvetle olasıdır. O zaman iş başa düşecektir ve o zaman kendimizin gelişmiş olması gerekecektir. Yaşam çalıştığımız basit problemlerden oluşmuyor. Daha karmaşık sorunlar var.

Ben genellikle hem kendim çözüyor hem de bilgisayarla kontrol ederek doğru çözüm yapıp yapmadığımı kontrol ediyorum.

Artık, türev, limit integral gibi basit şeyleri kendim yapmıyorum bilgisayara yaptırıyorum. Ama bunların uygulandığı matematik yöntemleri en ince noktasına kadar kendim geliştiriyorum. Yani entellektüel kısmı ile ben ilgileniyorum, işin emek yoğun kısmında bilgisayardan yararlanıyorum.

Ama bu benim tarzım ve benim kişiliğim. Olayları bir bilim adamı gözü ile yorumluyorum. Belki, salt bir mühendis olsam, hazır bilgisayar rutinleri bana yetip artacaktı. Söylediğim gibi, bu kişilikle ve amaçlarla ilgili bir sorun...

Örnek :

$$4 \cdot y + 5 \cdot x = 1$$

$$6 \cdot y - 3 \cdot x = -2$$

sistemini çözünüz.

Çözüm :

Katsayıları tanıtırşak çözüm hazırdir :

$$a_{11} = 4 \quad a_{12} = 5 \quad a_{13} = 1$$

$$a_{21} = 6 \quad a_{22} = -3 \quad a_{23} = -2$$

$$y = \frac{a_{13}}{a_{11}} - \left( \frac{a_{12}}{a_{11}} \right) \cdot \left( \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \right)$$

$$y = -0.167$$

$$x = \frac{a_{23} \cdot a_{11} - a_{13} \cdot a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}}$$

$$x = 0.333$$

sağlama :

$$a_{11}y + a_{12}x - a_{13} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

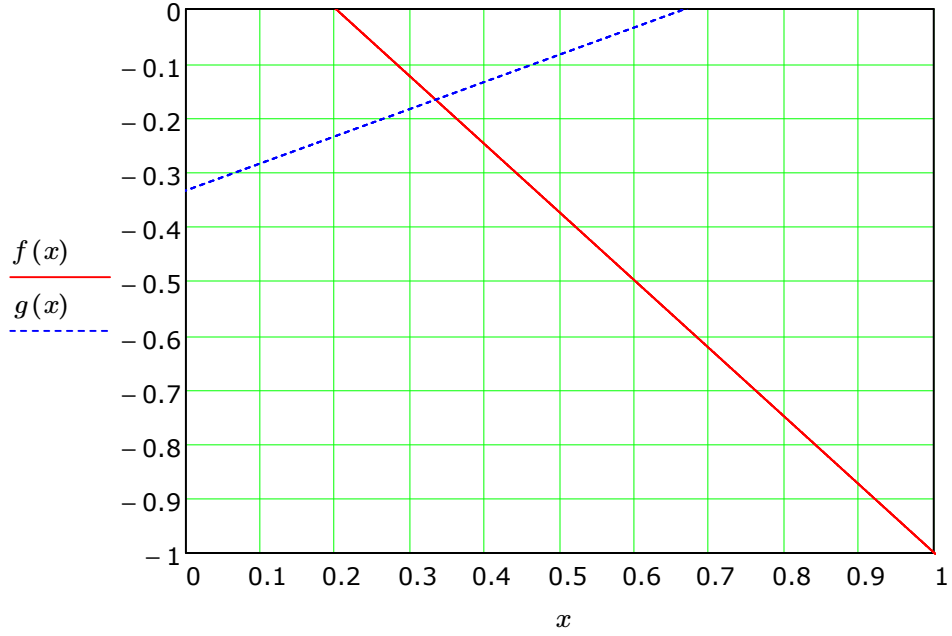
$$a_{21}y + a_{22}x - a_{23} = 0 \quad (\text{Çözüm Doğru})$$

Grafik Kontrol :

$$f(x) = \frac{1}{4} - \frac{5 \cdot x}{4}$$

$$g(x) = \frac{x}{2} - \frac{1}{3}$$

$$x = -10, -9.9999 \dots 10$$



Sayısal çözüm görsel olarak da doğrulanıyor.

### Eliminasyon (ortadan kaldırma) yöntemi

Denklemlerinin çözümü için, uygulanabilecek bir başka yöntem eliminasyondur.

Bu konuda bir örnekle birlikte çalışalım. Son sayısal örnek,

$$4 \cdot y + 5 \cdot x = 1$$

$$6 \cdot y - 3 \cdot x = -2$$

şeklindeydi. Burada tüm sistemde y katsayısı aynı olsun istersek, birinci denklemi, 3 ile ikinci denklemi ise 2 ile çarpacağız,

$$3 \cdot (4 \cdot y + 5 \cdot x) = 1 \cdot 3$$

$$12 \cdot y + 15 \cdot x = 3$$

$$-2 \cdot (6 \cdot y - 3 \cdot x) = -2 \cdot -2$$

$$-12 \cdot y + 6 \cdot x = 4$$

-----

Taraf tarafa toplayalım :

$$21 \cdot x = 7$$

$$x = \frac{7}{21} = \frac{1}{3} \quad x = \frac{1}{3}$$

Geri yerleştirme:

$$x = 0.333$$

$$-12 \cdot y + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4$$

Buradan,

$$y = \frac{-1}{6}$$

$$y = -0.167$$

olarak bulunur.

İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin sayısal çözümünde , elle çözüm yapıldığında, çoğunlukla ilk metot yani yerine yerleştirme metodu uygulanır. Bilgisayar kullanıldığında, hangi programa erişim sağlanabilirse o program kullanılır, metodun önemi yoktur.

İki bilinmeyenli sistemleri tamamlamış oluyoruz. Fakat bazı özel durumları incelemek gerekli olacaktır.

### Özel Durumlar

$$-y + x = 6$$

$$2 \cdot y - 2 \cdot x = 1$$

Bu denklem sistemini çözmeye çalışalım. Yerine koyma yöntemini uygulayalım.

$$y = x - 6$$

ikinci denklemde yerleştirelim:

$$2 \cdot (x - 6) - 2 \cdot x = 1$$

$$-12 = 1$$

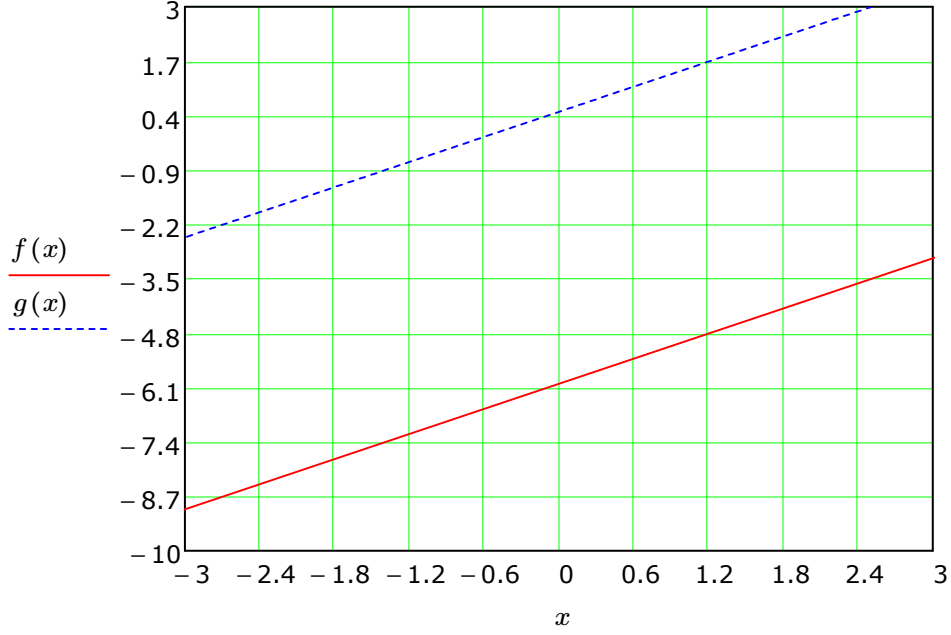
Felaket , Değişken kayboldu, Şimdi bunu nasıl çözeceğiz?

İlk iş grafikten bunun nasıl bir sistem olduğunun incelenmesidir.

$$f(x) = x - 6$$

$$g(x) = \frac{1 + 2 \cdot x}{2}$$

$$x = -10, 9.999 \dots 10$$



Şimdi anlaşıldı. Matematikçiler hata yapmış !!!

Bu iki denklemi oluşturan lineer fonksiyonlar birbirine paralel, bu durumda, bu iki denklemin ortak çözümü yok. Bu durumda tutarlı bir sistem de yok. Bu sistem tutarsız. Yani sistemi oluşturan denklemler birbirinden bağımsız değil. Yani matematikçiler, modeli oluştururken, bağımsız sandıkları bir ilişkiyi kullanmışlar ama bu ilişki bağımsız değilmiş. Bazen insanlar iyi matematikçi ama kötü doğa bilimci olunca böyle şeyler yaşanır. Tanrı korusun !!!

Şimdi başka bir denklem takımını inceleyelim.

$$2x + 5y = -1 \qquad y = -\frac{2 \cdot x}{5} - \frac{1}{5}$$

$$-10x - 25y = 5 \qquad y = -\frac{2 \cdot x}{5} - \frac{1}{5}$$

Her iki denklem de birbirinin aynı bu tek br denklem!!!

Burada başka bir sorun var. Sistemde iki tane değişken var (x ve y). Ama sadece bir tek denklem tanımlanmış. Oysa, tutarlı iki değişkenli bir sistem için iki tane birbirinden bağımsız denklem gerekir. Oysa burada sadece bir tane denklem var!!!

Ne yapılması gerek? Herşeyden önce, matematik modeli yapanların, x ve y değişkenleri arasında, bir başka bağımsız ilişki bulmaları gerekli. Umarız bulurlar. Bulamazlarsa, bu sistem eksik tanımlanmış bir sistem olarak nitelendirilir. Eksik tanımlanmış sistemler, sistemde bulunan değişken sayısından daha az sayıda bağımsız denklem içeren sistemlerdir.

Eksik tanımlı sistemler tek bir çözümden yoksundur. Bu sistemlerin sonsuz çözümü vardır. Örnek olarak çalıştığımız bu sistemde, iki değişken için sadece tek bir denklem tanımlanabilmiştir. Değişkenlerden birinin her değeri için denklemi sağlayacak diğer değişkenin ayrı bir değeri vardır. Değişkenlerden birine parametre adı verilir. Parametrenin sabit bir değeri yoktur. Kullanıcılar, kendi isteklerine göre parametreye değerler verirler ve bağımlı değişken de bu değerleri için ayrı bir değer alır. Sistemin sonsuz çözümü vardır, İşe yarar veya yaramaz, o ayrı bir sorun.

### Üç Bilinmeyenli Lineer Denklem Sistemleri

Gerçek lineer denklem sistemleri, üç bilinmeyenli denklemlerle başlar. İki bilinmeyenli iki denklem aslında oyuncak gibi bir sistemdir. Fakat sistemde üç bilinmeyen için üç bağımsız denklem olunca işler ciddileşir.

Üç bilinmeyenli üç denklemden oluşan turalı sistemleri incelemek için sayısal bir örnekten yararlanmak uygun olabilir. Örnek olarak kullanacağımız sistem,

$$x - 2y + 3 \cdot z = 7$$

$$2x + y + z = 4$$

$$-3x + 2y - 2z = -10$$

denklem sistemidir.

Bu denklem sistemi zorda kalınırsa, yerine koyma yöntemi ile çözülebilir, fakat analitik bir bağıntı oluşturmak için ne yerine koyma ne de eliminasyon yöntemi kullanılmaz. Bu konuda çok terimli karmaşık bağıntılarla uğraşmak gerekir ki bunlarla hata yapma olasılığı yüksektir.

Bu konuda, uygulayabileceğimiz üçüncü yöntem, Cramer Kuralı olarak adlandırılır.

### Cramer Kuralı

Cramer Kuralı, bir matris yöntemidir. İlk olarak sistemin matrisi yazılır. Sistem matrisi, katsayılar matrisidir. Buna Det adını verebiliriz.

$$Det = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Bu determinantın değerini hesaplamak kolay,

$$|Det| = 15$$

Bundan sonra, hesaplanacak her değişken için, değişkenin sütünü yerine sağ taraf sütununu koyarak üç tane matris yazarız. Bunlara, Detx,Dety, Detz diyebiliriz. Her birinin determinant değerini hesaplamalıyız.

$$Detx = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ -10 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|Detx| = 30$$

$$Dety = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ -3 & -10 & -2 \end{pmatrix}$$

$$|Dety| = -15$$

$$Detz = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & -10 \end{pmatrix}$$

$$|Detz| = 15$$

Şimdi her değişkenin değeri,



$$x = \frac{|Detx|}{|Det|} \quad \underline{x} = \frac{30}{15} \quad x = 2$$

$$\underline{y} = \frac{|Dety|}{|Det|} \quad y = -1$$

$$\underline{z} = \frac{|Detz|}{|Det|} \quad z = 1$$

olarak bulunur. Sağlama yaparken, sayısal hatalardan kaçınmak için, görüntülenen değerleri değil, bilgisayarın belleğindeki değerleri kullanmak daha doğru olur.

Sağlama

$$Det_{0,0} \cdot \frac{|Detx|}{|Det|} + Det_{0,1} \cdot \frac{|Dety|}{|Det|} + Det_{0,2} \cdot \frac{|Detz|}{|Det|} - 7 = 0$$

$$Det_{1,0} \cdot \frac{|Detx|}{|Det|} + Det_{1,1} \cdot \frac{|Dety|}{|Det|} + Det_{1,2} \cdot \frac{|Detz|}{|Det|} - 4 = 0$$

$$Det_{2,0} \cdot \frac{|Detx|}{|Det|} + Det_{2,1} \cdot \frac{|Dety|}{|Det|} + Det_{2,2} \cdot \frac{|Detz|}{|Det|} + 10 = 0$$

Sağlama Tamam !

Cramer Kuralı güzel bir yöntemdir, Fakat üç taneden çok değişkenli sistemler için mutlaka bilgisayar kullanmak gerekir. Bilgisayar kullanılacak olunca, en son inceleyeceğimiz matris inversiyon yöntemi daha geneldir.

### Arttırılmış Matris Yöntemi

Arttırılmış Matris yönteminde sistem matrisi tüm sistemi, sağ tarafı ile birlikte tek bir matris halinde belirtilir.

$$Sistem = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & -2 & -10 \end{pmatrix}$$

Sonra bu matris elemanter satır işlemleri ile,

$$\text{Çözüm} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \end{pmatrix}$$

haline getirilir. son sütundaki değerler değişkenlerin çözüm değerleridir Bu çözüme, Gauss-Jordan Eliminasyon yöntemi denilir..

Yorum : Tanımlama kolay, uygulama zor. Bilgisayar olmadan bu işlere girilmez.

### Matris Inversiyon Yöntemi

Matris Inversiyon yöntemi, lineer denklem takımlarının çözümü için en genel uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde, iki tane matris kullanılır. Bunlardan birisi katsayılar matrisi, diğeri de sağ taraf vektörüdür.

$$KatsayMat = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad SagTaraf = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -10 \end{pmatrix}$$

Katsayılar matrisinin inversi alınır,

$$KatsayMat^{-1} = \begin{pmatrix} -0.267 & 0.133 & -0.333 \\ 0.067 & 0.467 & 0.333 \\ 0.467 & 0.267 & 0.333 \end{pmatrix}$$

Sağ taraf vektörü ile (tek sütundan oluşan matris) çarpılır. Sonuç, sistem çözümüdür.

$$KatsayMat^{-1} \cdot SagTaraf = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

yani  $x = 2$ ,  $y = -1$  ve  $z = 1$ . **Güzel, ama bu çalışma bilgisayar programları olmadan yapılmaz.**

## Non-Linear Sistemler

Non- Linear sistemlerde değişkenlerden bazıları üstünde üstel değerler bulunabilir, veya  $x$  y çarpımları bulunabilir. Bu sistemlerin çözümü için, hiçbir öntanımlı yöntem yoktur. Yerine koyma yöntemi ile değişkenler teker çözümlenmeye çalışılır. Bazen çözüm çok kolay olabilir.

## Kaynakça

Bu kitap tamamen orijinaldir. Amacı öğrencilere kendi kendilerine matematik konularını geliştirme olanağı sağlamaktır. Prof. Dr. Bedri Doğan Emir'in özgün öğretim yöntem ve konularını içermektedir.

Konular bir müfredatı izleme amacı ile seçilmemiştir. Konular temel bilgileri oluşturma amacı ile düzenlenmiştir. Temel bilgiler oluştuktan sonra, öğrenciler ders kitaplarından izleyerek her türlü konuyu kendi kendilerine geliştirebilirler.

Bu kitapta birçok Türk ve Amerikan Üniversitesinin ders kitaplarından yararlanılmıştır. En çok yararlanılan <http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/Alg/Alg.aspx> de Yayınlanmış Paul Dawkins Algebra ders notlarıdır.

**İnternetten İndirme Adresi :**

**<http://www.bedriemir.com/math>**

İletişim Adresi : bedri@bedriemir.com (lütfen anlamadığınız konuları sorunuz)

***Tüm Okuyuculara Candan Başarılar Dilerim :***

***Prof. Dr. Bedri Doğan Emir***

